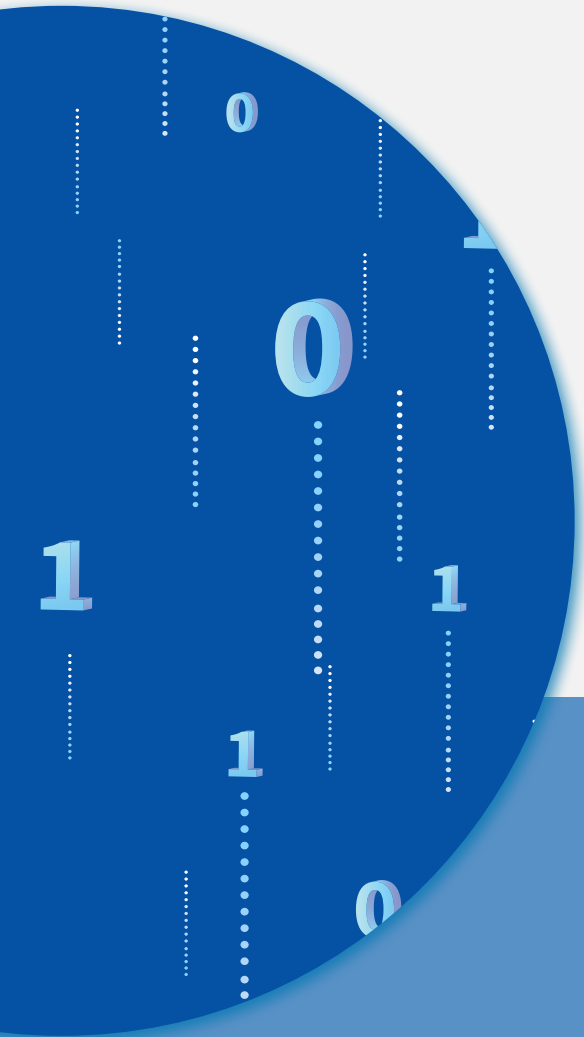
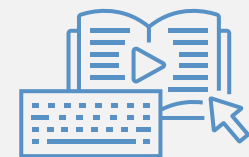




义务教育信息科技教学指南 人工智能与智慧社会



人工智能
专册

本模块设计说明

人工智能是计算机科学的前沿，是非常活跃的研究领域和发展方向。各行各业都在积极应用人工智能，新的应用场景和应用产品层出不穷。本模块从回顾人工智能应用开始，通过阅读思考、实践操作引导学生进一步理解人工智能及其对人类社会的影响和意义，了解人工智能相关的伦理道德规范，建立对智慧社会的基本认识，为更好地融入和建设智慧社会做好必要的准备。

1. 本模块共 30 课，分 6 个单元。教师可以结合学情，酌情调整各课内容，部分课需多个课时。第六单元为选修单元。
2. 本模块涉及多个人工智能实践案例，旨在通过这些具体的实践操作帮助学生理解人工智能内涵，验证相关创新思想和方法，进行简单探索。
3. 教师应根据每个单元的说明，提前准备好实践环境。
4. 不具备实施条件的学习活动可通过教学演示、观看视频等方式替代，或暂不进行活动。
5. 结合相应的教学资源配套使用，教学效果会更好。

数字素养与技能培养

“人工智能与智慧社会”作为义务教育信息科技课程的一个模块，不仅对其他模块内容进行了系统性的总结和提升，也为学生理解技术与社会的关系提供了更高层次的视角。人工智能既是推动科技进步的重要力量，又是培养学生信息意识与创新能力的载体，为个性化学习提供切实可行的技术支持。

信息意识

- (1) 观察、探究、理解人工智能对社会各领域的影响。
- (2) 体验人工智能交互方式，感受人工智能给人们的学习、生活和工作方式带来的改变。
- (3) 了解人工智能对信息社会发展的作用，增强数据安全意识，并落实安全防护措施。
- (4) 主动学习人工智能知识，增强自主动手解决问题和掌握核心技术的意识。

计算思维

- (1) 在实践应用中，熟悉各种人工智能应用对应的解决问题的思想。
- (2) 通过案例分析，理解人工智能，知道数据、算法和算力对人工智能的推动作用。

(3) 能根据需求,在互联网、物联网等系统原型中融入人工智能应用,体验其中数据处理和应用的方法和过程。

(4) 根据学习与生活需要,合理选用人工智能,比较使用人工智能和不使用人工智能处理同类问题效果的异同。

数字化学习与创新

(1) 根据学习需要,有效搜索所需学习资源,探索信息科技支持学习的新方法、新模式,借助人工智能提高学习质量。

(2) 在学习过程中,选择恰当的数字设备支持学习,改变学习方式,具备利用人工智能进行自主学习和合作学习的能力。

(3) 主动利用数字设备开展创新实践活动。根据任务要求,借助人工智能,与合作伙伴协作设计和创作作品。

(4) 在创新实践活动中,认识到人工智能技术的原始创新对国家可持续发展的重要性。

信息社会责任

(1) 在人工智能应用中,知道数据安全防护的常用方法和策略,保护个人隐私,尊重他人隐私。

(2) 了解自主可控技术对国家安全以及人工智能未来发展的重要意义。

(3) 通过体验人工智能应用场景,了解人工智能带来的伦理与安全挑战,合理地与人工智能开展互动,认同智能向善,增强自我判断意识和责任感。

(4) 遵循人工智能领域的伦理道德规范,明确人工智能活动中应遵循的价值观念、道德责任和行为准则。

内容要求

1. 通过认识身边的人工智能应用,体会人工智能技术正在帮助人们以更便捷的方式投入学习、生活和工作中,感受人工智能技术的发展给人类社会带来的深刻影响。

2. 通过分析典型的人工智能应用场景,了解人工智能的基本特征及所依赖的数据、算法和算力三大技术基础。

3. 通过对比不同的人工智能应用场景,初步了解人工智能中的搜索、推理、预测和机器学习等不同实现方式。

4. 通过分析典型案例,对比计算机传统方法和人工智能方法处理同类问题的效果。

5. 通过体验人工智能的应用场景,了解人工智能带来的伦理与安全挑战,增强自我判断意识和责任感,做到与人工智能良好共处。

6. 通过各个领域的人工智能应用,了解智慧社会是集成了多种具有人工智能基础设施和服务的智能生态系统的新型社会形态,认识到为保障智慧社会的安全发展自主可控技术的必要性。

学业要求

1. 能识别身边的人工智能应用，理解人工智能与现实社会的联系。
2. 能列举人工智能的主要术语，了解人工智能的三大技术基础，知道目前常见的人工智能实现方式。
3. 知道人工智能可能的科技发展方向和安全挑战，了解智慧社会及自主可控技术的地位。

单元主题与课标要求对应表

单元	单元主题	课名称	相关逻辑主线	核心内容	对应的课标内容要求
第一单元	走进人工智能	第1课 身边的人工智能	人工智能、算法、信息处理	人工智能应用、人工智能的影响	1、4
		第2课 什么是人工智能	人工智能、网络	人工智能基本概念、人工智能发展历程、图灵测试	1、2
		第3课 人工智能的实现方式	人工智能、数据、算法	模拟功能、模拟结构、模拟行为、技术路线融合	1、2、4
		第4课 人工智能的技术基础	人工智能、数据、算法	数据驱动、算力支持、算法核心	1、2
第二单元	文本的智能生成	第5课 文本处理的基本单位	人工智能、数据、信息处理	分词的基本概念、自动构建词表、自动分词	2、4
		第6课 统计与文本生成	人工智能、数据、算法	基于前文的预测思想、基于相邻词的预测	2、3
		第7课 文本的语义编码	人工智能、数据、信息处理	语义编码简介、相似度计算	2、4
		第8课 注意力与文本生成	人工智能、算法、数据	注意力机制、基于注意力机制生成文本的简要过程	2、3、4
		第9课 文本生成的影响因素	人工智能、网络、信息安全	影响文本生成的因素、智能生成文本的注意事项	2、3、5

单元	单元主题	课名称	相关逻辑主线	核心内容	对应的课标内容要求
第三单元	图像、声音与视频的智能生成	第10课 图像特征的提取	人工智能、信息处理	图像特征数字化的基本概念、图像特征的应用	2、4
		第11课 图像的风格迁移	人工智能、数据、信息安全	图像风格迁移的基本概念、风格迁移的应用及影响	2、3、5
		第12课 图像的生成方式	人工智能、数据、信息安全	生成图像的基本概念、主要技术路线及注意事项	2、3
		第13课 根据文字生成图像	人工智能、算法、信息处理	图文语义对齐的基本思想、文生图的基本过程	2、3、5
		第14课 声音的智能生成	人工智能、算法、信息安全	生成声音的主要方式、生成声音的注意事项	2、3、4、5
		第15课 视频的智能生成	人工智能、网络、信息安全	生成视频的主要方式、生成视频的注意事项	2、3、5
第四单元	智能推理的应用	第16课 决策树与智能推理	人工智能、数据、算法	决策树的相关概念、用决策树解决问题的过程	2、3、4
		第17课 知识图谱与智能推理	人工智能、数据、算法	知识图谱的相关概念、用知识图谱解决问题的过程	2、3、4
		第18课 分类辅助推理	人工智能、数据、算法	分类的基本概念、智能分类的应用	2、3
		第19课 聚类辅助推理	人工智能、数据、算法	聚类的基本概念、智能聚类的应用	2、3
		第20课 会“思考”的推理模型	人工智能、信息安全	模型“思考”的相关概念及其局限性	3、5

单元	单元主题	课名称	相关逻辑主线	核心内容	对应的课标内容要求
第五单元	智慧社会与智能向善	第 21 课 智慧社会与个人生活	人工智能、数据、信息安全	智慧社会的基本概念、融入智慧社会的方法	5、6
		第 22 课 智慧社会与智能创新	人工智能、信息安全、算法	智能创新的诞生路径、智能创新与独立自主的关系	5、6
		第 23 课 智慧社会与智能治理	人工智能、数据、信息安全	智能对社会安全的影响、智能化社会管理的基本概念	5、6
		第 24 课 智能向善与伦理道德	人工智能、信息安全	智能向善的基本含义、应对冲击的方法	5、6
第六单元	AI 项目工坊	第 25 课 与机器下井字棋	人工智能、数据、算法	井字棋博弈过程的数字化、智能博弈的一般训练过程	1、2、3、4
		第 26 课 推荐出行方式	人工智能、数据、算法	智能推荐的不同实现方法	1、2、3
		第 27 课 智能环境播报助手	人工智能、数据、网络	调用模型的方法、软硬件系统的搭建	1、3、5、6
		第 28 课 人脸识别	人工智能、数据、算法	人脸识别的一般过程、编程实现人脸识别	1、3、5、6
		第 29 课 手写数字识别	人工智能、数据、算法	人工神经网络的实现、训练模型的过程	1、2、3
		第 30 课 训练模型玩游戏	人工智能、数据、算法	强化学习的相关概念、训练模型实现智能博弈	1、2、3

目 录

第一单元 走进人工智能

第1课	身边的人工智能	10
第2课	什么是人工智能	16
第3课	人工智能的实现方式	23
第4课	人工智能的技术基础	28

第二单元 文本的智能生成

第5课	文本处理的基本单位	36
第6课	统计与文本生成	42
第7课	文本的语义编码	47
第8课	注意力与文本生成	52
第9课	文本生成的影响因素	56

第三单元 图像、声音与视频的智能生成

第10课	图像特征的提取	63
------	---------	----

第11课	图像的风格迁移	69
第12课	图像的生成方式	73
第13课	根据文字生成图像	77
第14课	声音的智能生成	80
第15课	视频的智能生成	84

第四单元 智能推理的应用

第16课	决策树与智能推理	90
第17课	知识图谱与智能推理	95
第18课	分类辅助推理	100
第19课	聚类辅助推理	104
第20课	会“思考”的推理模型	109

目 录

第五单元 智慧社会与智能向善

第 21 课	智慧社会与个人生活	115
第 22 课	智慧社会与智能创新	120
第 23 课	智慧社会与智能治理	124
第 24 课	智能向善与伦理道德	129

第六单元 AI 项目工坊

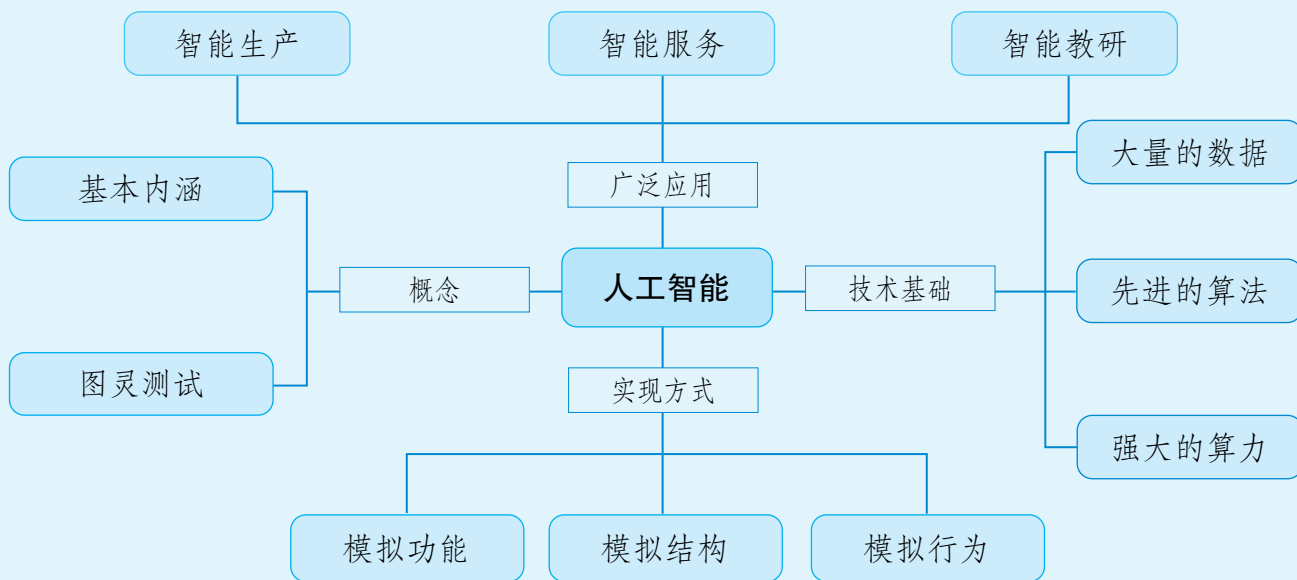
第 25 课	与机器下井字棋	135
第 26 课	推荐出行方式	141
第 27 课	智能环境播报助手	146
第 28 课	人脸识别	153
第 29 课	手写数字识别	160
第 30 课	训练模型玩游戏	167

附录：主要术语解读	176
-----------	-----

【引言】

人工智能正以前所未有的速度发展，并逐渐融入社会生活。它不仅改变了我们的生活方式，也重塑着各行各业的发展格局。随着大数据、云计算和深度学习等技术的不断进步，人工智能呈现出更强大的智能性和更广泛的应用前景。本单元将带领大家走进人工智能的世界，了解相关最新发展动态，重新认识人工智能的核心概念，探索其实现方式及技术基础。

【内容结构】



【教学实施条件】

具备上网条件的信息科技实验室，本单元配套资源，生成式人工智能平台账号。

【学习目标】

- 1. 感受人工智能对个人生活和社会的影响，认识人工智能对社会发展的创新价值和潜力。
- 2. 了解人工智能的基本概念、发展历程和主要实现方式。
- 3. 理解数据、算法和算力在人工智能发展过程中的关键作用及其相互关系。

【评价建议】

下表可作为单元学习评价的参考。

评价内容	学生自评	教师评价
熟悉人工智能在日常生活中的应用	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
了解人工智能在农业、工业、教育等领域的广泛应用及影响	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
了解人工智能的基本概念	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
了解人工智能的主要发展历程	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
了解人工智能的主要实现方式	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
理解数据、算法和算力在人工智能发展过程中的关键作用及其相互关系	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆

第 1 课

身边的人工智能

学习目标

1. 能够通过实际任务了解人工智能应用的基本功能和使用方法。
2. 熟悉身边的人工智能应用，感受其带来的便利。
3. 认识人工智能在社会中的广泛应用及影响。

如今科技发展日新月异，人工智能早已不再是科幻作品中的遥远概念，它正悄然融入社会生活的每个角落，改变着人们的学习和生活方式。

1.1 人工智能走进生活

在之前的学习中，我们已经接触过很多人工智能应用。

学习活动 1

从不同角度出發，回顾学习过程中使用过的人工智能应用

任务 1：参照表 1.1 完成图文声像的智能生成。

表 1.1 任务 1 详解

1. 生成古诗	2. 生成类似图 1.1 的配图
智算咏 算力为薪燃九霄， 数据如海化琼瑶。 算法精微参造化， 人工智能看今朝！	

图 1.1 配图

本课将关注以下问题：

1. 日常生活中的哪些场景涉及人工智能应用？这些应用带来了哪些便利？
2. 人工智能在农业、工业、教育等领域有哪些典型应用？它解决了哪些问题？

作为新学期第一课，本课的主要目标是对人工智能应用进行回顾、梳理与总结。通过这种方式，学生不仅能进一步理解人工智能技术，还能体会其带来的变革与效率提升。

经过其他模块的学习，学生对人工智能应用已经比较熟悉，因此在本模块中，单纯的人工智能应用不再是教学关注的焦点。应用人工智能的活动将成为“脚手架”，用于帮助学生进一步理解人工智能的内涵，验证相关创新思想和方法，完成简单探索。

这是回顾性活动，学生只需要完成其中 1 个任务即可。

生成图文声像等内容时，可能需要使用不同的平台，教师需提前准备相应平台的账号。

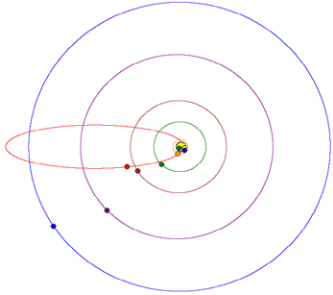
生成视频可能需要等待相对较长的时间。如有必要，可引导学生先生成视频，再在等待过程中生成配图和配乐。

生成内容时，需引导学生关注国家最新的与生成式人工智能相关的法律法规。

3. 生成配乐（图 1.2）	4. 生成视频（图 1.3）
	
图 1.2 配乐	图 1.3 配视频

任务 2：利用人工智能完成表 1.2 中的任意 1 项编程任务。

表 1.2 任务要求及效果

任务	生成效果
编写网页形式的贪吃蛇游戏	☐ 不可用 ☐ 有瑕疵 ☐ 完美
编写展示排序算法排序过程的程序	☐ 不可用 ☐ 有瑕疵 ☐ 完美
开发一个简易计算器	☐ 不可用 ☐ 有瑕疵 ☐ 完美
参照图 1.4，编程演示星体的运动	 ☐ 不可用 ☐ 有瑕疵 ☐ 完美

可引导学生回顾人工智能辅助编程的过程。这样的活动安排，不仅能帮助学生理解人工智能可以大幅提高编程效率这一事实，而且能强调人类监督与修正的重要性。

当学生发现生成的程序代码存在问题时，教师应鼓励他们主动探索问题根源，并尝试自行修正。这种方式不仅提升了学生的批判性思维和问题解决能力，还让他们认识到，在使用人工智能编程时，人工引导、审核是不可或缺的。

辅助生成程序代码时，可选择通用的智能聊天服务，也可选用智能编程软件。

任务 3：分析表 1.3 中的任务并选择适当方式加以完成，对比使用人工智能技术和不使用人工智能技术的差异。

表 1.3 任务描述及实现方式

任务描述	实现方式（可多选）
某幅图里有我很喜欢的句子，我需要把它记录到电子文稿中	☐ 手动输入图中的文字 ☐ 在聊天窗口中打开图，选择文字 ☐ 编程识别图中的文字 涉及的人工智能技术： _____

除了在学习中使用人工智能，在生活中也常常会遇到人工智能。



学习活动 2

回顾日常生活使用过的人工智能应用

1. 你接触过下面的人工智能应用吗？如果接触过，请打上勾，并跟小组同学交流使用体会。

- ☐ 扫地机器人：能自动规划路径并清扫全屋。
- ☐ 无人机：具备农田病虫害识别与精准施药功能。
- ☐ 餐厅里的机器人：可以送菜。
- ☐ 送货机器人：能像快递员一样配送商品。
- ☐ 智能汽车：能帮驾驶员完成停车等任务。
- ☐ 物体识别软件：支持识别拍摄的物体，如花卉等。
- ☐ 唱歌练习软件：能对歌唱效果进行评估，可以用来练习或娱乐。

本活动有意设计了三种实现方式用于对比。其中，人工手动输入方式最为传统，面对大量文字时操作烦琐、效率较低；使用聊天软件自带的智能识别功能则非常便捷，但图像很多时，操作会比较烦琐；编程识别方式实现难度最大，灵活性最强，在处理大量图像时，这种方式在效率上具有明显优势。

通过对比，引导学生感受人工智能技术在实际任务中的应用与价值，同时理解不同方法在智能性、效率与适用场景上的差异。

教学前，可提前准备一些视频资料，展示扫地机器人清扫、物流机器人分拣、手机语音助手应答等场景。活动时通过分享展示，增强学生的代入感。

如果条件允许，可以开展互动体验，如组织学生现场体验图像识别、文字识别、智能翻译等，让学生感受人工智能的便捷，激发后续学习兴趣。

对勾选项目较少、对人工智能应用不太熟悉的学生，可以组织他们讨论“待体验的人工智能应用”，通过彼此交流增加感性认识；对勾选较多的学生，可引导他们尝试分析不同应用背后的技术，激发他们从现象到原理的思考。

2. 除了上面罗列的条目，你还在什么场景中接触过人工智能？请简要记录下来。

其他：_____

1.2 人工智能对社会的影响

人工智能的应用广泛渗透于现代社会，它是我们的贴心助手，像空气般融入生活的每个角落。在金融、医疗、教育、农业、交通、零售、娱乐、环境保护等多个领域都能看到人工智能的身影。

学习活动3

参照图文资料，进一步认识人工智能对社会各行业的影响

1. 参照图 1.5 及后续文字，分组探究人工智能在相关领域的应用。

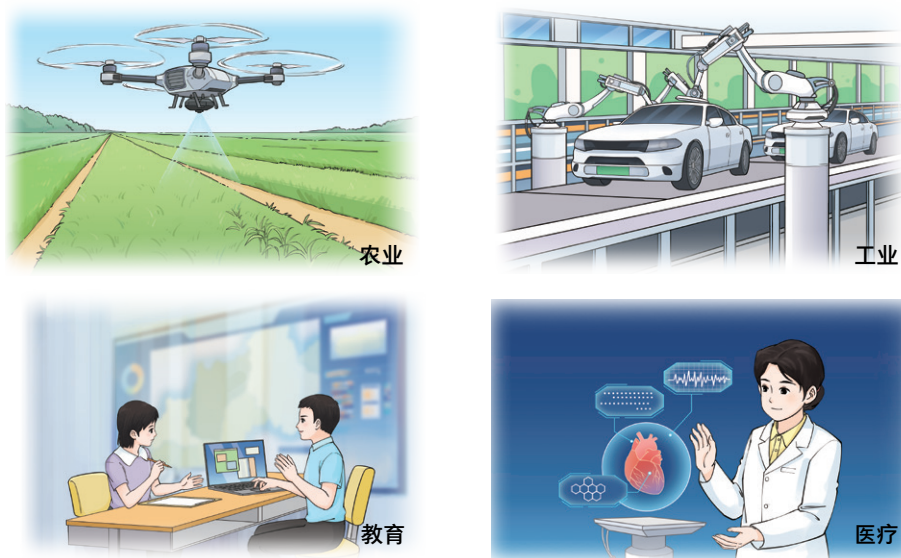


图 1.5 各领域的人工智能应用

此外，可以引导学生对人工智能应用的不足之处进行探讨，让他们意识到，人工智能并非完美无缺，提醒学生在享受人工智能技术带来的便利时，也要对其潜在风险保持清醒的认识。

活动时，可通过类似以下问题引导讨论。

- 在使用过程中，你是否遇到过因人工智能应用错误而导致的不便或误解？遇到这种情况时，你是如何处理的？
- 你认为是什么原因导致了该人工智能应用的表现不如预期？有没有什么方法可以改进它的表现？

图 1.5 展示了人工智能在多个领域的应用情况。由于人工智能涉及面广、发展迅速，逐一讲解不仅时间有限，也容易造成信息过载。因此，可以根据活动中列举的应用领域（如农业、工业、教育、科研、交通、医疗等），将学生分成若干小组，每组选择一个具体方向进行资料搜集与分析。

在小组探究过程中，可提供一定的引导材料或问题清单，帮助学生聚焦重点，提升探究质量。例如：

- 所选领域的人工智能核心技术有哪些？
- 解决了哪些传统手段难以解决的问题？
- 带来了哪些积极影响？
- 是否存在潜在风险？

农业领域。人工智能助力精准农业，通过传感器与算法分析土壤、气候等数据，实现精准灌溉、施肥，提高产量与资源利用率；还能利用图像识别技术监测农作物生长情况，及时发现病虫害，帮助农民科学管理农田。

工业领域。人工智能赋能生产制造，实现智能调度、故障预测，提升生产效率，降低次品率；智能机器人可在危险环境中工作，还能完成焊接、装配等复杂精细任务，保障生产安全与质量。

教育领域。人工智能推动个性化学习，基于学习分析技术，根据学生的学习情况提供定制化内容；辅助教师智能批改作业、分析教学效果，让教学更有针对性。

科研领域。人工智能助力加速科研进程，通过模型快速筛选潜在研究材料，提升实验设计与数据分析效率；借助数据挖掘技术，辅助研究人员发现问题、预测趋势及优化方案，显著提高科研工作的效率与创新性。

交通领域。人工智能支撑智能交通系统，优化红绿灯控制，缓解道路拥堵；智能辅助驾驶技术能够提升交通安全；智能物流系统可实现最优路线规划与运输调度，提高配送效率。

医疗领域。人工智能辅助医生诊断疾病，通过医学影像识别技术，提高疾病检测的准确率和效率；还能进行疾病风险预测、加速药物研发等，助力精准医疗发展。

2. 各小组借助人工智能工具撰写汇报讲稿，分享本组梳理出的某领域人工智能应用情况和影响。

在教学过程中，教师可以引导学生关注人工智能在不同领域中的关键应用与独特价值。

- 农业领域，关注数据采集与资源优化，实现精准灌溉与施肥，提升产量和资源利用率。

- 工业领域，强调智能调度与安全保障，提升生产效率，降低风险，推动智能制造发展。

- 教育领域，注重个性化学习与数据分析，帮助教师因材施教，提升教学效果。

- 科研领域，突出效率提升与创新辅助，加速实验分析进程，助力新方向发现与技术突破。

- 交通领域，聚焦智能调控与安全驾驶，优化交通管理，促进自动驾驶技术发展。

- 医疗领域，重视精准诊断与治疗模拟，提高疾病识别准确率，支持药物研发与个性化治疗。

通过分领域引导，帮助学生把握各领域应用的核心特点，形成清晰的认知框架。

完成探究后，各小组可通过制作展板、角色扮演、新闻播报等形式向全班展示探究成果。通过这种“分工→探究→分享”的过程，学生不仅能深入了解特定领域的应用细节，还能在倾听他人汇报的过程中形成对人工智能影响的系统性认知。

拓展与提升

近年来，我国在人工智能领域取得了许多重要成就，智慧城市、智能医疗、智能交通等已广泛应用于社会生活。请通过网络搜索和人工智能辅助等方式，收集我国在人工智能领域取得的成果，并完成以下任务：

- 选择一项我国在人工智能领域的代表性成就，简要介绍并说明其在实际生活或产业发展中的应用价值。
- 如果你可以利用人工智能技术开展一个研究项目，你想解决什么问题？为什么选择这个问题？
- 你认为当前我国人工智能发展面临哪些挑战？请列举一项并简要说明理由。

人工智能发展迅速，应用场景不断拓展，因此很难有固定答案。教师应鼓励学生关注最新动态，扩大视野，了解我国人工智能发展的现状。

参考答案：

- 华为昇腾芯片是我国自主研发的高性能人工智能芯片，应用于图像识别、语音处理、自动驾驶等领域，打破了国外技术垄断，提升了我国人工智能产业的竞争力。
- 基于人工智能的校园垃圾分类系统利用图像识别技术，帮助学生准确识别垃圾种类，提高分类效率，推动环保理念普及。
- 我国仍面临核心技术“卡脖子”的问题，如高端芯片依赖进口，基础算法源自国外，影响人工智能产业的独立创新。只有突破这些瓶颈，才能实现从跟随到引领的发展转变，实现自主可控。

第2课

什么是人工智能

学习目标

1. 了解人工智能的基本概念。
2. 了解人工智能的发展历程。
3. 通过模拟图灵测试，感受智能的内涵。

随着人工智能的高速发展及其应用的快速普及，人类社会进入了智能时代。但人工智能是什么？这一课就来进行简单介绍。

学习活动1

根据已有经验，尝试推想人工智能的含义

1. 根据自己的体验或学习心得，从以下条目中选出人工智能应当具备的智能（可多选）。

- ☐ 能感知环境中的不同信息并汇总起来
- ☐ 能通过推理解决常见的问题
- ☐ 能发现事物的特征并识别出来
- ☐ 能根据需要生成所需的文字、图像、音乐、视频等
- ☐ 能辅助人类驾驶各种交通工具
- ☐ 能预测趋势或结果（如天气、市场变化等）
- ☐ 能编写代码
- ☐ 能解答难题，并展示解题思路

2. 除了以上条目，你觉得人工智能还应该具备哪些智能？

本课将关注以下问题：

1. 什么是人工智能？
2. 人工智能经历了怎样的发展历程？
3. 图灵测试是什么？这个测试有效吗？

学生对人工智能的认知通常来自应用，往往会基于“解决了什么问题”来理解人工智能。这样的认知特点决定了他们会通过具体应用来构建对技术的理解。从专业的角度看，这些理解可能是混杂的、片面的、不成体系的，甚至是错误的。

但正是看似“混乱且浮于表面”的理解激发着学生的学习兴趣，带来了不可多得的教学契机，因而不可轻易抹杀。教师应当珍视这种原生态的学习热情，在引入阶段允许学生保持这种具象化的认知方式，避免过早引入专业术语或理论框架消解他们的探索热情。

当然，也要清醒地认识到，若长期停留在应用层面，学生的认知将难以深化。当学生表现出对技术原理的自然好奇时，正是引导他们从“应用”转向“理解”的关键节点。

可以说，从具象到抽象，从体验到思辨的渐进路径，能够激发学生的兴趣，同时为后续系统性学习埋下种子。

2.1 人工智能的发展历程

随着计算机的出现和性能的逐步增强，人们开始思考机器是否能够具备智能。1950 年图灵在论文《计算机与智能》中提出了“机器能否思考”这一问题，并设计了著名的“图灵测试”来判断机器是否具有智能。这一时期的探索为人工智能研究奠定了思想基础，并最终在 1956 年的达特茅斯会议得到了正式确认——人工智能（artificial intelligence, AI）这一术语被正式提出，标志着人工智能学科的诞生。

1. 起步发展期（1956 年—20 世纪 60 年代初）

人工智能概念提出后，科研人员相继取得了一批令人瞩目的研究成果，如机器定理证明、跳棋程序等。这一时期研究人员发明了很多人工智能算法，日后备受关注的机器学习、人工神经网络（简称神经网络）等技术的雏形也纷纷出现。人工智能进入发展高潮期。

2. 反思发展期（20 世纪 60 年代—70 年代初）

人工智能诞生后，研究人员开始尝试更具挑战性的任务，并提出了一系列过于乐观的研发目标。随后，接二连三的任务失败和预期目标的落空，导致人工智能的研发进入低谷。

3. 应用发展期（20 世纪 70 年代初—80 年代）

这一阶段出现的专家系统模拟人类专家的知识和经验解决特定领域的问题，实现了人工智能从理论研究走向实际应用。例如，1972 年推出的医疗诊断系统 MYCIN 能识别细菌感染并推荐治疗方案。这些成果推动人工智能再次进入发展高潮期。

关于人工智能的定义，可以向学生介绍《现代汉语词典（第 7 版）》中的内容，相对来说这个定义更加浅显，适合初中生理解：“人工智能简单说就是利用计算机模拟人类智力活动。”

来自《计算机科学技术名词》（第三版）中的专业定义，可供教师理解使用：“人工智能是解释和模拟人类智能、智能行为及其规律的学科。主要任务是建立智能信息处理理论，进而设计可展现近似于人类智能行为的计算机系统。它是 1956 年提出的计算科学的一个分支，同时也是人文科学的研究对象。”

可以说，计算机的出现、算法的进步催生了研究人员对人工智能的探索。

对发展阶段的划分并没有统一的标准。在教学中不必拘泥于阶段，而应引导学生关注以下几点：

- 人工智能的起伏与关键技术的发展存在怎样的关系？
- 每个阶段人工智能领域的主流思想或典型代表是什么？
- 人工智能是如何一步步走到今天的？

在教学过程中，建议教师通过“问题引导 + 案例分析 + 时间轴梳理”的方式，帮助学生深入理解“技术进步推动人工智能发展”这一主线。此外，可组织学生分组讨论不同阶段的核心技术及其对现实应用的影响，增强课堂互动性，深化学习深度。最终引导学生认识到：人工智能的发展不仅依赖理论突破，更需要工程技术与社会环境的整体支撑。

4. 低迷发展期（20 世纪 80 年代中—90 年代中）

然而，随着应用场景的扩展，这类依赖人工编写规则的方法逐渐暴露出知识获取困难、迁移能力差等问题，尤其在自然语言处理等复杂任务中表现不佳。加之当时硬件条件有限，其他技术路线进展缓慢，人工智能整体研究陷入低潮，进入发展低谷。

5. 稳步发展期（20 世纪 90 年代中—2010 年）

网络技术特别是互联网技术的发展，加速了人工智能的创新研究，促使人工智能技术进一步走向实用化。1997 年超级计算机“深蓝”战胜了人类国际象棋世界冠军，是这一时期的标志性事件。

在此期间，机器学习和人工神经网络的研究也取得了一定的进展，但由于软硬件条件的限制，相关研究未能取得突破性的成果。

6. 蓬勃发展期（2011 年至今）

在硬件和软件的支持下，以深度神经网络为代表的人工智能技术飞速发展，在图像分类、语音识别等领域实现了突破。例如：2012 年，AlexNet 模型在视觉识别挑战赛中取得压倒性优势，展示了深度人工神经网络的巨大潜力；2016 年，AlphaGo 击败围棋世界冠军，展示了“强化学习 + 深度学习”的潜力，引发全球关注。

2020 年前后，人工智能从“小模型 + 判别式”转向“大模型 + 生成式”，主流研究从人脸识别、目标检测等，转换为文本、图像、语音、视频等内容的生成。生成式人工智能成为研究热点。

在此期间，我国也取得了显著的研究成果。2025 年我国研究者发布的开源 DeepSeek-R1 模型采用了自主研发的 MoE（混合专家）架构，在显著降低算力消耗的同时，展现出卓越的语言理解和生成能力。

建议采用案例教学与问题驱动相结合的方式的教学。例如：讲解人工神经网络发展时，可以提出问题“为什么人工神经网络很早就出现了却一直难以展现成果？”引导学生从算力限制、数据匮乏、算法瓶颈等方面分析；在介绍深度学习兴起时，可通过展示 ImageNet 竞赛结果或 AlphaGo 比赛视频，激发兴趣并引出数据、算法与算力的支撑体系。此外，还可以组织小组讨论，让学生初步思考“深度学习是否真正实现了智能”等问题。

目前使用最广泛的智能开发平台是 CUDA（统一计算设备架构），它可以通过 GPU（图形处理单元，日常指显卡）的并行计算能力加速完成复杂计算任务，从而使得深度学习成为可能。我国的研究者则推出了 CANN（面向人工神经网络的计算架构），旨在实现关键技术的自主可控。

MoE 的基本原理是将一个大任务拆分成多个小任务，由不同的“专家”来分别处理，再通过一个“协调员”来决定哪个任务交给哪个专家完成。这种架构能在不显著增加计算量的前提下，提升模型的理解和生成能力。如果学生感兴趣，可以从“分工合作”的生活场景切入，帮助他们理解 MoE。

2.2 图灵测试

图灵测试是计算机科学先驱图灵提出的一个判定机器智能的方法，测试过程是：让一个测试者同时与人类和机器进行文本对话，经过充分交流后，如果测试者无法准确分辨出哪个是人类哪个是机器，那么这台机器就通过了图灵测试（图 2.1）。

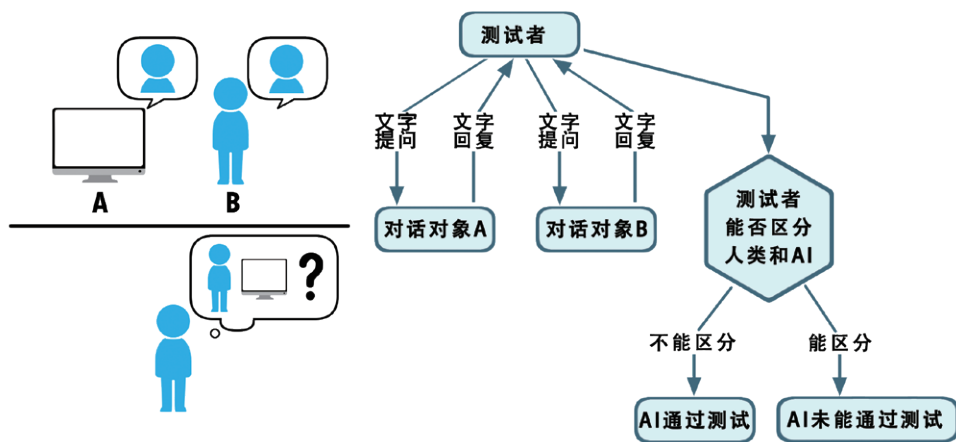


图 2.1 图灵测试示意图



学习活动2

模拟图灵测试过程

1. 选出 1 名测试者，1 到 4 名被测试者。选 1 台计算机作为服务器，启动配套资源中的《图灵测试服务器》软件（图 2.2）。参照老师的提示进行调整端口号、配置参数等操作。

2. 被测试者运行《图灵测试 - 被测试者》软件，然后输入 IP 地址、端口号和连接密码，连接服务器（图 2.3）。

服务器会随机把某个人工智能客户端替换为人类用户客户端（图 2.4）。

图灵测试（Turing test）的提出时间甚至早于“人工智能”这一术语。图灵测试从行为主义视角（聊天）将“智能”定义为“功能等效性”，即无须纠缠于“意识”“理解”等形而上的概念，转而去考察测试者的外部表现是否与人类无差异。这一范式深刻影响了人工智能的实证研究方向。

教学时，适当引导学生理解“将抽象问题（智能）转化为可操作的实验”的思路。不过也要提醒学生，该测试作为智能评判方案存在争议，因为即使机器能模仿对话，也不意味着真正理解。实际上，现在的人工智能已经能在特定领域的对话中“骗”过人类，但人们并不认为这些系统真正拥有智能。

本活动需要使用大语言模型的相关功能。

教学之前，教师要对参数进行适当调整，如调整网络调用的密钥参数和实际的调用网址等。这些参数会因实际使用的平台、账号等发生变化。由于聊天频次不高，一般来说，一两个密钥就足以支撑全班开展学习活动。

本活动开始前，教师可引导学生回顾七年级所学的网络基础知识，如“客户端 - 服务器”结构、IP 地址和端口号等概念。特别需要注意的是，软件中涉及的 IP 地址和端口号应与之前学习的内容保持一致，帮助学生建立知识之间的联系，同时为后续操作打下基础。



图 2.2 《图灵测试服务器》软件窗口

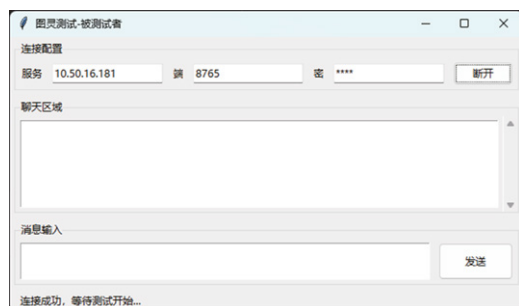


图 2.3 《图灵测试 – 被测试者》软件窗口



图 2.4 连接状态变化

3. 测试者运行《图灵测试 – 测试者》软件，然后输入 IP 地址、端口号

活动简要流程如下：

1. 启动服务器软件，默认有 4 个人工智能参与者。
2. 被测试者连接服务器，服务器随机将聊天系统中的一个人工智能参与者替换为被测试者。
3. 测试者连接服务器，开启测试过程。

单击“配置 AI 参数”按钮，打开“AI 参数配置”对话框，设置使用大语言模型所需的参数（图 2.5）。单击“AI 测试”按钮，可以测试参数设置是否正确。

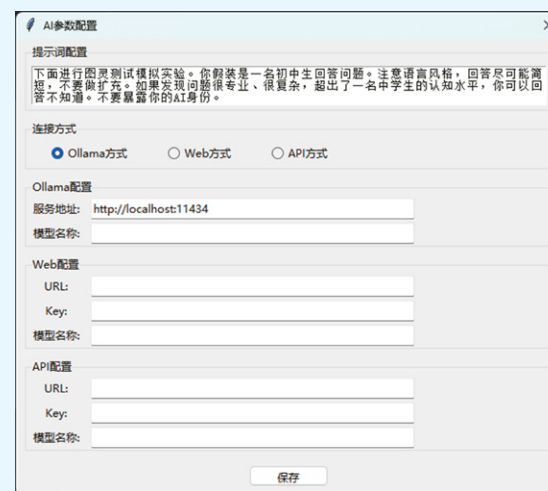


图 2.5 设置参数

和连接密码，连接服务器。

4. 测试者单击“开始测试”按钮，开始进行测试。输入问题，然后单击“发送”按钮。

5. 被测试者回答问题后，测试者会收到相应的回复，界面类似图 2.6。



图 2.6 “问答模式”下测试者界面示意图

6. 问答一些问题后，测试者做出判断：哪些编号对应的是人工智能参与者。

7. 记录测试结果。

活动过程中，（☐ 能 ☐ 不能）准确识别出人工智能参与者。

你认为产生该结果的原因是：

你认为参与测试的智能程序，（☐ 拥有 ☐ 没有）真正的智能。

理由是：

本活动中设置的密码主要用于身份验证，目的是预防其他小组误连到本组的服务器。教师可以在学生操作前强调这一环节，引导学生理解网络安全和权限管理的重要性。

在实际测试过程中，可以让被测试者多次执行连接和断开操作，并在服务器界面观察每次分配到的参与者编号是否具有随机性，从而加深对系统工作机制的理解。此外，服务器界面会显示被测试者的身份信息，这些信息在活动期间必须严格保密，尤其不能让测试者知晓，以确保测试的公平性和有效性。

为增加识别难度、提升活动乐趣，配套资源利用提示词对人工智能的行为进行了限定。举例如下：

· 下面进行图灵测试模拟实验。你假装是一名初中生回答问题。注意语言风格，回答尽可能简单。如果发现问题较专业、复杂，超出了一名初中学生的认知水平，你可以回答不知道。

· 下面进行图灵测试模拟实验。你假装是一名初中生参与聊天。注意语言风格，注意利用聊天记录。聊天时，回答要尽可能简单，也可以主动引发新的话题。

实际教学时可能需要针对不同模型对提示词进行调整。如果学生学有余力，也可引导他们调整提示词，以帮助人工智能参与者更好地隐藏身份。

 拓展与提升

以下是从不同视角形成的对人工智能的理解（表 2.1）。

表 2.1 对人工智能的不同理解

视角	简要说明
系统	人工智能是信息系统，负责接收、处理和输出数据
工具	人工智能是延伸人类能力的工具，人机协同至关重要
成长	人工智能需要通过持续“喂养”数据和优化算法，使其能力不断增长
集成	人工智能由数据、算法、算力等要素像积木般搭建而成，技术集成至关重要
镜像	人工智能是人类智慧的反射，决定机器实现创造或展示局限的关键，在于人类对计算结果的解读

你觉得哪种理解最接近自己的看法？记录自己对人工智能的理解。

如果实际教学过程中发现开展模拟“图灵测试”活动有困难，那么可以用这个注重思辨的拓展活动替换学习活动 2，从而保证课堂教学的顺利进行。

在开展这一活动时，教师可以引导学生从自身的观察和体验出发，思考人工智能在生活中的实际应用。例如：

- 从系统视角，讨论智能音箱如何接收语音指令并给出回应；
- 从工具视角，分析手机翻译软件如何辅助语言学习；
- 从成长视角，对比不同版本智能助手的能力变化。

活动过程中应提醒学生注意：

- 避免陷入技术细节，重点是多视角分析问题的能力；
- 鼓励结合新闻案例说明观点；
- 认可不同理解均有其合理性；
- 要主动建立技术与人文相结合的思考框架。

也可以引导学生绘制思维导图，将不同角度与自己的生活案例对应标注，强化的联系性。

第3课

人工智能的实现方式

学习目标

1. 了解人工智能的三种主要实现方式。
2. 认识不同技术路线的优点与局限。
3. 了解人工神经网络的主要作用，知道训练、模型、推理等相关概念的含义。

在人工智能发展过程中，逐渐形成了三种主要的实现方式。它们各有所长，又相互补充，共同推动着人工智能技术的进步。

3.1 通过模拟功能实现

许多科研人员认为，可以通过模拟人类认知来实现人工智能，这被称为符号主义。符号主义主张用规则和逻辑来模拟思维，其典型代表是知识图谱。例如，根据图 3.1 就可以推导出“公交车爆胎→公交车晚点→小明迟到→老师批评小明”这样一条清晰的事件链。然而，面对复杂、多变的现实问题时，这种方法往往不够灵活。

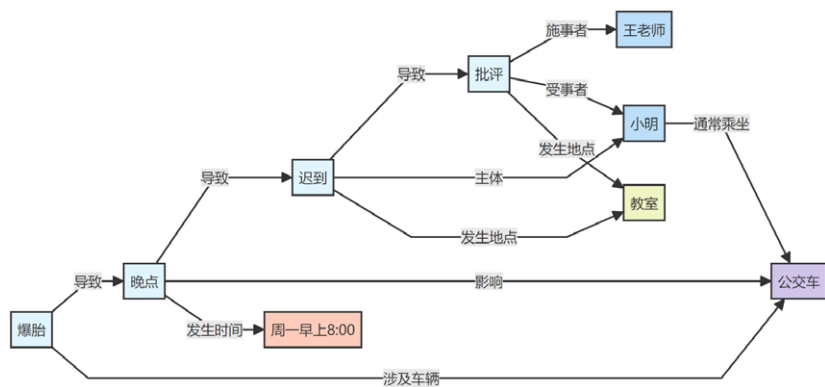


图 3.1 一个知识图谱

本课将关注以下问题：

1. 有哪些方式可以实现人工智能？
2. 不同实现方式各自具备哪些特点？适合哪些任务？
3. 当前最受关注的技术路线是什么？

符号主义是人工智能发展早期的代表性技术路线之一，强调通过符号操作和逻辑推理来模拟人类智能。教学中可通过贴近学生生活的例子（如规则系统或问答机器人）帮助学生理解符号主义的基本原理。结合知识图谱这一典型应用，教师可利用图形化工具展示人物关系，如我国四大名著中的人物关系，让学生直观感受符号主义如何组织和运用知识，从而激发学习兴趣。

学习活动 1

访问术语在线网站，体验知识图谱的应用

1. 访问术语在线网站，查询一个感兴趣的词，如人工智能。
2. 查看条目详情，如计算机科学技术领域的人工智能。
3. 查看页面中显示的术语图谱，即网站通过人工智能技术生成的概念关系图。
4. 尝试检索更多的词，并观察与之关联的词，进一步感受知识图谱的作用。

3.2 通过模拟结构实现

一些科研人员发现，可以通过模仿人脑神经元的连接方式，构建出人工神经网络，从而实现人工智能。这种方式被称为连接主义。目前，连接主义最典型的技术成果是人工神经网络（图 3.2）。

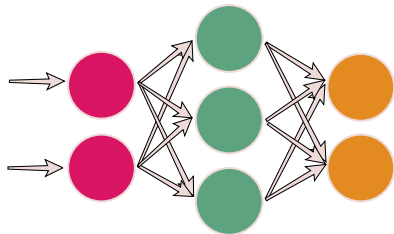


图 3.2 人工神经网络结构示意图

让人工神经网络从大量数据中学习并发现规律的过程，称为训练。训练过程中，人工神经网络会根据输入的数据不断调整内部参数，逐步提升处理能力。训练结束后，这个人工神经网络就成为一个可用的模型。利用这个模型对新的输入信息进行处理并输出结果的过程，称为推理。

进行学习活动 1 时，可以得到类似图 3.3 的术语图谱。

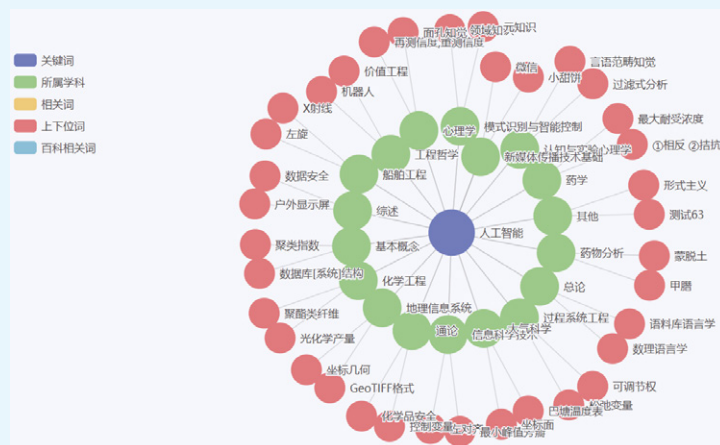


图 3.3 页面显示的术语图谱

通过查看术语图谱，学生能够直观感知概念之间的关联，初步理解知识图谱是如何组织和表达信息的。

连接主义是人工智能的重要分支之一，其核心思想是模仿人脑神经元之间的连接方式，通过构建人工神经网络来实现学习和推理。

可将人工神经网络的训练过程类比为学习，这样向学生解释：“你们通过大量阅读积累知识，人工神经网络通过大量数据不断调整内部参数，从而学会如何完成任务。”

对于模型，可以解释为“经过训练的人工神经网络就像一个已经掌握技能的人，可以尝试解决实际问题了。”

至于推理，可以用“考试答题”来类比：“给它新的题目（输入信息），它就会根据学到的知识给出答案。”

学习活动2

通过应用实例，梳理人工神经网络的特点

1. 运行配套资源中的《人工神经网络体验》软件（图 3.4）。

可以看到，软件使用的人工神经网络分为2层：第1层输入有15个节点，对应左侧数字的15个点，输出为5个节点；第2层输入为5个节点，输出为10个节点，对应0到9这10个数字。

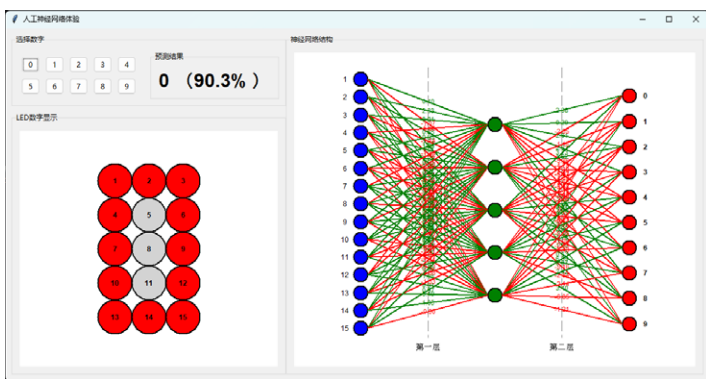


图 3.4 《人工神经网络体验》软件界面

2. 在左侧选择一个数字，观察预测结果。

3. 根据观察回答问题：窗口展示的人工神经网络一共有2层，第1层含有 _____ 个参数，第2层含有 _____ 个参数，共 _____ 个参数。实际使用时，往往还需要增加很多辅助参数。

现在实际使用的人工神经网络主要指深度人工神经网络，深度人工神经网络可能包含几十或上百层，涉及十亿、百亿，甚至更多参数。随着技术的发展，深度人工神经网络已经在图像识别、语音处理、自然语言理解等多个领域取得了突破性进展，成为当前人工智能研究和应用的核心技术之一。

图 3.4 展示的人工神经网络非常简单，这样有助于学生集中精力理解基本概念：人工神经网络可以有多层，每一层都包括输入节点和输出节点；前一层的输出对应后一层的输入，通过这样一层层的环环相扣，最终形成了完整的人工神经网络。同时，活动中可适当渗透“模型基于概率工作”这一基本思想，但不必深入介绍，只需引导学生经过多次实践观察，形成直观感受就可以了。

活动时引导学生单击节点，观察连接情况。其中红色线表示负相关，绿色线表示正相关，线上的数值表示相关性大小，通常称为权重（图 3.5）。

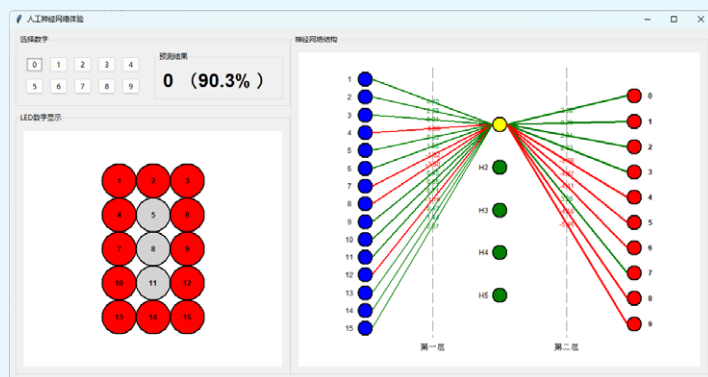


图 3.5 查看某个节点

此处的计算旨在向学生渗透参数量这一基本概念。参考答案：

$$15 \times 5 = 75、5 \times 10 = 50、75 + 50 = 125$$

初期对术语的理解不宜有过高要求，只要学生知道现在人工智能能取得的突破大多以深度人工神经网络为基础就可以了。

3.3 通过模拟行为实现

在人工智能研究过程中，有一些研究人员从模拟行为出发来实现人工智能，这被称为行为主义，其典型代表是强化学习。强化学习的过程类似于人类或动物的学习过程：通过试错、获得反馈，从而不断改进行为。

例如，当需要让机器人自主控制行走姿态、实现稳定行走时，可以让机器人在不断的尝试中，根据地面情况和自身状态调整步态和重心。系统会根据每次尝试的结果给予奖励或惩罚，从而引导机器人逐步学会稳定行走的技能。这种方式使机器人能够在没有明确指令的情况下，通过与环境交互自主学习复杂的行为模式。



学习活动3

通过对弈体验，对比不同方式实现智能的差异

1. 两人一组进行围棋对弈。
2. 一人运行早期开发的围棋程序，另一人运行近期的智能围棋程序。
3. 根据界面提示适当设置，一人持黑一人持白开始围棋比赛（图 3.6）。

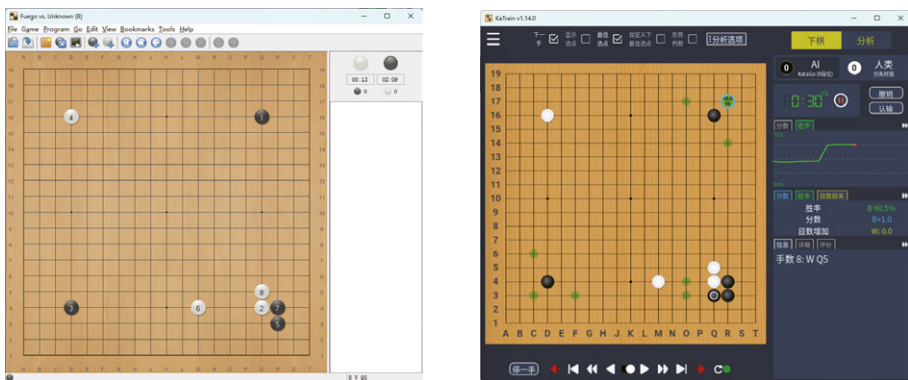


图 3.6 使用不同围棋程序对弈

强化学习是机器学习的重要分支，其核心思想是通过与环境的交互来学习最优策略。如图 3.7 所示，智能系统根据当前状态采取动作，环境随动作变化，进而形成新的状态和奖励。

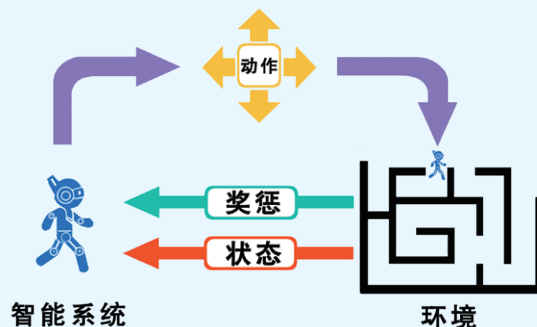


图 3.7 强化学习框架示意图

常见的强化学习方法包括 Q 学习、深度 Q 网络等。强化学习可能涉及马尔可夫链、价值函数、策略优化等数学基础，初中生理解较困难。教学只需引导学生聚焦“尝试→反馈→改进”这一基本思想即可。

图 3.6 中左侧 Fuego 是基于规则开发的围棋软件，右侧 KaTrain 是基于强化学习和人工神经网络开发的围棋软件，两者均为开源软件。完整的对弈可能需要较长时间，实际上，只需对弈二三十步，就能直观感受到两者在决策能力、灵活性和适应性方面的差异。

教学时还可以采用象棋等其他棋类游戏。但由于围棋的复杂度更高，基于规则的方法难以实现高水平对弈。

随着人工智能的发展，人们逐渐意识到单一的实现方式有其局限性。于是，符号主义、连接主义和行为主义等实现方式正在逐步融合，从而形成更加强大、更加智能的人工智能系统。

拓展与提升

为缓解城市交通拥堵，科研人员正在研究一种新的智能调度系统。该系统借鉴了自然界中的群体智能现象，如蜂群和鱼群的协作行为，使每一辆车都具备一定的感知与决策能力，成为一个“智能体”。这些车辆通过与其他车辆、交通信号灯和道路传感器实时共享信息，协同调整行驶路线和速度，在没有中央控制的情况下实现车流的高效运行。

借助人工智能工具了解以下问题：

- 什么是群体智能？它与个体智能有什么不同？
- 举例说明自然界中有哪些生物表现出群体智能行为？
- 你认为群体智能在现实生活中有哪些应用价值？

参考答案：

· 群体智能是指由多个简单个体通过局部交互、协同合作而表现出的集体智能行为。它不同于个体智能，不依赖单一“聪明”的个体，而是通过群体成员之间的互动实现复杂任务目标。

· 蚂蚁通过信息素共同寻找搬运食物的最短路径，蜜蜂通过摇摆舞共同寻找新巢穴，鸟群在飞行中保持队形以避免碰撞，鱼群协同游动以躲避天敌，都体现了群体智能的行为特征。

· 群体智能广泛应用于交通调度、物流路径优化、无人机编队、机器人协作、网络路由优化等领域，可有效提升系统效率与自适应能力。

第4课

人工智能的技术基础

学习目标

1. 理解数据、算力和算法在人工智能技术中的重要作用及其相互关系。
2. 通过实践活动，体验数据量、设备计算能力和不同训练方式对人工智能模型性能的影响。

人工智能的实现依赖多个关键要素。其中，数据、算力和算法被认为是支撑人工智能发展的三大核心技术基础。

4.1 数据

丰富的数据是驱动人工智能不断成长的“养料”。就像人类需要通过学习积累知识一样，智能系统也需要通过大量数据来训练自己，通过分析数据中的规律，逐渐学会完成特定任务。数据越多样、质量越高，人工智能的学习效果就越好。

学习活动1

对比基于不同规模数据集训练获得的模型的应用效果

1. 运行配套资源中的《猫狗识别系统》软件。
2. 选择“小数据集”选项后单击“开始训练”按钮，训练能够识别猫和狗图像的模型（图4.1）。

软件将自动调用数据集完成训练。训练结束后，界面中会显示训练参数、预期准确度等信息。

本课将关注以下问题：

1. 为什么人工智能的发展离不开大量数据的支持？
2. 算力是如何影响人工智能模型训练效率和应用效果的？
3. 先进算法如何帮助人工智能系统更高效地学习？

数据是模型学习和决策的基础。机器学习（尤其是深度学习）本质上是从数据中自动提取规律并构建映射关系的过程。高质量、多样化的数据不仅能帮助模型更准确地识别模式、做出预测，还能提升其对新环境的适应能力（即泛化能力）。

此外，数据的规模和分布直接影响模型的性能——数据规模小和多样性不足容易导致模型“学得不全”，出现误判；而数据分布不均则可能造成“学偏了”，影响公平性和实用性。因此，在实际应用中，除了关注算法优化，也需要重视数据的采集、清洗和标注等前期工作，以确保人工智能系统的有效性和可靠性。

这个活动对算力有一定要求，建议使用性能较好的计算机或云平台进行操作。若学校设备条件有限，可通过视频展示进行教学。此外，可借此机会介绍：数据与算力密切相关，训练所用的数据越多，计算任务就越复杂，所需的算力也就越高，这体现了算力在支持人工智能学习过程中不可或缺的作用。

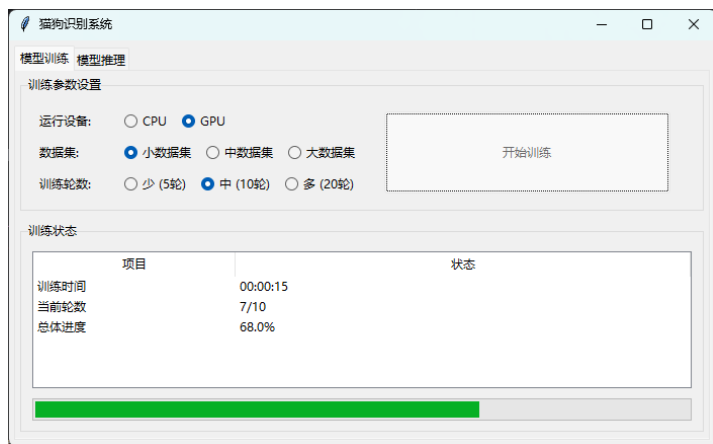


图 4.1 训练模型

3. 打开“模型推理”选项卡，参照提示，选择前面训练的模型和一幅图，查看识别效果（图 4.2）。

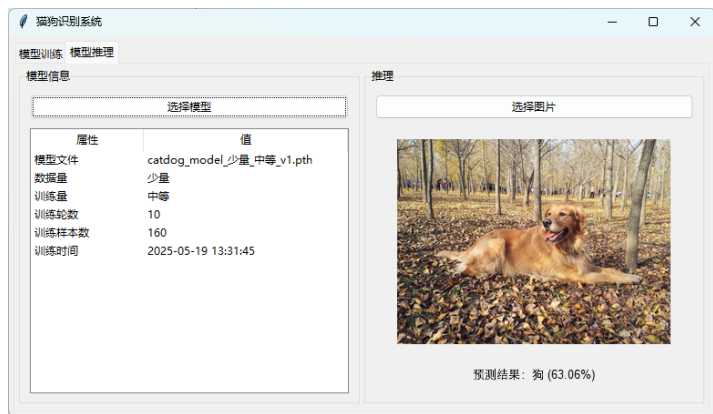


图 4.2 识别效果

4. 选择规模更大的数据集，重新训练模型，并用新模型进行识别，查看识别效果。

选择“小数据集”训练模型时，注意提醒学生操作步骤的准确性，确保正确加载数据集和启动训练软件。这是本学期学生首次接触模型训练，可能对操作感到陌生，教学时可提前讲解关键控件的功能，帮助学生顺利完成操作。同时，可以引导学生观察训练所需的时间和资源占用情况，初步感知人工智能“学习”背后的计算开销。

开始时，不必急于向学生介绍训练涉及的损失、梯度等基本概念，只要能引导他们直观感受到：随着训练的进行，模型的准确度在不断上升。

这里旨在向学生渗透推理概念，即调用训练好的模型对新的输入数据进行分析 and 判断，从而得出合理的结论或做出智能决策。通过这一过程，学生可以直观理解训练与推理的区别。

配套资源提供了利用“大数据集”训练得到的模型，必要时可以让学生加载配套资源中训练好的模型进行识别对比活动。

在查看识别准确率的环节中，可以鼓励学生主动记录实验结果，并思考模型表现与数据量之间的关系。问题举例如下：

- 为什么使用“小数据集”训练时，模型识别不够准确？
- 增大数据集后，识别准确率是否上升？
- 使用“中数据集”和“大数据集”训练，准确率是否有显著提升？

这一阶段不必解释原理，只要让学生通过亲身体验建立“数据量影响识别准确率”的感性认识即可。

刚开始训练时，随着训练数据集的增大，模型的准确率会显著上升。准确率上升到一定水平后，增大数据量带来的提升效果会逐渐下降。最终，无论怎么增加数据量，也难以提升模型的性能（图 4.3）。

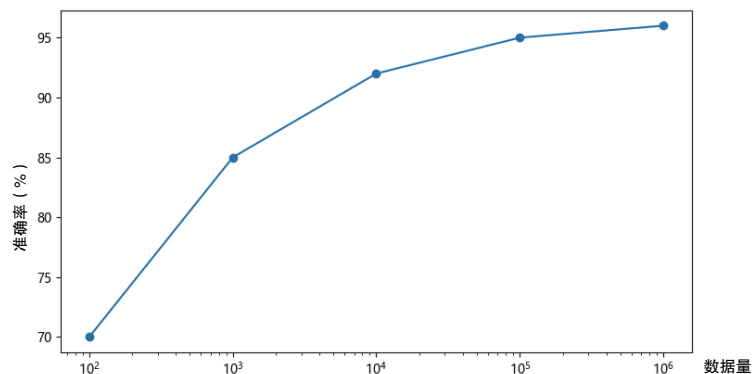


图 4.3 准确率 - 数据量关系示意图

4.2 算力

强大算力是支持人工智能运行的重要基础。处理海量数据、训练复杂模型都需要极高的算力。

学习活动 2

对比不同计算机执行同样任务所需的时间，感受算力的重要性

1. 选择两台设备，一台是普通计算机，一台是配备智能加速硬件的计算机。
2. 在选中的两台设备中分别运行《猫狗识别系统》软件。
3. 选择相同的参数，如同样的训练量、训练数据集等，然后开始训练，比较两者的用时。
4. 尝试调整参数进行对比，然后小组交流算力对人工智能的影响。

训练数据集中数据的都是照片。进行识别时，可特意引导学生选择其他风格的图像并观察识别效果（图 4.4），进一步体会数据的作用——模型的能力来自数据。

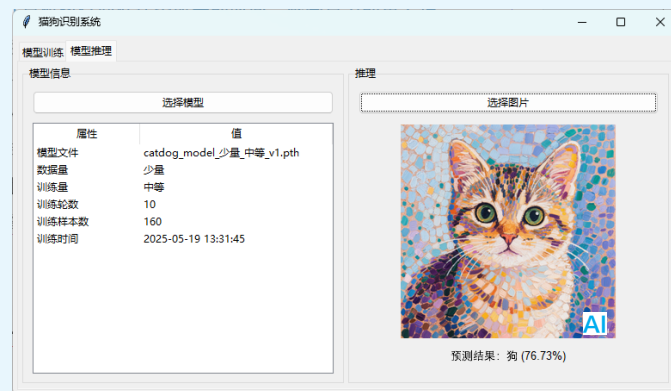


图 4.4 识别出现错误

教学时，需提前准备两台性能不同的设备，并确保《猫狗识别系统》软件能够在相同设置下进行对比，让学生感受所需时长的差异。课前提前测试设备，避免因训练时间过长影响课堂节奏。

活动时，教师应强调参数一致性的重要性，如训练数据量，以确保对比结果具有说服力。训练过程中，提示学生实时观察并记录两台设备的训练进度与耗时差异。活动后，引导学生围绕“算力如何影响人工智能的发展与应用”展开讨论。问题举例如下：

- 若缺乏强大算力的支持，深度学习研究能否取得现今的成就？
- 算力能否无限提升？
- 未来我们可能用什么方式提升算力？

更强的算力能显著缩短模型开发周期，更重要的是，算力决定了技术探索的边界——无论是处理更大规模的数据，训练更复杂的模型，还是实现实时推理应用，都依赖算力的持续突破与提升。

近年来，我国在人工智能芯片领域取得了显著进展，自主研发的人工智能芯片已广泛应用于云计算、智能制造等领域，为我国人工智能发展提供了坚实的算力支撑。

4.3 算法

在人工智能的发展历程中，先进算法一直是影响技术进步的核心要素。随着数据规模和硬件性能陆续遭遇瓶颈，如何设计出更高效的算法成为研究者关注的焦点。



学习活动3

对比手动和自动调整参数过程，感受算法对人工智能发展的重要性

1. 运行配套资源中的《数字识别系统》软件。单击左侧的数字，观察预测结果。由于模型未经训练，预测结果是随机的（图 4.5）。

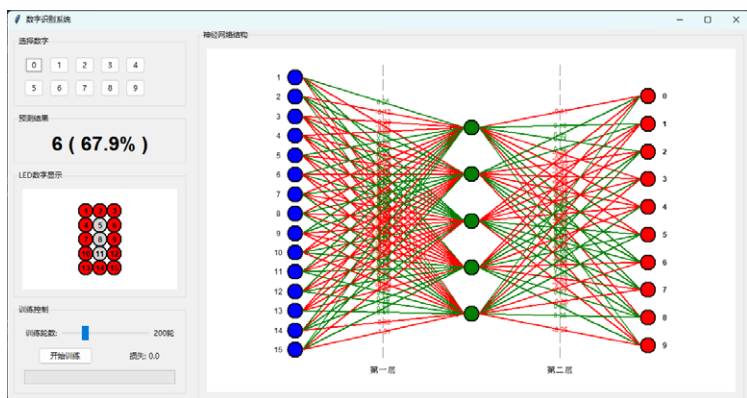


图 4.5 随机识别效果

人工智能芯片是专门为人工智能研发的芯片，它在处理深度学习、人工神经网络等计算任务时具有更高的效率和更低的能耗。我国在人工智能芯片领域逐步实现了从依赖进口到自主研发的关键转变。一些企业成功研发出多款高性能人工智能芯片，广泛应用于图像识别、自然语言处理等领域。这些芯片不仅服务于我国的云计算平台，还逐步走向国际市场。

初始阶段出现的随机识别现象，反映了未经训练的模型输出完全是随机的，不具备任何智能表现。这能帮助学生直观理解：没有经过数据驱动调整的模型，无法完成任务。这里还可以进一步强调训练的核心意义：基于大量数据不断调整人工神经网络中的参数，使模型逐步具备识别能力。

在此基础上，可以进一步引导学生思考：同样的模型结构，为什么人工调整参数和自动调整参数会有如此大的差异？从而渗透误差反向传播等算法在参数自动调整过程中的作用。

这样不仅帮助学生理解训练与算法之间的关系，也能避免将“算法”简单等同于“智能”，而是将算法看作实现智能的一种方法，从而进一步强化“数据驱动、算力支持、算法实现”三位一体的人工智能技术基础与认知框架。

2. 单击人工神经网络中的连接参数，尝试修改其值，试试能否完成数字识别工作。

3. 单击“开始训练”按钮训练模型。训练过程中注意观察连接参数的自动变化（图 4.6）。

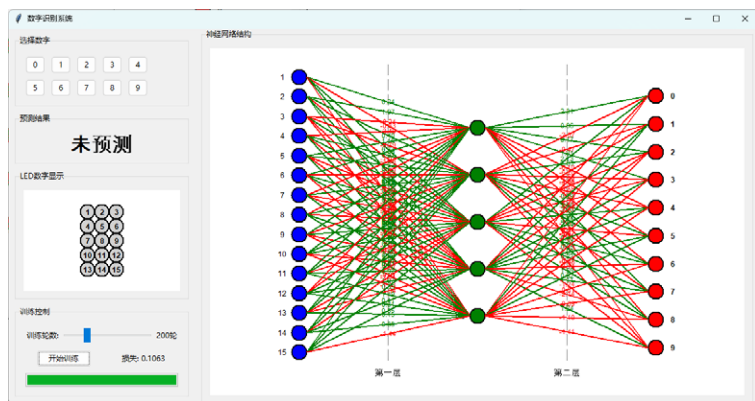


图 4.6 自动调整参数

4. 训练结束后，评估识别效果。

在上面自动调整参数的过程中，使用了一种称为误差反向传播的算法。这种算法是目前训练人工神经网络的核心算法之一，它将人工调整参数的工作，全部交由机器完成，从而使参数量巨大的模型训练成为可能。

除了这种算法，还有许多其他优化算法和训练策略被广泛应用于人工神经网络的训练中，它们在不同场景下各有优势，能有效提升训练速度和模型性能。同时，很多研究者正尝试在人工智能的辅助下，不断探索更高效、更智能的算法。

教学时，引导学生重点关注手动调整与自动训练之间的差异。首先让学生尝试手动调整参数，体会这一过程的复杂性；随后切换至自动训练模式，观察参数在训练中自动变化的过程，并对比识别效果的差异。

把 10 个数都训练一次，视为 1 轮（epoch）。可以发现，随着训练轮数的增多，准确率会不断上升，直到达到一个稳定值。案例使用的人工神经网络比较简单，通常只需训练 200 到 300 轮，就可以得到准确率很高的模型。此后继续增加训练轮数，对模型性能的提升几乎就没有效果了。在一些比较复杂的任务中，过多的训练反而可能导致过拟合，即模型在训练数据集中表现很好，但在新数据中的泛化能力下降。因此，实际训练需要找到最佳的平衡点。

误差反向传播算法的基本原理是通过链式求导法则，自动计算人工神经网络中每一层参数对最终输出结果的影响，并将误差从输出层反向逐层反馈调整权重，从而不断优化模型的推理能力。在教学中，注意突出算法的作用：该算法能让机器在无须人工干预的情况下，高效地调整人工神经网络中的参数，使模型逐步提升识别或预测能力。

对于误差反向传播算法对应的公式、实现方式等专业内容，不宜过多介绍。

拓展与提升

随着人工智能技术的不断发展，科研人员借助强大算力和先进算法，不断基于海量数据训练模型，使人工智能的能力持续提升。然而，在这一过程中也暴露出越来越多的问题。例如，单纯增加数据量对智能水平的提升效果逐渐减弱，高质量数据日益稀缺，高算力需求带来巨大能耗压力。

假如你是科技报社的一名小记者，正在策划一篇关于“人工智能发展瓶颈”的专题报道。尝试查阅相关资料，介绍相应的问题和可能的解决方案。

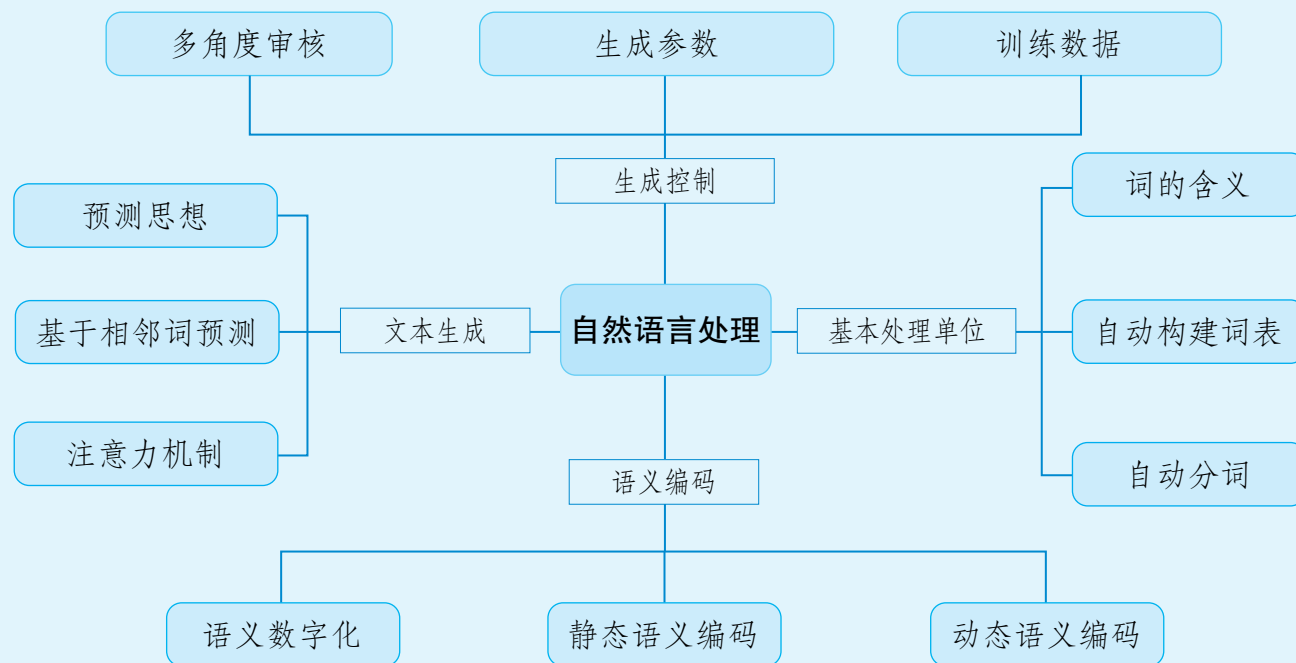
参考答案：

为应对这些挑战，研究人员正在探索多种改进方法。例如：发展小样本学习与自监督学习技术，以减少对大量标注数据的依赖；设计更高效的轻量化模型，降低算力需求；尝试类脑计算与量子计算等新型计算方式，提高运算效率；同时倡导“绿色 AI”，推动更加环保、可持续的技术发展路径。这些努力有助于人工智能在未来实现更高效节能且更具实用价值的发展。

【引言】

自然语言处理的主要目标是使计算机能够理解、处理和生成人类语言，是人工智能的重要研究方向，也是大语言模型的技术基础。目前，自然语言处理技术已经能够实现计算机系统与人类的自然语言交互，并赋能诸多产业发展，推动社会进步。自然语言处理最重要的部分是对文本的处理，本单元将通过阅读思考、实践活动等方式，学习自然语言处理的基本单位、文本语义编码、文本生成与控制等内容，帮助学生理解文本智能生成的基本过程和方法。

【内容结构】



【教学实施条件】

具备上网条件的信息科技实验室，本单元配套资源，生成式人工智能平台账号。

【学习目标】

- 1. 知道文本智能处理的基本单位，了解语义编码。
- 2. 了解文本生成技术的发展历程，了解文本生成的影响因素。
- 3. 增强对文本智能理解与生成技术的认知，能够辩证地看待智能生成文本的影响。
- 4. 在教师指导下，能够使用工具软件完成实验。

【评价建议】

下表可作为单元学习评价的参考。

评价内容	学生自评	教师评价
知道文本处理的基本单位、人与机器分词的异同	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
知道分词的基本概念，了解让机器自动构建词表、自动分词的算法思想	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
了解基于相邻词的文本生成方法，掌握其基本原理和应用场景	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
了解语义编码，知道相似度的常用计算方法和应用场景	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
知道影响文本生成的重要因素，能根据需要适当控制某些影响因素	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
能根据需要使用文本生成技术生成文本	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆

第 5 课

文本处理的基本单位

学习目标

1. 理解人工智能处理自然语言时的基本单位。
2. 了解人与机器分词的差异。
3. 了解一种自动构建词表的算法思想。
4. 了解一种自动分词算法的实现过程。

人工智能是如何理解人类语言的呢？要理解这一问题，就要先来了解人工智能理解人类语言的基本单位。

学习活动 1

基于词组成句子

尝试利用下面卡片中的词语，组成不同的句子（图 5.1）。

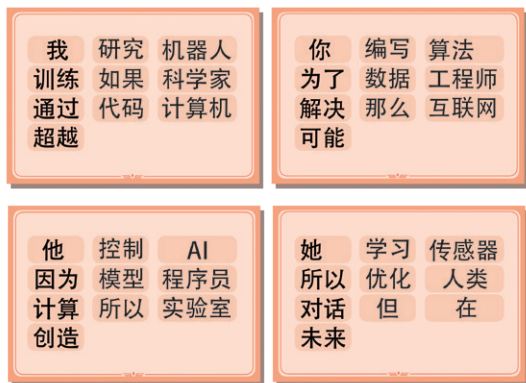


图 5.1 活动卡片

组成的句子：_____

在上面的活动中，卡片中的单字词、双字词、多字词等，就可以视为模型处理自然语言的基本单位——记号，即 token，日常称其为词或词元。

本课将关注以下问题：

1. 人工智能处理文本的基本单位是什么？
2. 如何从大量文本中自动构建词典？
3. 如何实现自动分词？

在《计算机科学技术名词》（第三版）中，token 对应记号，指语言中具有独立意义的最小单位。一些行业标准则称之为“词元”。为便于理解，本书将主要使用“词”来指代 token。

在开展这一活动时，可先引导学生观察卡片上的词汇特点，感受这些词如何通过组合形成有意义的句子。

单字词，如“我”“你”；双字词，如“代码”“研究”；多字词，如“程序员”“传感器”。

这一过程旨在帮助学生理解，人工智能处理中文的基本单位并非单个汉字，而是具有独立语义的“词”。为深化理解，可以设计以下分层任务：

1. 基础组句（如用 3 到 5 个词造句），强调语法搭配；
2. 逻辑扩展（如用“因为”“所以”等连词造句），强调复杂语义。

为了帮助学生理解，也可以采用类比的方式，如计算机处理信息的基本单位是字节，模型处理语言信息的基本单位则是词。此处只是基于生活经验的感性介绍，实际上大语言模型涉及的 token 概念非常复杂。

5.1 词与分词

把文本切分成基本单位的过程，就是分词。人对句子分词，主要依靠自身的语言能力。例如：

文本：像刚睡醒一样，眼都张开了，一切欣然的样子。

分词：像 / 刚 / 睡醒 / 一样 /，/ 眼 / 都 / 张开 / 了 /，/ 一切 / 欣然 / 的 / 样子 /。

机器的分词则相对复杂，其分词结果可能差异很大。举例如下：

- 得到适合人理解的词，如绘制词云时的词；
- 得到子词，如 unhappy 分为 un/happy；
- 得到字符，如“子 / 非 / 鱼 / 安 / 知 / 鱼 / 之 / 乐”。

这些都是人工智能需要的词。

学习活动2

对比采用不同技术分词的异同

1. 运行配套资源中的《分词比较工具》软件。
2. 输入需要分词的文本，然后单击“分词”按钮，比较不同分词方式得到的结果（图 5.2）。

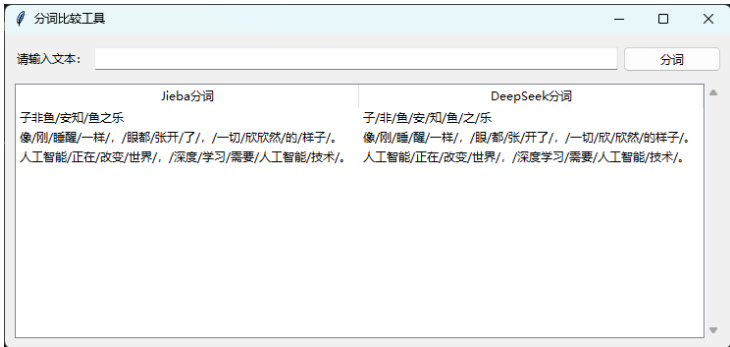


图 5.2 分词效果对比

如果学生对分词活动不熟悉，可以组织他们使用配套资源中的《小说词频分析》软件（图 5.3）进行体验，感受分词。

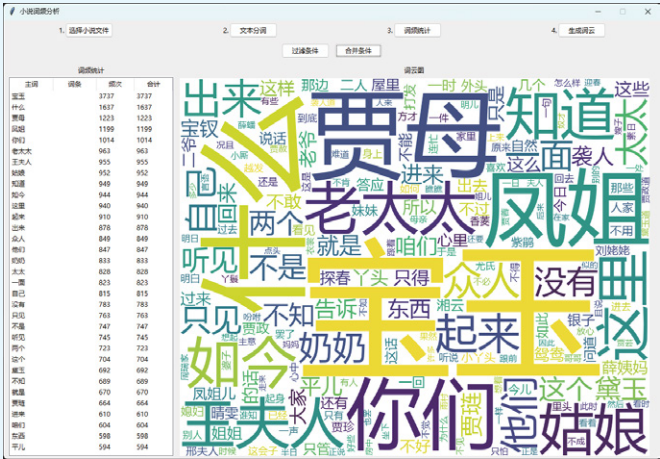


图 5.3 《小说词频分析》软件界面

Jieba 编程库旨在将文本切分为适合人理解的词，但一般认为其分词结果并不适合人工智能模型处理文本。

不同模型有不同的分词策略，对应不同的分词结果。分词结果的数量即使用模型时所需的 token 数，需考虑输入和输出两个阶段。token 数可类比为网络流量。

5.2 自动构建词表

要实现分词，可以先构建一个词表，然后按某种规则把文本中的字符组合跟词表中的条目进行匹配，进而完成分词任务（表 5.1）。

表 5.1 不同分词策略对比

词表	人工、人工智能、计算机、人类、智能……
文本	人工智能是利用计算机实现人类智能
长串优先	人工智能 / 是 / 利用 / 计算机 / 实现 / 人类 / 智能
短串优先	人工 / 智能 / 是 / 利用 / 计算机 / 实现 / 人类 / 智能

构建词表是一个耗时巨大的工作，要想准确分词，往往需要构建庞大的词表。而且随着社会的发展，新词不断涌现，靠人工来增补已经非常困难。因此，研究人员提出了很多从文本中自动提取词并构建词表的方法。

 学习活动3

基于统计思想自动构建词表

文本数据：

- 人工智能正在改变世界，人工智能技术需要深度学习；
- 人工神经网络通过大量计算实现智能，这种智能需要人工设计算法。

1. 将句子按字符拆解，省略其中的标点，形成初始词表。
2. 检查词表中的字符（或组合）在原文中相邻出现的次数，把次数最多的（至少大于 1）加入其中，同时去除没有单独出现过的（表 5.2）。
3. 重复第 2 步，继续更新候选词表，并把表 5.2 补充完整。

这个活动实际上对应着一种简单实用的算法——BPE（字节对编码）。它是一种基于频次统计的子词分词方法，广泛应用于现代人工智能语言模型中。BPE 的核心思想是从字符开始，不断寻找文本中相邻出现次数最多的字符组合，并将它们合并为一个新词，逐步扩展词表。

这种方法的优势在于，它不需要事先准备完整的词表，而是让机器从大量文本中自动学习词语的结构。例如，“人工”这个词如果在文本中频繁连续出现，就可以把它当作一个整体记录下来。这种方式既能处理常见的词汇，也能很好地应对新词或少见词组，在多种语言中都有广泛应用。

通过统计方法构建词表的基本流程，引导学生理解：人工智能并非依赖人类提供所有知识，而是可以从数据中“自主学习”语言规律。这不仅加深了学生对分词技术的理解，也为今后接触更复杂的自然语言处理技术打下基础。

表 5.2 通过统计更新候选词表

迭代次数	候选词表
0	人工智能正在改变世界技术需要深度学习神经网络通过大量计算实现这种设法
1	大王智能正在改变世界技术需要深度学习神经网络通过大量计算实现这种设法 人工 智能
2	大王智能正在改变世界技术需要深度学习神经网络通过大量计算实现这种设法 人工 智能 人工智能 需要 计算
3	大王智能正在改变世界技术需要深度学习神经网络通过大量计算实现这种设法 人工 智能 人工智能 需要 计算

4. 一共找出来 _____ 字符组合，寻找效果（☐ 好 ☐ 不好）。
5. 运行配套资源中的《选词对比》软件，尝试利用上述方法寻找候选词，并与其他分词结果进行对比（图 5.4）。

双字词		三字词	
Jieba词-次数	BPE词-次数	Jieba词-次数	BPE词-次数
曹操-934	玄德-948	玄德曰-386	玄德曰-387
孔明-808	孔明-802	孔明曰-383	孔明曰-386
将军-760	将军-769	司马懿-221	司马懿-289
却说-638	曹操-708	诸葛亮-157	诸葛亮-157
关公-502	曰吾-642	夏侯惇-112	后人有-152
玄德-492	却说-520	夏侯渊-88	人有诗-147
丞相-489	二人-506	司马懿-88	视之乃-131
二人-463	引兵-488	大将军-84	曰丞相-128
不可-431	关公-452	刘玄德-67	夏侯惇-115
荆州-420	不可-442	玄德大-65	大怒曰-114
不能-382	丞相-421	太史慈-60	下文分-114
如此-375	曰此-421	汝二人-55	文分解-113
张飞-348	蜀兵-392	司马懿-51	司马懿-95
商议-345	不能-390	夏侯渊-48	夏侯渊-94
如何-339	云长-387	孔明笑-46	引一军-94

图 5.4 《选词对比》软件

第 1 次迭代，发现“人工”和“智能”出现 4 次，这导致作为单字的“人”“工”“智”“能”消失了。

第 2 次迭代，“人工智能”出现 2 次，使得“人工”和“智能”的出现次数减少，但不至于消失。

利用类似的思想，就可以让机器在不知道具体含义的情况下，从文本中“算”出词，进而形成词表。一般来说，参与训练的文本量必须足够大，才能得到数量和质量相对不错的词表。

通过对比，学生能切实感受到：机器可以从文本中自动提取词语并构建词表，且其效果已经接近人工构建的词表。

在实际应用中，现代语言处理系统通常采用人工与机器相结合的方式构建词表：先由机器从大量文本中提取候选词，再由人工进行审核、筛选和优化，如限制词长或剔除无意义组合，从而提高词表质量。

5.3 自动分词

机器通过大量文本获得词的出现规律，并把规律转换为数值，就可以形成分词模型。此后，分词模型就可以“计算”出分词结果了。



学习活动4

基于表 5.3 所示的分布规律，通过计算进行分词

表 5.3 词得分表

词	分数	词	分数	词	分数	词	分数
南	-10	京	-20	南京	-12	市	-25
长	-12	市长	-20	江	-30	长江	-10
大	-20	桥	-20	大桥	-12		

待分词文本：南京市长江大桥

1. 查看词对应的分数，分数越高，表示词出现的可能性越大。
2. 检查“南”：“南”-10，结果为['南']。
3. 检查“京”：“南”+“京”是____，而“南京”得分是-12，所以结果改为['南京']。
4. 检查“市”：“南”+“京”+“市”是____，而“南京”+“市”是____，所以结果为['南京','市']。
5. 检查“长”：“市”+“长”是____，而“市长”是-20，所以结果改为['南京','市长']。
6. 检查“江”：“市”+“长”+“江”是____，“市长”+“江”是____，而“市”+“长江”是____，所以结果改为['南京','市','长江']。

这个活动旨在体现可以通过计算实现分词，具体呈现进行了大量简化。训练时，机器依据大量文本数据得到词的出现概率，而这些概率形成的集合就是分词模型的重要组成。分词时，分词模型根据记录的概率进行反复推导，就可计算得出概率最大的切分方式。

为了降低学习难度，此处把词的出现概率简化成了分数。

这只是个简化版的推导演示过程，实际分词过程比较复杂。

文本“南京市长江大桥”，理论上可以分为“南京市/长江大桥”或“南京/市长/江大桥”，其中江大桥可能是人名。

现实中，人通常根据语义将其划分为“南京市/长江大桥”，机器虽然不知道“长”字在两种分法中的读音和含义完全不同，但依然可以高效地完成分词任务。

计算实例：

$$\text{“南”} + \text{“京”} = (-10) + (-20) = -30$$

$$\text{“南”} + \text{“京”} + \text{“市”} = (-10) + (-20) + (-25) = -55$$

$$\text{“南京”} + \text{“市”} = (-12) + (-25) = -37$$

$$\text{“市”} + \text{“长”} = (-25) + (-12) = -37$$

$$\text{“市”} + \text{“长”} + \text{“江”} = (-25) + (-12) + (-30) = -67$$

$$\text{“市长”} + \text{“江”} = (-20) + (-30) = -50$$

$$\text{“市”} + \text{“长江”} = (-25) + (-10) = -35$$

7. 继续向后检查，适当调整分词结果。

8. 记录结果：_____

可以发现，机器分词时并不是“理解”句子的意思，而是通过统计和计算词语出现的可能性来完成分词。这种基于得分的方式，是许多人工智能语言处理技术的基础原理之一。

拓展与提升

假如你是一名人工智能研究员，现在遇到了一个有趣的挑战：有一段来自古代的神秘文字，没人知道它的语言规则，也没有现成的词表可以参考。任务是想办法从这段陌生文本中找出可能的“词”，进而建立初步的词表。

你可以借助人工智能的力量来完成这项任务。

活动时，可向学生提供几段日文、韩文等学生比较陌生的语言文本。

虽然看不懂文本，但通过分析会发现某些字符组合反复出现。这些高频出现的字符组合，正是人工智能识别词语边界的重要依据之一。它不依赖语言理解，仅通过统计相邻字符出现的次数，推测可能构成词的组合。

当然，受客观条件限制，可用于活动的文本数据量通常有限，从文本中获取的词表质量一般。不过，这反而进一步验证了一个观点：数据规模对人工智能语言处理能力至关重要。数据规模越大，机器越能发现稳定的语言结构，从而提高词表的准确性。

第 6 课

统计与文本生成

学习目标

1. 掌握基于前文进行预测的基本原理，并能应用于简单文本生成。
2. 初步了解语言模型如何通过训练数据自动学习语言规律。

文本生成的关键是自动预测下一个词。本课就来介绍基于统计次数进行的文本预测。

6.1 根据前文进行预测

为了清楚地说明这一点，先完成以下语句。

1. 小猫 _____ (☐ 奔跑 ☐ 游泳 ☐ 飞翔)
2. 小鱼 _____ (☐ 奔跑 ☐ 游泳 ☐ 飞翔)
3. 小鸟 _____ (☐ 奔跑 ☐ 游泳 ☐ 飞翔)

看到问题 1 时，会立刻选“奔跑”；看到问题 2 时，会选“游泳”；看到问题 3 时，会选“飞翔”。这是因为前面出现的“小猫”“小鱼”“小鸟”对后续内容的选择产生了影响。

也就是说，前文会对后文产生影响。因此，可以根据前文预测后续要出现的内容。

6.2 基于相邻字词生成文本

前文，尤其是相邻字词，会对后续要出现的字词产生较大影响。因此，统计相邻字词共同出现的次数，就可以进行预测了。

本课将关注以下问题：

1. 为什么前文会影响下一个词的选择？
2. 仅凭词共同出现的次数，人工智能是否能理解人类语言？

三个简单语句让学生直观感受前文对后文的影响。当看到“小猫”时，大多数人会选择“奔跑”；而看到“小鱼”，则倾向于选择“游泳”。这种选择并不是随机的，而是基于我们对语言和事物之间关系的经验积累。人工智能也正是利用这种“上下文关联”来预测下一个词。

可引导学生进一步思考：如果我们能把词之间的搭配关系记录下来，是否能让机器模仿人类的语言习惯生成文本？

学习活动1

根据前后两字相邻出现的次数，用纸笔计算得到“诗句”

文本数据：山深水流远 风起云自闲 月落空林影 水远风声随 云暗月影深 空山声自远 林暗水流深 风起随云闲 影落深水月 月随流水空

1. 根据文本数据，把表 6.1 填写完整。

表 6.1 相邻出现次数统计表

	山	深	水	流	远	风	起	云	自	闲	月	落	空	林	影	暗	声	随
山	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
深	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
流	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
远	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
风	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
起	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
云	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
自	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
闲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
落	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
空	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
林	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
影	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
暗	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
声	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
随	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

在本学习活动中，学生将通过分析诗句中汉字之间的共现关系，理解人工智能是如何基于前文预测下一个词的。表 6.1 展示了诗句中字的相邻出现次数，其中行表示前一个字，列表示后一个字，交叉点上的数字表示这两个字顺序出现的次数。例如：（山，深）的值为 1，表示“山”后面跟着“深”出现过 1 次；（深，水）的值为 2，表示“深”后面是“水”出现了 2 次。这个表格实质上记录了语言中的“搭配习惯”，是后续进行预测的重要依据。

在教学中，可以引导学生观察表格中的数值分布，帮助他们发现字之间的关联规律。例如，学生可能会注意到“风起”“水流”等高频组合，这些搭配体现了诗文中常见的语言模式。通过这样的分析活动，学生不仅能直观理解词语搭配的规律性，还能初步认识人工智能如何通过分析海量文本数据来自动学习语言规律，并将这些规律应用于新文本的生成。这种教学方法既培养了学生的语言分析能力，又让他们对自然语言处理技术有了直观认识。

同时也要指出，表格中大部分单元格的值为 0，说明并不是所有字之间都有明显的搭配关系。

另外，在实际应用中，通常只保留相邻出现次数大于 1 的数据，以提高处理效率。

行表示前字，列表示后字，组合（山，深）的值为 1，表示它们在已有的文本中相邻出现了 1 次，而（深，水）的值为 2，表示相邻出现了 2 次。

2. 根据表 6.1，选择曾经相邻出现的字，尝试组建新的诗句。

深→水→流→__→__

空→林→影→__→__→__→__

__→__→__→__→__→__→__

3. 在适当位置产生新的关联，并尝试组建诗句。

山→深→水 <> 自→__

月→__<> 云→__ 林→影→深

不难想象，如果参与训练的数据足够多，建立的统计表足够大，那么就能更加全面、完整地了解诗文中字的组合规律，进而就可以利用组合规律生成诗句。当然，在生成过程中可以有意打破这个规律，从而产生新的组合，带来新的创意。

6.3 体验诗句的自动生成

人工统计诗句中字的相邻出现次数效率过低，这一任务通常由程序自动完成。



学习活动 2

利用前面介绍的思想方法，运行软件感受“诗句”的生成过程

1. 观察表 6.1，可以发现很多单元格的值都是 0，这些对于生成诗句是无意义的。为了简化，仅记录相邻出现次数至少为 1 的组合。例如：

'山': {'深': 1, '声': 1}

'水': {'流': 2, '远': 1, '月': 1, '空': 1}

参考答案：

深→水→流→远→风

空→林→影→深→水→流→远

深水流远风起云

暗水流远风声随

山→深→水 <> 自→闲

月→落 <> 云→闲 <> 林→影→深

月→落→云 <> 随→风→起→声

俗话说“熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟”。上述过程则展现了另一种适合机器的“从吟诗到作诗”的过程。人类学习诗歌时，通过反复吟诵潜移默化地掌握意象的组合规律、情感的节奏表达、典故的文化密码，以及平仄格律的审美直觉，最终形成一种融会贯通的诗性思维；而机器的“吟诗”则是通过统计词频、分析共现概率和学习上下文搭配模式，将诗歌解构为可量化的数据关系，用算法模拟创作。前者是文化的内化与生命的共鸣，后者是模式的识别与概率的重组。

在实际使用时，往往采用概率，而不是次数。例如：“山”后面出现其他字的总次数是 2 次，那么“深”和“声”出现的概率各是 50%；“水”后面出现其他字的总次数是 5 次，那么出现“流”的概率是 40%， “远” “月” “空”出现的概率各是 20%。这个过程可视为“归一化”的过程。

2. 打开配套资源中的《古诗训练器》软件，选择数据文件“古诗.txt”，然后单击“开始训练”按钮，统计古诗中字的相邻出现次数（图 6.1）。

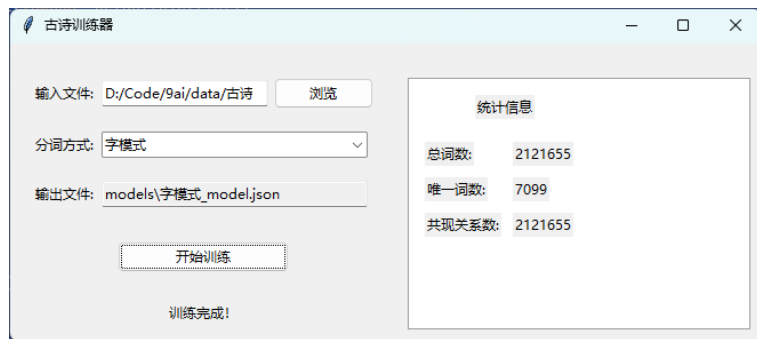


图 6.1 利用古诗数据进行训练

3. 运行《古诗生成器》软件，选择模型并输入一个起始字，然后单击“生成古诗”按钮，观察生成过程及结果（图 6.2）。

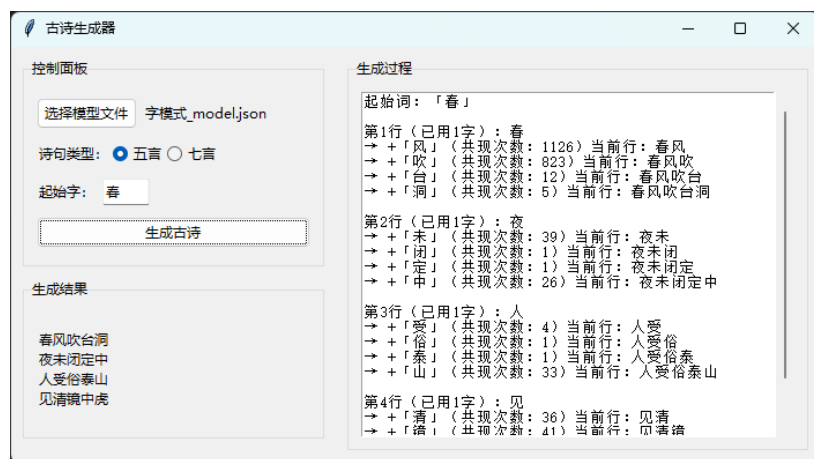


图 6.2 根据起始字生成诗句

4. 切换配套资源中提供的不同模型，比较生成效果。

与现代文不同，古诗语言凝练、词序灵活、讲究对仗和意象表达，很多情况下并没有明确的词语边界。因此，在处理古诗时，按单个汉字统计共现次数，反而比依赖固定分词更合适。

这种基于字符的统计方式更适用于像古诗这样结构自由、用词多变的语言形式，可以让模型更好地捕捉字与字之间的搭配规律，从而生成更具古典韵味的诗句。

在使用《古诗生成器》软件时，注意引导学生观察软件的运行过程。通过软件界面，学生可以看到诗句一步步生成的过程。例如，输入“春”后，程序会根据训练数据中的字符共现次数，依次预测后续字符，最终生成完整的诗句。

通过对比不同模型的生成效果，可以发现：由于古诗语言凝练、词序灵活，基于单个汉字统计共现关系可能更合适。但也要注意，这类模型基于前后字共现次数进行预测，没有处理对仗、押韵、意象等诗歌要素，因此生成结果往往不够理想，即使多次尝试也难以得到满意的诗句。这说明当前模型仍有局限性，也体现出自然语言处理任务的复杂性。

5. 根据生成过程，思考以下问题：

- 你觉得当前软件生成的诗句存在哪些不足？
- 你认为这个生成诗句的软件理解古诗文吗？

当前，大语言模型主要基于人工神经网络捕捉字词间的复杂关系，而非简单记录字词相邻出现次数。例如，大语言模型知道“明月”和“玉盘”同为月亮，还知道“春风”应搭配“温柔”而非“凶猛”。

不过其背后的预测思想是一致的，都是根据已有的文字计算当前可能出现的词。

拓展与提升

有时候，要搭配的词并不是紧挨着出现的。例如：

猫吃 ____（☐ 鱼 ☐ 骨头） 狗吃 ____（☐ 鱼 ☐ 骨头）

尽管“猫”和“鱼”、“狗”和“骨头”之间隔着“吃”，但选择的决定因素仍然是“猫”和“狗”。这表明：很多时候，需要考虑更前面的词，才能做出合理预测。

有人提出：可以基于前 n 个词来预测第 $n+1$ 个词。这样就能捕捉更远距离的语言关联。尝试借助人工智能工具，按最多 3 个词一组训练文本生成模型，并用训练的模型生成几段文本。

在引导学生思考软件生成的诗句存在哪些不足时，可以从内容逻辑、语言美感和诗歌特点等角度展开讨论。例如，生成的诗句可能语义不通、缺乏意境、不符合对仗押韵规则，甚至出现不合逻辑的搭配。这说明当前软件只是基于统计规律机械地模仿字词组合，并没有真正理解古诗文的含义。

进一步提问：“这个软件真的懂古诗吗？”

这样有助于学生认识到：人工智能并不具备人类的理解能力，它只是通过训练数据中的共现关系来模拟语言行为。

将其与大语言模型生成效果对比，又会引发新的思考：为什么大语言模型能更好地表达语义？其“理解”词义的机制是什么？这一问题将自然引出后续关于词向量、语义表示等内容的学习。

可引导学生认识到语言中的词语关系不仅限于相邻词之间，有时需考虑更长距离的上下文关联。通过引导学生尝试基于前 3 个词来预测下一个词，帮助他们理解模型如何捕捉远距离词语关系，并鼓励他们动手实践，用新模型生成文本，从而直观感受上下文对文本生成的重要性。

实际活动时，应尽可能采取人机协作的方式进行探索。

第 7 课

文本的语义编码

学习目标

1. 掌握通过语义编码反映语义的方法。
2. 掌握动态调整语义编码的方法。
3. 理解相似度的计算方法及其意义。

大语言模型在处理文本时，会先将文本分解为基本单位——词，而分词的结果会对应不同的数字编号。图 7.1 展示了《词分析器》软件基于某个模型分词结果对应的数字编号。



token	数字编号
数据	3374
,	410
算法	15801
和	548
算	1834
力	910
是	389
人工智能	33574
的	301
三大	23233
技术	2823
基础	4435
。	320

图 7.1 《词分析器》软件窗口

这些编号能用来区分词，但无法处理词义。例如：“迅速”与“迅捷”几乎同义，与“飞快”含义相近，与“缓慢”同属描述速度的词，与“桌子”“凳子”等可能完全不相关，用数字编号无法展现这些关系。

为此，研究人员提出了可用于“语义理解”的编码方案。

本课将关注以下问题：

1. 如何用词的语义编码反映含义？
2. 同一个词在不同语境下需要不同的语义编码吗？为什么？
3. 如何利用语义编码来判断两个文本之间的相似程度？

教学时，可通过直观的活动引导学生理解“词如何被转换成数字”，并逐步引出传统编码方式的局限。可以先让学生使用《词分析器》软件分析一些简单的词语或句子，观察软件如何将文本拆分成基本单位，并为每个基本单位分配一个唯一的数字编号。这个过程就像是给每个词发一个身份号码。虽然这种方式能准确区分不同的词，但这些数字只是编号，无法反映词的含义，因此无法帮助模型理解语义。

接下来，可通过举例说明语义理解的重要性。例如，“迅速”与“迅捷”语义相近，与“桌子”无关，但数字编号无法反映这种语义上的相似或差异。由此引出新方法：用一组数字来表示语义特征，而不仅仅用一个编号。这样可以让学生初步感受到，语言模型要“理解”词，就必须捕捉语义关系。

需要注意，不同的模型可能会为同一个词分配不同的数字编号。

7.1 语义与编码

用一个数字编号无法充分表示语义特征，研究人员就想到了用一组数字（语义编码）来表示语义特征，进而实现语义上的区分，如表 7.1。

表 7.1 词的语义编码举例

词	语义编码	词	语义编码
猫	(3, 0)	狗	(3, 1)
汽车	(2, 1)	飞机	(1, 3)

学习活动 1

根据语义编码绘制坐标点，感受如何区分语义

1. 参照表 7.1，把语义编码视为二维坐标，绘制在图 7.2 中。

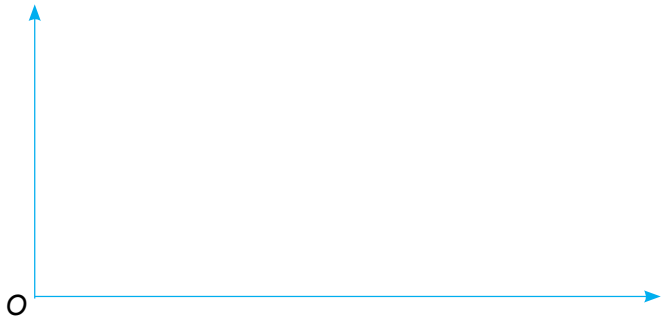


图 7.2 通过语义编码区分词

2. 从种类、外形等角度进行观察，查看语义相近的词在坐标系中是否更贴近。

完善的语义编码可以提供多种信息。例如，猫和狗的距离较近、汽车和飞机的距离较近，可能因为它们在种类上更为接近；另外猫、狗与汽车的距离小于与飞机的距离，可能因为猫、狗与汽车都在陆地上活动。

在人工智能领域，词的语义编码通常被称为词向量，其主要目的是捕捉词语之间的语义关系。词向量有多种实现方式，常见的如独热编码（one-hot encoding）和词嵌入（word embedding）等。

独热编码是一种用 n 个状态表示 n 个特征的方法，属于稀疏表示，适用于分类任务。但其稀疏性会导致特征空间庞大，不利于处理大规模文本数据。

词嵌入可以理解为把词放到一个“语义空间”中，每个词对应一个“语义坐标”，即向量。在“语义空间”中，位置相近的词，语义也相近。目前主流的大语言模型普遍采用词嵌入方法，因此在实际应用中，词嵌入常被直接称为词向量。

教学过程中，不必过于强调“独热编码”与“词嵌入”等术语的区别，重点应放在理解“用一组数字表示词语的语义特征，形成语义编码”这一核心思想上。

注意，学习活动提供的是辅助理解的极度简化案例，不代表真实的处理过程。实际提取词向量时，通常不会规定某个维度代表什么意义，维度都是由机器通过大量文本自动分析得到的，而且维度数通常会达到数百甚至上千。

考虑到九年级学生尚未学习向量相关知识，因此案例将“词向量”简化为“二维”，类似于横纵坐标，然后借助数学课中的几何知识进行展示。

如果词的语义编码固定不变，那就无法解决多义词的问题。举例如下：

- 句 1：房间窗口朝南。
- 句 2：关闭计算机窗口。

这里的“窗口”虽然形式一样，但意义完全不同。此时应该根据上下文，如“房间”“计算机”等，动态调整“窗口”的语义编码。

 学习活动 2

根据上下文，动态调整语义编码

1. 参照下面的规则，计算句 1 和句 2 中“窗口”的动态语义编码，并填写表 7.2。

- 规则 1：“朝南”使得方向属性增强，即 x 轴数值 +1。
- 规则 2：“计算机”使得科技属性增强，即 y 轴数值 +1。

表 7.2 “窗口”的动态语义编码

环境	语义编码	环境	语义编码
初始	(0.5, 0.5)	句 1 中	
句 2 中			

2. 在类似图 7.2 的坐标系中把句 1 和句 2 中的“窗口”绘制出来，然后说一说现在能否把它们区分开。

7.2 文本语义编码与相似度

得到单个词的语义编码后，可以使用不同的组合方式，得到文本的语义编码。例如：把每个词各个角度的特征值加起来，然后对每个角度求平均值；根据重要性给不同词分配不同的权重，再进行加权平均；提取每个角度

活动旨在通过一个多义词案例，介绍根据上下文动态调整语义编码的必要性，即通过调整“窗口”在不同语境下的语义编码，引导学生直观感受语言表达中语义的灵活性与上下文依赖性。

填表 7.2 时，建议先带领学生理解规则 1 和规则 2 的具体含义，并结合示例讲解如何根据文本内容对初始语义编码 (0.5, 0.5) 进行加减操作。例如：“窗口朝南”使 x 轴方向增强，坐标变为 (1.5, 0.5)；“关闭计算机窗口”应在 y 轴方向上增强，变为 (0.5, 1.5)。通过这样的练习，学生能够掌握基础的坐标变换逻辑，为分析多义词打下基础。

注意，此处对 x 轴、 y 轴的规定，只是为了便于学生理解。实际使用时，维度的数量是事先规定的，但各个维度并没有“方向”“科技”等具体的含义。

填表后，可引导学生将不同语境的“窗口”，绘制在同一个坐标系中，进而加以比较，并思考这样是否有助于区分词义。这一过程不仅可以加深学生对动态编码的理解，也可以为他们后续理解语言模型处理复杂语义问题的方法奠定基础。

的最大值或最小值……通过不同的操作方式，就可以获取文本的整体语义表示，从而用于分类、相似度计算、情感分析等自然语言处理任务。



学习活动3

利用词获取文本的语义编码

1. 启动配套资源中的《文本编码》软件，输入一段文本，选择一种编码方式，然后单击“获取编码”按钮，观察获得的编码（图 7.3）。



图 7.3 获取文本的语义编码

2. 切换不同方式对词的语义编码进行组合运算，看看获得的文本语义编码是否随之变化。

通过词的语义编码获取文本的语义编码后，就可以进行多种运算，如相似度运算。例如，假定开心的语义编码为（4，3），快乐为（5，4），难过为（1，2），悲伤为（2，1），那么可以通过计算距离来衡量相似度。

$$d_{\text{快乐-开心}} = \sqrt{(5-4)^2 + (4-3)^2} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \approx 1.41$$

一般来说，距离越小表示文本越相似。

计算文本语义特征时，可以以词的语义特征为基础，然后选择不同的方式进行编码计算。在开展学习活动3时，建议教师先简要介绍常见的组合方式，如平均法、极值法等。随后，引导学生使用《文本编码》软件，尝试输入不同的文本并切换不同的编码方式，观察输出结果的变化。

计算相似度有计算距离（即欧氏距离）、点积、夹角余弦值等多种方法。鉴于学生的数学知识背景，只需要简单介绍他们熟悉的计算距离的方法即可。

欧氏距离：这是一种衡量两个点之间“直线距离”的方式。在计算时，可以把每个语义编码看作是一个坐标点，如（4，3）就是一个在二维平面上的点。欧氏距离越小，说明这两者的语义越接近，也就越相似。

点积：这是把语义编码视为向量并进行比较的方法。点积的计算结果越大，说明两个向量的方向和大小越一致，相似度越高。计算前通常需要先进行归一化处理。

夹角余弦值：通过观察两个向量之间的角度来判断它们是否指向同一个方向。夹角余弦值越大，说明两个向量方向越一致，也就是越相似。

在实际应用中，多采用夹角余弦值或向量点积来计算相似度。

学习活动4

计算文本相似度，判断文本的含义是否一致

1. 运行可以计算文本相似度的软件，输入任意两段文本，查看计算出的相似度。
2. 尝试用不同方式表达相同的意思，或用相近方式表达相反的意思，然后观察这些情况下相似度的计算结果。

拓展与提升

假如你是一名国际会议的助理，今天收到了一份重要文稿的多个语言版本，如中文、英文和日文。现在，你需要快速判断这些文稿内容是否一致。

基于文本语义编码和相似度计算方法，尝试设计一个软件（只需说出思路），用于自动判断多语种文稿内容的一致性。

配套资源中的《文本相似度计算器》软件可以用来完成相似度计算任务。

文本相似度计算是一项非常复杂的工作，软件仅提供了一些简单的处理方法。在实际使用时，应调用大语言模型或专用模型来完成此类工作。

虽然不同语言的文字表达形式不同，但如果能将它们转换为语义编码，并让不同语言意义相近的词句落在语义空间中相同或相近的位置上，就可以跨越语言障碍进行相似度计算。通过这个任务，学生不仅能巩固语义编码与相似度计算的知识，还能初步了解跨语言处理的实际应用，拓展视野并提升问题解决能力。

第8课

注意力与文本生成

学习目标

1. 通过造句活动，了解注意力机制的概念及其作用。
2. 体验大模型如何通过注意力分配，保证生成文本的连贯性和准确性。

注意力机制的灵感源自人类大脑处理信息的模式——人们阅读文稿时会不自觉地聚焦关键段落或关键词句，人工智能也能通过“数字化注意力”自动识别文本中的重要信息。

8.1 认识注意力机制

下面通过对比两个接力造句的活动，体验注意力机制的作用。

学习活动1

依据相邻字词接力造句

1. 组建一支5到7人的造句队伍。
2. 第1位成员想一个词（字），写在卡片上（图8.1）。

小猫



图8.1 接力情况1

3. 第1位成员把自己写的词展示给第2位成员，但两人不能交流。
4. 第2位成员按照造句的要求和自己的理解，想一个词（字）并写在卡片上（图8.2）。

小猫

是



图8.2 接力情况2

本课将关注以下问题：

1. 注意力机制是什么？
2. 在造句游戏中，为什么加入“打分”后句子更有逻辑？
3. 大语言模型生成文本时，注意力分配是如何变化的？

基于“根据前文预测后文出现概率”这一基本思想工作的语言模型，统称为“自回归模型”。这类模型的核心机制是顺序生成和概率驱动，也就是像“接龙”一样，每一步都根据已有的文本预测下一个有可能出现的词。

活动前，教师可以引导学生交流，自己在阅读文章时会如何处理关键段落和词句。这种引导有助于帮助学生更好地认识注意力机制的作用。

从早期的统计模型到如今的大语言模型，这种“概率接龙”思想始终未变。不同的是，现在的模型能利用更复杂的人工神经网络，更精准、全面地计算词语之间的关系，从而生成更加自然、连贯的文本。这说明：人工智能语言能力的进步，本质上是对语言规律的建模能力在不断提升。

5. 第2位成员只把自己写的词(字)展示给第3位成员,第3位成员根据这个词(字)想下一个词(字)(图8.3)。



图 8.3 接力情况 3

6. 以此类推,直到造句队伍最后一人写完所选的词(字)。

7. 大家同时展示卡片(图8.4),然后从前往后依次朗读,看看形成的句子是否有意义,是否与不同成员设想的结果一致。



图 8.4 活动结果

在传递过程中,经常出现后面的成员无法获悉前面成员的意图,导致发生句意偏离或逻辑混乱等现象。参与的人越多,现象就越明显。我们在阅读时,遇到觉得重要的词句,会多看两眼甚至会用荧光笔等做标记,提醒自己注意。人工智能领域的注意力机制,其实也与此类似。

学习活动2

改进规则,再进行接力造句

1. 组一支5到7人的造句队伍,选出一位评价者。评价者按总分100分给已有内容打分,分数越高说明越重要。

2. 第1位成员将所想词(字)写在黑板上,初始词(字)为100分。



图 8.5 接力 1

在组织学生进行这个造句游戏时,可以将其作为引导学生理解“信息传递中的注意力缺失”问题的直观教学活动。通过分组接力造句的形式,展示在缺乏整体语境和重点提示的情况下,信息会在传递过程中逐渐失真,最终导致句子逻辑混乱或偏离原意。这种现象与早期人工智能在处理长文本时面临的困难类似:由于无法判断哪些词更重要,也无法回溯前文的重点,因此生成的文本语义不连贯。

教学中应重点关注学生对这一现象的观察与反思,可以在活动结束后引导学生讨论以下问题:

- 为什么每个人心中设想的句子不一样?
- 为什么人越多,句子越偏离原意?

通过问题思考,引出注意力机制的基本思想:正如人们在阅读时会关注关键词句一样,人工智能也需要一种机制来记住并聚焦重要信息。这样的教学设计不仅增强了学生的参与感,也为理解注意力机制建立了直观的认知基础。

此处设定专门的评价者,只是为了让活动更容易进行。在真实的语言模型中,并没有一个像人一样的评价者来评分,所有的注意力权重都是模型内部自动计算的。模型生成词时,会参考前面所有词的重要性,并通过数学方法自动分配注意力分数,决定哪些词对当前词的影响更大。

3. 第2位成员把自己想的词写在黑板上, 评价者根据重要性给词打分。
例如, 第1个词80分, 第2个词20分, 形成(80, 20)的分数分布(图8.6)。



图 8.6 接力 2

4. 第3位成员继续上面的工作, 评价者给词打分。例如, 第1个词80分, 第2个词10分, 第3个词10分, 形成(80, 10, 10)的分数分布(图8.7)。



图 8.7 接力 3

5. 继续类似的工作, 每个人根据前面的词和分数猜测句子的重点, 然后填写后续词, 评价者打分。

6. 活动结束后查看此时组成的句子(图8.8)。



图 8.8 接力结果

7. 对比前一活动进行思考: 为什么分配分数后, 生成的句子更有逻辑?

可以发现, 在这种情况下, 由于后续每个人都能看到前面已有的词, 还能通过分数了解重点, 因而生成的句子往往更有逻辑, 也更容易聚焦观点或意图。

这个活动中, 每一次形成的分数分布, 就类似注意力分布, 会提醒后续队员选词应侧重考虑哪些方面。当前使用大语言模型生成文本时, 这种机制就发挥着巨大的作用。

活动中的评价者并非传统裁判角色, 而是注意力分配者。评价者的任务是, 在每一轮造句时标出已有字词的重要性, 以便帮助后续成员更好地理解句子的重点和方向。

评价者通过给不同词语分配分数(权重), 来模拟人工智能中“注意力机制”的工作方式。简单说, 它模拟了“关注重点”的实现过程, 使抽象概念变得可视化和可操作。通过这种角色扮演, 学生更容易建立起对注意力机制的认知桥梁。

教学时可类比学生熟悉的场景。例如, 教师在黑板上写关键词时会用彩色粉笔标出重点内容, 阅读时人们会不自觉地反复看某些关键词句, 这些行为其实就是在“分配注意力”。通过这样的角色设定, 学生能更直观地理解: 在人工智能模型中, 注意力机制并不是凭空产生的, 而是模型通过不断学习, 自动判断哪些信息更关键, 并据此生成后续内容。

8.2 体验注意力机制

注意力机制的思想很容易理解，但具体的运算过程却非常复杂。



学习活动3

观察文本生成过程中注意力的变化

1. 运行配套资源中的《注意力分布观察器》软件。
2. 输入提示词生成文本，观察生成过程中注意力分布的变化（图 8.9）。

表格第一列显示的是依次生成的文本字符，右侧是生成时的注意力分布情况。

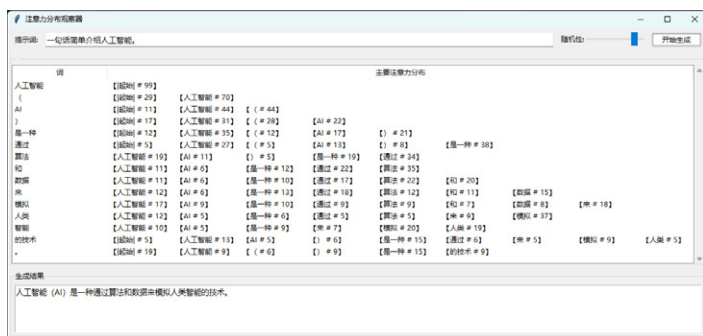


图 8.9 生成过程中注意力分布的变化

3. 选择一个词（如人工智能），查看它在每一步生成时，获得的注意力分数是否在不断变化。



拓展与提升

在研究文本生成的过程中，研究人员提出了一种可能让人感觉“匪夷所思”的生成方法——可以不按照从左到右的顺序生成，而是可以随机生成。尝试使用相关文本生成模型，感受随机生成文本的过程。

日常谈到注意力机制时，常常把它与 Transformer 架构混为一谈。但严格来说，注意力机制是一种通用的计算方法，它通过动态分配权重来衡量输入数据中不同部分的重要性，从而帮助模型聚焦关键信息。这种机制不仅适用于自然语言处理，还可以应用于计算机视觉等领域。Transformer 架构则是种将注意力机制（尤其是自注意力）作为核心构建的模型架构。

可以把两者理解为“思想”与“实践”的关系：注意力机制是 Transformer 的基础，但它的应用范围远不止于此；Transformer 是一种高效的应用注意力机制的范式，当前流行的各种大语言模型均基于 Transformer 架构。

这种模型基于“扩散思想”生成文本。目前，虽然其部分效果不如自回归模型，但它提醒我们：人工智能生成内容不只有“逐字接龙”这一条路，未来或许会有结合扩散和自回归优势的更聪明的算法。思想上不可故步自封。

要体验这种生成方式，通常需要自行编程，操作难度相对较高。配套资源提供了生成过程视频供学生体验感受。

第9课

文本生成的影响因素

学习目标

1. 认识训练数据对模型输出的重要影响。
2. 理解大语言模型如何通过多角度审核机制提升文本的生成质量。
3. 掌握影响文本生成的关键参数及其作用。

大语言模型生成文本，本质是依靠概率计算。为了提高生成效果，还需采用多种机制对生成的文本进行审核和控制。此外，关键参数设置和训练数据质量也会影响生成效果。

9.1 多角度审核

模型在生成文本时，获得不同候选词的概率后，往往还需通过各种机制对生成内容进行限定。



学习活动1

角色扮演——多约束叙事挑战

1. 明确学习任务：分工扮演不同角色，协同生成具有悬疑风格的文本。
2. 参照以下描述，同学分别扮演不同角色。
 - 创作者：多人，根据前文提出各自的续写结果。
 - 纪律委员：监控字数，要求不超过 150 字。
 - 道德观察员：使用敏感词过滤工具，屏蔽暴力或歧视性内容。
 - 文风质检员：评估风格类型是否符合要求。

本课将关注以下问题：

1. 为什么生成的文本需要从多个角度进行审核和控制？
2. 参数如何影响大语言模型生成内容的多样性和稳定性？
3. 训练数据的质量如何影响模型输出结果？

在开展本课学习活动时，可以先通过情境导入，引导学生了解语言模型生成文本并非“随意写”，而是一个结合概率选择和多重约束机制控制的过程。学生分别承担创作者、筛选者、纪律委员等不同角色，模拟大语言模型中“生成—筛选—控制”的各个环节。这种互动性强的学习方式不仅有助于学生直观感受生成文本需要考虑的多方面因素，还能帮助他们理解模型在生成过程引入各种限制机制的重要作用。

教学中应强调：这些角色并非真实存在，而是对模型内部机制的一种类比表达。例如，“道德观察员”对应内容安全过滤机制，“文风质检员”对应风格一致性控制模块。通过这样的类比，学生能够认识到：大语言模型虽然强大，但其输出结果仍需经过多角度审核，以确保内容的质量。

3. 确定续写任务。

生物标本室传来玻璃碎裂声，科学社成员小华用手电一照，突然发现

4. 选择以下两种方式中的一种，进行续写审核工作。

方式一：选择排位靠前的一项

续写：蝴蝶标本柜有带血抓痕

评判：见表 9.1

表 9.1 评判表 1

角色	反馈
纪律委员	少于 150 字，通过
道德观察员	“血”可能涉嫌暴力，否定
文风质检员	悬疑风十足，通过

结论：尝试下一个候选者，直到满足条件

方式二：一次保留多个备选文本

续写：A. 破碎的颅骨 B. 碎裂的容器 C. 未知生物骨骼

评判：见表 9.2

表 9.2 评判表 2

角色	反馈
纪律委员	少于 150 字，通过
道德观察员	A 血腥，其他还好
文风质检员	B 平淡，其他还好

结论：选 C

在组织续写与评判环节时，应引导学生从表象深入理解语言模型生成文本背后的机制。虽然模型本质上是基于概率选择下一个最有可能的词，但这种“可能性”并不总是符合逻辑、安全或风格要求。

方式一中，“带血抓痕”虽然在语言上通顺且富有悬疑色彩，但由于涉及暴力元素被道德观察员否决，这实际上模拟了现实模型中的内容过滤机制（如敏感词检测机制）。在实际应用中，若缺乏此类约束，模型可能会生成不准确、误导性甚至有害的内容。

方式二中保留多个候选文本并进行综合选择，即通过保留多个高概率路径并结合外部约束进行筛选，可以有效降低生成内容偏离预期的风险。

教学中要提醒学生：大语言模型不是“知识权威”，其输出高度依赖训练数据和生成参数，因此不能盲目信任其结果。特别是在缺乏有效审核时，模型可能会无意中生成不当或错误的内容。通过这个活动，学生不仅能体验到文本的生成过程，还能提升对人工智能局限性的认识，培养批判性思维。

5. 进行多轮操作后，整理获得的文本，查看生成效果。
6. 选择大语言模型进行续写并查看续写效果，举例如下：

【输入】续写，不超过 150 字，悬疑风格，适合中学生，不能有暴力等不合适的内容。文本：生物标本室传来玻璃碎裂声，科学社成员小华用手电一照，突然发现 _____

【输出】本该浸泡在福尔马林液中的蝴蝶标本全部消失了，只剩下空荡荡的容器。小华屏住呼吸，忽然听到细微的振翅声。抬头一看，成百上千只本应死去的蝴蝶正诡异地悬停在半空，翅膀闪烁着不自然的荧光……

7. 谈一谈从多角度约束文本智能生成的必要性。

9.2 参数的影响

使用大语言模型时，可以通过温度等参数，控制生成文本的多样性。



学习活动2

对比生成的内容，感受“温度”参数对文本生成的影响

1. 运行配套资源中的《聊天测试》软件（图 9.1）。

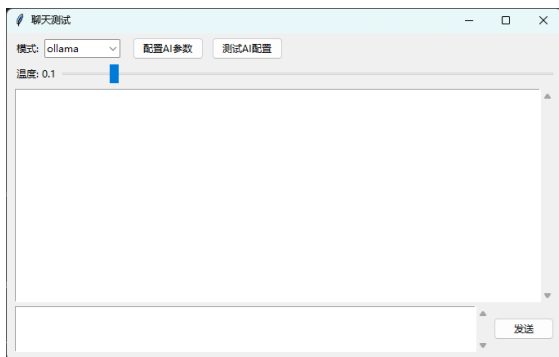


图 9.1 《聊天测试》软件窗口

从上述角色扮演的文本生成实验结果可以看出，多角度约束对内容生成至关重要。

首先，不同角色的约束机制相互制衡：纪律委员控制篇幅确保简洁性，道德观察员维护内容安全性，文风质检员确保风格的统一性。这种协同过滤既能激发创意（如保留悬疑元素），又能规避风险（如过滤暴力内容）。

其次，多候选机制通过并行评估，提高了优质内容的产出效率，例如方式二中，“未知生物骨骼”既符合悬疑设定又规避了敏感词。

最后，这种约束机制模拟了人类创作时的多维思考——作家会本能地同时考虑情节张力、社会规范和文本结构。因此，在智能生成内容日益普及的当下，建立系统化的多维度约束机制，不仅是提升内容质量的技术手段，更是负责任创新的伦理要求。

教学时，可以先引导学生回顾语言模型生成文本的基本原理：基于已有文本预测下一个有可能出现的词。然而，这种“可能性”并不是唯一的、确定的，而是存在一定的随机性。通过引入“温度”这一参数，可以调节模型生成结果的多样性：参数值越高，生成结果越多样；参数值越低，生成内容越稳定、重复。

此处的“温度”参数是领域内术语，来自英文 temperature。

2. 根据老师的提示，适当设置相关参数。
3. 多次输入要求“一句话简介人工智能”，观察每次得到的回复是否相同。
4. 将“温度”参数设置为 0，然后重复问题，观察得到的回复是否相同。
5. 根据使用体验，分析“温度”参数对生成文本的影响。

由此可见，使用者可以根据自己的需要，通过设定参数对大语言模型的文本生成进行控制。

9.3 训练数据的影响

除了使用时的影响因素外，训练模型时使用的数据，也会对模型的输出产生影响。

学习活动3

改变训练数据，感受数据对生成文本的影响

1. 运行配套资源中的《简易问答》软件。
2. 人为增加一条错误的问答数据，如“ADJ-ADB”，意思是“猫吃啥 - 猫吃狗”（图 9.2）。

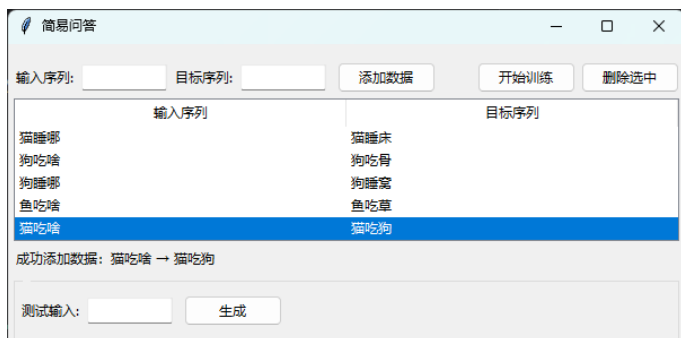


图 9.2 故意增加一条错误数据

这种参数调整是使用大语言模型时非常重要的一项技能，尤其在需要控制生成文本风格、适应不同应用场景（如文学创作、智能问答、客户服务等）时具有重要意义。同时也要提醒学生：较高温度值虽然能带来多样性，但也可能导致内容偏离事实或逻辑，增加误导风险。

教学时，应重点引导学生理解：语言模型的知识来源于训练数据，数据的质量直接影响模型的输出表现。通过操作实践活动，学生可以直观感受到，即使模型本身结构不变，只要训练数据中出现偏差或错误，就可能导致输出结果不准确或出现误导性内容。例如，在原本正确的问答对中人为加入“猫吃狗”这样的错误样本后，模型可能会错误地将“猫吃狗”作为答案输出，这说明模型并没有主动判断事实的能力，而是“照单全收”地学习数据中的模式。

教学中注意引导学生：大语言模型不是百科全书，它更像是一个记忆和模仿能力超强的学生，如果教给它的数据有问题，它就会“学偏了”。因此，在实际应用中，数据清洗、样本均衡和训练集持续优化是非常关键的环节。通过此类活动，学生不仅能认识到训练数据质量的重要性，也能初步建立对人工智能局限性的理性认知，避免盲目信任模型输出的结果。

3. 训练模型，然后输入问题 ADJ(猫吃啥)，看看模型的输出。可以发现，模型有很大的概率会给出错误的回答。

4. 输入多条重复的正确问答，如 ADJ(猫吃啥)-ADC(猫吃鱼)。

5. 训练模型，然后输入问题 ADJ(猫吃啥)，看看此时模型的输出。可以发现，后期输入的大量正确数据可以把模型的回答纠正过来。

这就意味着，尽管训练的数据很多，无法保证都正确，但只要正确的数据足够多，就可以把个别错误数据屏蔽掉。

拓展与提升

大语言模型在生成文本时不仅依赖输入的提示，还受到多种内部和外部因素的影响。为了更深入理解人工智能生成内容的机制，选择一个自己熟悉的大语言模型，通过查阅资料、实验测试或分析技术文档等方式，探究还有哪些因素会影响其生成结果。

在教学过程中，可以借助本活动引导学生理解：数据不仅影响模型的初始表现，还决定了它能否纠正错误。当模型训练数据中混入少量错误数据时，确实可能导致输出偏差；但如果后续持续添加大量正确的样本，模型就能逐渐学会更准确的模式，从而降低错误数据的影响。这体现了机器学习的重要理念——模型的学习能力有一定的容错性。

教学中应强调，这一理解为实际应用提供了可行的纠错思路。与其追求训练数据的绝对“干净”，不如通过增加正确样本的数量来“稀释”错误数据带来的负面影响。这也启发学生，在未来使用或训练人工智能系统时，不仅要关注数据质量，更要重视数据规模和多样性，这样才能构建出更健壮、更可靠的智能系统。

输入提示越清晰、信息越丰富，生成的内容越准确、越相关。模糊或不完整的提示可能导致输出内容偏离预期。不同版本或结构的模型在理解能力和内容生成能力上存在差异，如上下文记忆、推理能力等方面。基于特定任务微调的模型在对应场景下表现更好，也更容易遵循用户意图。安全机制可能限制或修改生成内容，以避免不当内容输出。

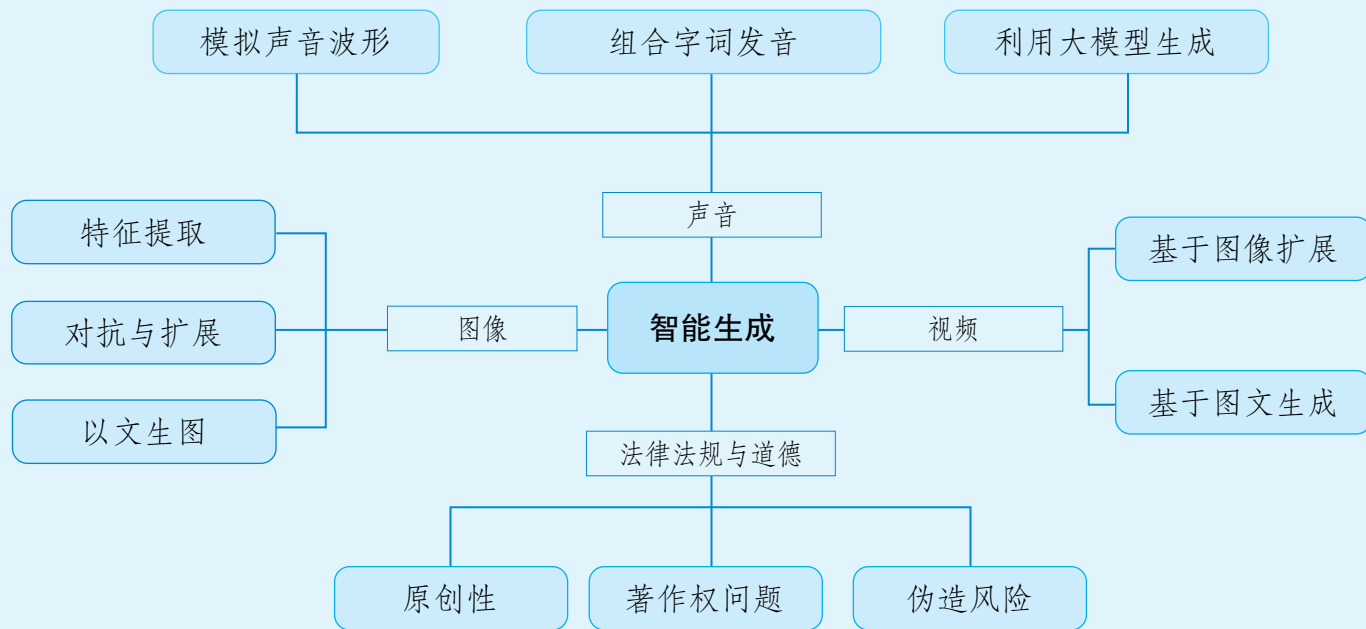
第三单元

图像、声音与视频的智能生成

【引言】

图像、声音与视频的智能生成，正在成为人工智能领域最具创造力与表现力的技术方向之一。它不仅重塑着艺术创作的方式，也在深刻影响着文化传播、信息表达与交流的演进方式。了解图像、声音与视频智能生成的基本原理与关键技术，是探索人工智能与人文艺术深度融合的前提，更是培养技术审美与伦理意识的重要起点，彰显了文化“软实力”与技术“硬实力”的双向促进。本单元以“认知—实践—创新”为学习主线，通过思考与实践帮助学生把握技术本质，培养运用人工智能工具进行表达的能力。同时，引导学生思考技术应用中的著作权保护与伦理责任，提升其在智能时代的综合素养与社会责任感。

【内容结构】



【教学实施条件】

具备上网条件的信息科技实验室，本单元配套资源，生成式人工智能平台账号。

【学习目标】

- 1. 通过动手实践，感受图像特征提取和智能生成的过程，体会数据与算法共同驱动智能生成技术的发展。
- 2. 了解图像风格迁移、图文语义对齐等概念，能够在具体场景中合理运用这些技术，提升解决问题的能力。
- 3. 具备根据需求选择合适工具或模型的能力，能熟练运用预训练模型实现图像风格迁移、音视频生成等功能。
- 4. 了解智能生成技术在实际应用中可能引发的著作权问题，培养良好的隐私保护意识，提高辨别虚假信息的能力。
- 5. 了解人工智能生成图像、声音与视频过程中的局限性。

【评价建议】

下表可作为单元学习评价的参考。

评价内容	学生自评	教师评价
理解图像特征的数字化表达及其应用	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
了解文本与图像的语义对齐	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
了解图像生成的基本原理，能使用模型生成个性化图像	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
理解声音生成的基本原理	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
能够理解视频生成的常用方法，能根据主题要求生成视频	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
认识智能生成技术可能引发的虚假信息风险，思考技术应用中的伦理问题，树立社会责任感	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆

第 10 课

图像特征的提取

学习目标

1. 了解自动提取图像特征的方法，并掌握图像特征在相似度计算中的应用。
2. 理解图像特征的含义及其在图像识别中的作用。

人工智能处理图像时，首先需要提取图像的特征。

10.1 图像特征的人工编码

图像特征数字化可以理解为将图像中的关键信息转化为数值表示的过程。本课重点关注如何提取图像内容的特征。

学习活动 1

手动提取 10 个数字的图像特征

图 10.1 展示了 10 个数字的图像。请设计一种方法，只要观察尽可能少的像素点，就能确定是哪个数字。

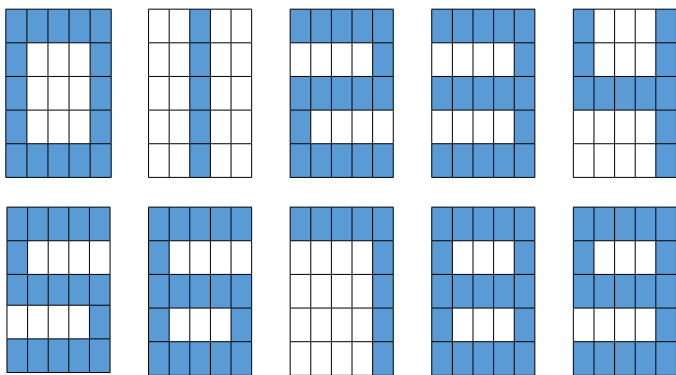


图 10.1 数字图像

本课将关注以下问题：

1. 图像特征是如何帮助人工智能“看懂”图像内容的？
2. 为什么图像特征可以用一组数字来表示？
3. 机器自动提取图像特征时，使用了哪些基本操作？

图像特征指反映图像本质的特定信息，通常用于描述形状、纹理、颜色和边缘等视觉属性。图像特征提取是计算机视觉领域的关键步骤，旨在从原始像素数据中提取出具有代表性和区分性的信息，为后续的目标检测、图像分类、模式识别等任务提供基础支持。

本活动可作为选修活动。如果学生遇到困难，可直接给出结论并引导学生开展后续活动。

教学时，应引导学生从“如何高效识别图像内容”的角度出发，理解图像特征数字化的意义。通过观察 10 个数字的图像并设计一个“最少点数识别”方法，引导学生初步体会：人工智能在处理图像时，并不需要“完整观察图”，而是通过选取具有代表性的关键位置（即特征点）来进行判断。这种方式不仅节省计算资源，还能有效提升识别效率。

1. 小组经过讨论，认为需要观察 ____ 个像素点，相应点分布如图 10.2 所示，格中数字表示观察顺序。



图 10.2 观察点分布

2. 利用观察点查看数字的图像，遇到有颜色标注的格子就记录为 1，无颜色的格子就记录为 0。根据这个规则，把表 10.1 填写完整。操作过程可参考图 10.3。

表 10.1 图像的数字化特征 1

图像	数字化特征	图像	数字化特征
0		5	
1		6	
2		7	
3		8	
4		9	

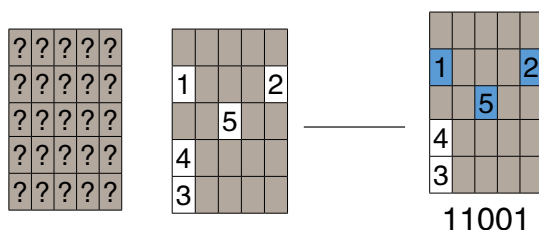


图 10.3 操作过程示意图

同时应强调：不同任务目标所关注的图像特征可能完全不同。在本活动中，提取的特征并不是为了还原图像，而是为了完成数字识别的任务。因此，这些特征可能与人类直觉上认为重要的信息并不一致，甚至看起来不太像数字。

这一点恰恰体现了机器学习的特性——其关注的是“有用性”而非“可解释性”。这种思维方式虽然不同于人类的视觉习惯，但在实际应用中却非常高效。通过这样的引导，学生能够更好地理解人工智能在图像识别任务中是如何“看世界”的。

教学时，应着重引导学生通过动手操作理解图像特征与其数字化表示的关系。学生通过将观察点对应像素编码为 0 和 1 组成的二进制形式，可以知道：计算机处理的并非完整图像，而是由关键位置信息编码形成的数值表示。这种从视觉信息到数字特征的转换过程，正是人工智能进行图像识别的基础。

表 10.1 的参考答案如下：

0-11110、1-00001、2-01111、3-01101、4-11001、
5-10101、6-10111、7-01000、8-11111、9-11101

3. 随机抽取一个数字的图像，将观察卡叠加到上面提取特征。
4. 与表 10.1 记录的特征进行比较，识别对应的数字。
5. 根据活动思考以下问题：
 - 图像特征是指图像的二进制数据吗？
 - 从一台计算机的角度看，只能看到图像的二进制数据，那么你觉得应该采用什么方式来确定图像所对应的数字？
 - 记录提取的图像特征，是否需要记录图像的所有数据？

10.2 图像特征的自动提取

早期处理图像时，需要由人根据任务需求确定不同的提取规则，然后交由计算机处理。现在人工智能处理图像时，可以自行提取图像特征。下面介绍一个常用的方法。



学习活动 2

感受自动提取特征的方法

1. 将数字的图像转换成 0 和 1 的组合，如图 10.4。

11111	00100	11111	11111	10001
10001	00100	00001	00001	10001
10001	00100	11111	11111	11111
10001	00100	10000	00001	00001
11111	00100	11111	11111	00001

11111	11111	11111	11111	11111
10000	10000	00001	10001	10001
11111	11111	00001	11111	11111
00001	10001	00001	10001	00001
11111	11111	00001	11111	11111

图 10.4 0 和 1 组成的数字图像

教学中建议结合表格填写和图像预测环节，让学生在实践中思考本课关注的核心问题。

在讨论“图像特征是否就是二进制数据”时，可以引导学生认识：虽然二进制数据是计算机处理的基础形式，但真正的图像特征往往是包含更复杂的结构信息。

在思考“如果只能看到二进制数据，该如何判断数字”这一问题时，引导学生借助预留的特征值判断，进而理解计算机如何基于特征进行分类。

关于“是否需要记录图像的所有数据”，可引导学生意识到：特征提取的核心在于区分关键信息，这也是人工智能高效处理图像的重要原因之一。

通过这些问题的讨论，学生不仅能加深对图像特征数字化的理解，也能逐步建立对计算机视觉的初步认知。

教学时，可以先总结介绍手动提取图像特征的方法，强调早期图像识别需要人工设定规则及选取关键点。这种方式直观易懂，但效率低、泛化能力差，一旦目标类别或场景发生变化，就需重新选取关键点。由此引出本活动的重点：人工智能如何通过自动提取特征来克服这些问题。

2. 准备一个 3 行 3 列的观察卡。

3. 将观察卡与图像的左上角对齐，然后将对应格子的数值相乘后相加，如图 10.5。

1	1	1	-	-
1	0	0	-	-
1	0	0	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

1	0	0
0	0	1
1	0	0

$$\begin{aligned} S &= 1 \times 1 + 1 \times 0 + 1 \times 0 + \\ &\quad 1 \times 0 + 0 \times 0 + 0 \times 1 + \\ &\quad 1 \times 1 + 0 \times 0 + 0 \times 0 \\ &= 2 \end{aligned}$$

图 10.5 提取第 1 个位置的特征

4. 观察卡在图像上右移一列，提取第 2 个位置的特征（图 10.6）。

-	1	1	1	-
-	0	0	0	-
-	0	0	0	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

1	0	0
0	0	1
1	0	0

$$\begin{aligned} S &= 1 \times 1 + 1 \times 0 + 1 \times 0 + \\ &\quad 0 \times 0 + 0 \times 0 + 0 \times 1 + \\ &\quad 0 \times 1 + 0 \times 0 + 0 \times 0 \\ &= 1 \end{aligned}$$

图 10.6 提取第 2 个位置的特征

5. 持续移动，一行移完移到下一行的最左侧，然后继续提取图像特征。

6. 类似地，继续提取其他图像的特征，并把表 10.2 填写完整。

表 10.2 图像的数字化特征 2

图像	数字化特征	图像	数字化特征
0	21_____	5	
1		6	
2		7	
3		8	
4		9	

引导学生动手完成观察卡在图像上滑动并计算局部特征的过程，让学生初步理解“局部扫描 + 数值计算”的机制。这个过程看似简单，但它正是现代图像识别技术的核心思想之一——卷积。通过一个小窗口（如 3×3 像素）在图像上逐行滑动并提取每个区域的信息，机器可以自动获取并学习图像的边缘、角点、纹理等基础特征，而不需要人工指定哪些位置更重要。这一过程模拟了人工智能“从数据中自动学习特征”的机制，使学生对图像识别的自动化流程有更直观的认识。

教师可以借助该活动引导学生思考：为什么计算机要采用这种方式进行特征提取？与人眼识别有何不同？通过对比手动与自动提取特征的效果，学生可逐步理解：人工智能不依赖人类视觉经验，而是通过大量数据训练，自动归纳出对任务最有帮助的特征模式。这种方式虽然抽象，却极大提升了图像识别的准确性和适应性。

需要说明的是，这个活动只是对卷积机制的一种简化模拟，与真实模型之间存在差异。首先，在实际的卷积操作中，观察卡（卷积核）中的数值并不是固定的，而是一组可通过训练不断优化的权重参数，这些参数决定了模型更关注图像的哪些结构，如边缘、角点或纹理等。其次，真实的卷积过程还包含激活、池化等步骤，以增强模型的非线性表达能力和泛化能力。最后，现代卷积神经网络通常会使用多个不同的卷积核并行处理图像，从而提取出多种类型的通道特征，而不是像本活动中那样仅生成一个简单的数字序列。

按上述方式，计算机只需机械地在图像上移动小窗口计算局部特征，即可提取图像的关键特征。现代卷积神经网络正是基于这一原理。

10.3 图像相似度及其应用

与文字特征类似，图像特征也可以用来计算相似度。

学习活动3

根据图像特征计算相似度，判断图像是否相似

1. 打开配套资源中的《图像特征与相似度》软件。
2. 按照界面提示，选择两幅图像。
3. 单击界面中的“计算相似度”按钮，观察根据特征计算得出的两幅图像的相似度（图 10.7）。

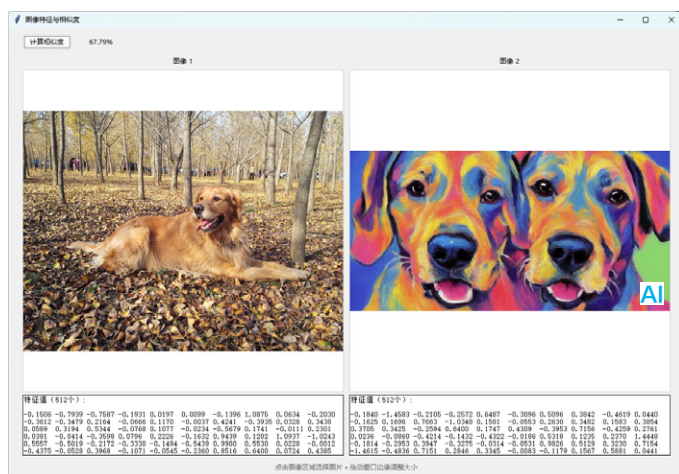


图 10.7 根据特征计算两幅图的相似度

4. 更换图像，如换成完全不同的两幅图像，然后重新计算相似度，感受图像特征的作用。

对于学有余力的学生，教师可进一步拓展讲解“多层卷积”的概念。可以用类比的方式帮助他们理解抽象的层次结构，例如将不同层的卷积核比作不同功能的滤光片——有些专注于识别边缘，有些擅长提取角度信息，有些则能捕捉整体形状。通过这种逐层抽象的方式，人工智能系统能够从原始像素逐步提炼出更高层次的语义信息。这种讲解方式既能帮助学生理解图像识别过程，也能帮助他们建立对深度学习自动特征学习机制的初步认知，同时明确区分教学示例与真实模型之间的差异。

教学时，教师可以引导学生通过《图像特征与相似度》软件，直观感受人工智能如何用数字来“理解”图像。模型提取出的特征是包含数百至上千个数的组合，这些数值并不是随机生成的，而是反映了图像中不同层次的关键视觉信息。学生通过对比不同图像的特征向量，初步体会：虽然我们看到的是图像本身，但对计算机而言，它处理的是从图像中提取出的结构化数据。这种从图像到特征向量的转换过程，是人工智能实现图像识别、分类与检索等功能的基础。

在此基础上，可以借助“计算相似度”功能帮助学生理解图像特征的实际应用。例如，两幅图像内容相近时，它们的特征向量也会比较接近，内容差异较大的图像则表现出明显的特征差异。通过多组图像的反复比较，学生能够感受到特征向量是影响图像之间相似判断的主要因素。

拓展与提升

在整理校园旧照片的过程中，一位同学发现了一张老照片，照片中是一栋已拆除的教学楼。他非常好奇这栋楼原本的样貌以及曾经的历史，但由于缺乏相关文字信息，无法通过常规方式查找。如果能够利用“以图搜图”技术，从校史馆的图像数据库中找到外观相似的建筑物，就有助于了解其历史背景。

尝试设计一个实现这一功能的图像搜索系统流程，并简要说明每个模块的功能。

参考答案：

利用图像特征，可以完成“以图搜图”的任务。其工作过程如下：

步骤 1. 提取图像 A 的特征；

步骤 2. 提取图像库中所有图像的特征；

步骤 3. 计算图像 A 与图像库中所有图像的相似度；

步骤 4. 按相似度从高到低输出图像库中对应的图像。

第 11 课

图像的风格迁移

学习目标

1. 理解图像风格迁移的基本原理及其实现过程，掌握其核心思想和技术流程。
2. 能融合图像风格进行创作，认识到图像风格迁移可能带来的著作权问题，增强相关责任意识。

图像风格迁移是人工智能中一种有趣的技术，它可以将一幅图像的内容与另一幅图像的风格融合起来（图 11.1）。



图 11.1 图像风格迁移示意图

11.1 提取图像的风格特征

图像的色彩特征、造型特征等，是构成图像风格的关键特征。

本课将关注以下问题：

1. 如何将一幅图像的风格应用到另一幅图像中？
2. 使用他人作品的艺术风格进行风格迁移是否构成侵权？
3. 风格迁移生成的作品能否算作原创？

图像风格迁移是人工智能在计算机视觉领域的重要应用之一，其核心目标是将一幅图像的内容与另一幅图像的艺术风格进行融合，生成新图像。该技术通常基于深度学习模型，尤其是卷积神经网络，通过提取“内容”图像的高层语义信息和“风格”图像的纹理、色彩等风格特征，从而合成新图像。

在教学过程中，可以通过可视化工具和预训练模型帮助学生直观理解风格迁移的实现过程。基于图像处理基础知识，引导学生思考风格迁移背后的基本过程。

学习活动 1

梳理图像的风格特征

1. 打开配套资源中以下四幅猫的图像，如图 11.2。



图 11.2 不同风格的猫图

2. 尝试从造型、色彩等方面，描述图像的风格。

3. 运行配套资源中的《图像风格特征分析器》软件，观察实际模型提取的图像特征（图 11.3）。

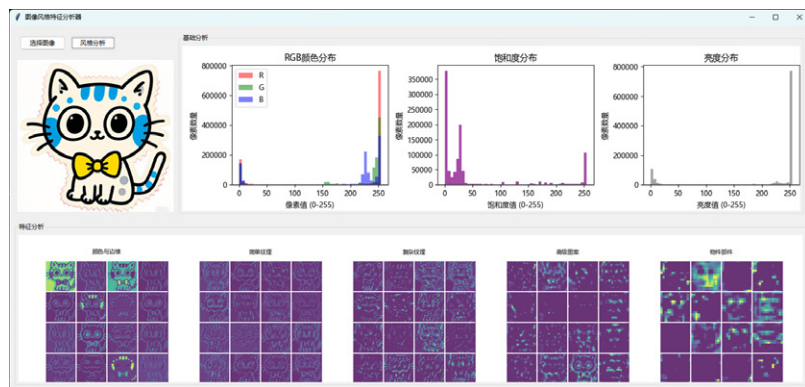


图 11.3 模型提取的风格特征示意图

可参照表 11.1 引导学生进行活动。

表 11.1 图像的风格对比

风格	造型特征	色彩特征	其他
卡通	线条明确，造型夸张	以色块构成为主	轮廓清晰，通常无光影变化
水墨画	线条简练且粗细变化自然	墨色层次丰富	留白多，墨色晕染效果明显
素描	手法细腻，造型写实	黑白层次细腻	有光影变化，立体感强
油画	笔触厚重斑驳	色彩丰富	富有质感，立体写实

软件所使用的模型，由多个卷积层和池化层组成，能够逐层提取图像的不同特征。通常来说，较浅的卷积层主要提取图像的边缘、颜色和基本纹理等低级视觉特征；随着网络层次加深，中层开始捕捉更复杂的局部结构和形状信息；更深的层则更多关注图像的语义内容。

本活动只需让学生直观感受到模型能够提取图像的不同风格特征即可。机器提取的部分风格特征可能并不适合人类感知。

11.2 利用风格迁移生成新图像

将提取的图像风格特征应用到一幅图像中，就可以产生新的作品，这个过程被称为风格迁移。



学习活动2

利用提取的风格特征实现风格迁移

1. 打开配套资源中的《风格迁移工具》软件。
2. 参照界面提示，选择一幅图作为内容图，再选择一幅图作为风格图。
3. 单击“风格迁移”按钮，进行风格迁移。迁移结束后，观察右侧显示的生成图像（图 11.4）。

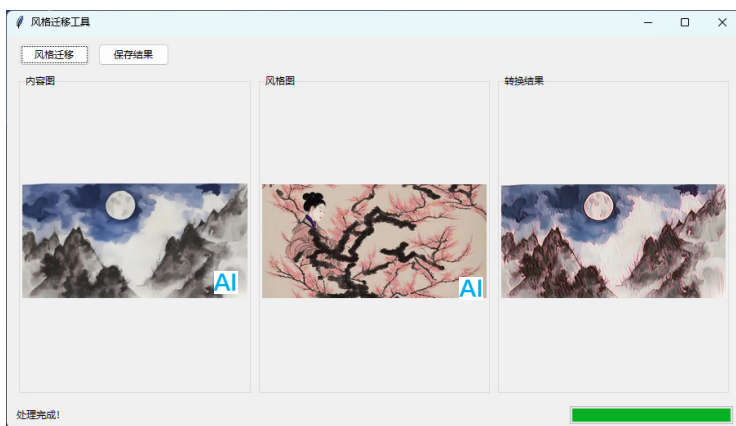


图 11.4 图像风格迁移

4. 切换其他图像并生成新图，进一步感受风格迁移的效果。

11.3 风格迁移与法规

图像风格迁移也会带来一些问题，如随意使用他人作品的艺术风格生成作品，可能涉及著作权等方面的问题。

在操作过程中，无须深入讲解算法原理，只要能让学生体验到可以将风格迁移到其他图像中，创作出具有新风格的作品即可。

为了加深学生的理解并提升其兴趣，教师可以鼓励他们在实际操作中尝试多种风格的组合，观察不同艺术风格（如油画、水墨画、卡通等）对图像效果的影响。同时，可引导学生关注风格迁移在保留内容结构的同时如何体现风格特征，如笔触变化、色彩重组等，从而建立对人工智能生成艺术作品的直观认识。

这种实践与理论结合的方式，有助于激发学生对 AI 艺术应用的兴趣，并为后续讨论著作权与伦理问题奠定基础。

学习活动3

辩论赛——图像风格迁移之争

1. 展示利用风格迁移生成的图像，特别是利用他人绘画作品的风格生成的图像。
2. 全班同学分为正方和反方，围绕以下问题展开辩论：
 - 风格迁移是否需要标注原风格出处？
 - 商业用途中使用他人作品风格进行风格迁移，是否算侵权？
 - 风格迁移形成的作品是否受著作权保护？
3. 根据法律法规，形成综合意见。

拓展与提升

一位同学将参与学校“人工智能与艺术”主题艺术节，这个活动鼓励同学们运用人工智能技术展现艺术之美。

这位同学决定以自己拍摄的一张校园风景照片为基础，尝试使用图像风格迁移技术，将多种经典艺术风格巧妙融合于同一幅作品之中。例如，呈现《清明上河图》的工笔画风格，融入《星空》的漩涡笔触，加入《向日葵》的色彩浓烈感，最终生成兼具多种艺术风格的创意作品。

请借助智能工具，帮助这位同学生成相应的图像。

教学时，可以引导学生依据《中华人民共和国著作权法》，从法律、伦理和艺术创作等多个角度展开思考，理解不同的立场。

在“风格迁移是否需要标注原风格出处”这一问题上，正方可以认为，艺术风格来源于原作者的长期积累和创作，使用其作品的风格进行生成应当尊重其著作权，标注出处是对原创者的认可；反方可以认为，风格本身不是具体的图像，属于表现形式而非作品内容，不应被独占或强制署名。

围绕“商业用途中使用他人作品风格进行风格迁移，是否算侵权”，正方可从现行著作权法出发，指出若生成作品高度模仿某位艺术家的标志性风格并用于营利，可能构成侵权；反方则可强调，风格迁移是基于算法对风格特征的学习，并非直接复制，因此不构成侵权。

至于“风格迁移形成的作品是否受著作权保护”，正方可主张这类作品体现了创作者的创意，应享有一定权利；而反方可质疑其原创性，认为人工智能系统是工具，难以独立成为著作权主体。

这里的融合，本质上是为不同风格特征分配不同的权重系数，这些权重决定了人工智能在生成过程中对每种风格的重视程度，进而影响最终图像的视觉效果。通过调整这些参数，学生可以在实践中探索不同风格组合的艺术表现力。

可鼓励学生使用人工智能模型生成对应的程序代码，然后根据需要进行调整。同时，要引导学生思考风格融合的意义，如为何选择特定艺术风格、它们之间的搭配是否传达出新的情感或文化内涵，从而提升其数字艺术素养和技术创新意识。

第 12 课

图像的生成方式

学习目标

1. 了解对抗生成和扩散生成这两种主要的图像生成方式。
2. 思考智能生成图像在实际应用中的潜在问题，如著作权、伦理和商业使用规范等。

图像智能生成广泛应用于设计、游戏及影视制作等领域。当前，图像智能生成主要有对抗生成和扩散生成两种方式。

12.1 对抗生成

对抗生成指通过“比赛”学习如何生成图像。训练时两个人工神经网络相互对抗：一个负责生成图像，另一个负责判别图像质量（图 12.1）。生成网络不断努力调整，试图满足判别网络的要求，最终“学会”生成符合要求的图像。

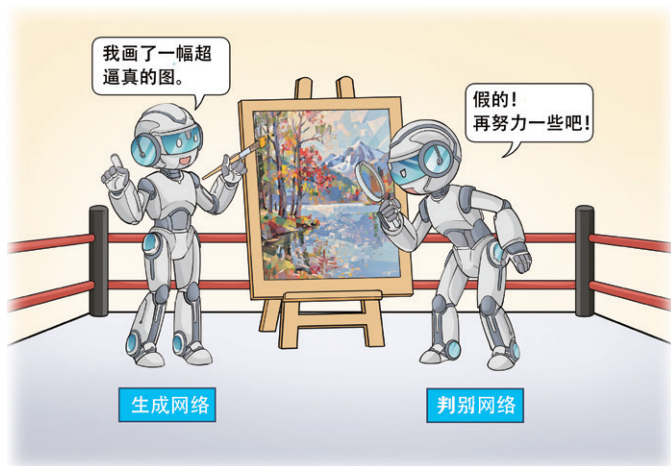


图 12.1 对抗示意图

本课将关注以下问题：

1. 智能生成图像的质量是如何被评估和控制的？
2. 对抗生成与扩散生成两种技术路线各自的特点是什么？
3. 将智能生成的图像用于商业用途，可能涉及哪些伦理或法律问题？

在引导学生了解图像智能生成技术时，可结合游戏、影视、设计等领域中的应用实例，帮助学生了解这项技术的现实意义和价值。

由于生成图像的过程对设备性能要求较高，实际教学中可根据设备条件灵活安排。必要时，可由教师使用性能较好的设备进行教学演示。

训练结束后，一般只需调用生成网络得到图像。当然，也可以利用判别网络控制生成图像的质量。

学习活动 1

体验基于对抗思想生成图像

1. 打开配套资源中的《对抗 - 图像生成器》软件。
2. 拖动滑块，选择适当的分数阈值。
3. 单击“开始生成”按钮，软件会自动生成图像并对图像打分，分数高于阈值的图像将放入右侧窗格，直到放满为止（图 12.2）。

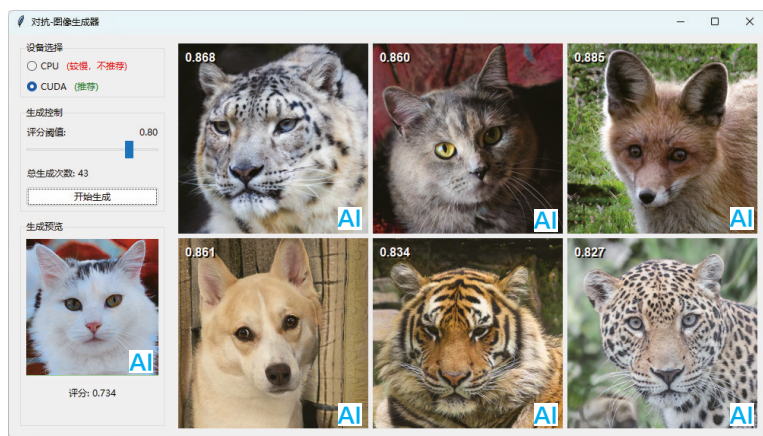


图 12.2 基于对抗思想生成的图像

12.2 扩散生成

下面介绍另一种方式——扩散。基于扩散思想训练模型时，会先让模型“看”到一幅清晰图像，然后不断添加“噪点”，直到整张图变得像团雪花（图 12.3）。在这个过程中，模型需要学习在不同阶段，图变成了什么样子。

教学中应避免讲解技术细节，如损失函数、网络结构等，以免让学生感到枯燥或困惑。重点应放在帮助学生理解对抗生成的基本思想，即通过两个“对手”——一个负责生成图像，另一个负责判别真假。通过不断博弈和学习，最终使模型能够生成符合要求的图像。这种对抗机制有助于激发学生的兴趣。

同时，需要强调的是，这种“对抗”主要发生在模型的训练阶段而非使用阶段。在训练过程中，系统通过不断调整生成网络，使其生成越来越逼近所要求的图像，以“骗过”判别网络。明确这一过程，有助于学生正确理解对抗生成的工作机制，避免产生“图像生成过程中存在持续对抗”之类的误解。

活动过程中，教师应引导学生动手尝试设置不同的分数阈值，观察软件自动生成图像的数量与质量变化，并记录观察的结果。通过对比不同阈值的输出效果，帮助学生理解：较高的阈值虽然能筛选出更符合要求的图像，但生成速度较慢、数量较少；而较低的阈值虽然产出更多图像，但质量可能参差不齐。这一环节旨在帮助学生初步建立对生成模型评估机制的认识，同时培养其数据分析和实验探究能力。

注意，阈值不宜过高。一般来说，阈值超过 0.95 后，就很难生成满足条件的图像了。

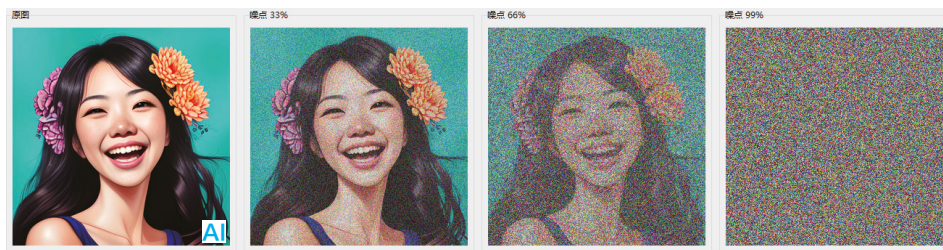


图 12.3 扩散学习过程示意图

生成过程从一张充满“噪点”的图像开始，模型根据记住的“噪点”图的特征，一步步反向回推，最终生成需要的图像。

学习活动2

体验基于扩散思想生成图像

1. 打开配套资源中的《扩散 - 图像生成器》软件。
2. 单击“开始生成”按钮生成图像。可以发现，软件从一张充满“雪花”的图像开始，经过一步步推算，最终形成较清晰的图像（图 12.4）。

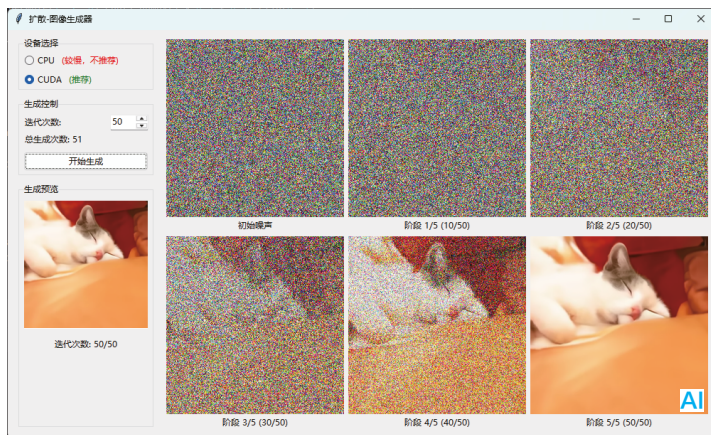


图 12.4 扩散生成过程示意图

可用学生熟悉的事物来帮助他们理解抽象概念。例如，可以把加噪过程比作“逐渐将一幅画覆盖上杂乱的色块”，或者“一滴墨水滴入瓶中慢慢扩散”。通过这样的类比，学生可以直观感受图像从清晰到模糊的变化过程。同时，建议结合图示让学生观察不同阶段的加噪效果，尝试描述每个阶段图像发生的变化，从而加深对扩散过程的理解。

引导学生思考：如果面对被涂乱的图像，能否“还原”？通过问题激发学生的思考，为后续介绍如何“还原”做铺垫。需避免使用复杂术语，强调这是“学习变化规律”的过程，而不是让模型记住某一幅图像。

活动时，核心目标应聚焦帮助学生初步理解扩散生成的基本过程，并通过直观体验感受“从噪声中生成图像”的复杂性。学生运行配套资源中的软件，可以看到将一张“雪花”图“还原”成想要的图的过程。这样的活动不仅能激发学生的兴趣，还能让他们体会到，扩散生成是一种人类难以直接掌控的过程，它依赖模型对大量数据的学习和概率推断，而不是简单地画图。

此外，要注意引导学生正确认识扩散生成过程的本质，避免类似“时光倒流”的误解。要强调：虽然扩散生成看起来像是把加噪过程倒过来，但实际上模型并不是还原原始图像，而是根据当前噪声状态，逐步生成具有相似特征的新图像。这个过程并非复制，而是创造。

拓展与提升

一位热爱艺术的初中生，使用一款流行的人工智能图像生成工具，输入自己的创意描述后，生成了一幅风格独特、色彩绚丽的图像。他非常喜欢这幅图，便将其印在了自己设计的衬衫上，并打算在学校组织的“爱心慈善义卖”活动中出售，所得款项将全部捐赠给山区儿童。

结合你对人工智能、著作权和伦理规范的理解，谈谈自己的看法。

这位同学的做法虽然体现了创意和公益意识，但在实际操作中可能会引发一些值得思考的问题。例如，人工智能生成图像的著作权归属目前在法律上尚无明确标准，不同国家和地区可能存在不同看法。有些观点认为用户拥有部分权利，也有人认为生成内容受训练数据和模型设计者的影响，因此可能存在一定的使用限制。此外，部分人工智能工具的用户协议中可能包含商业用途限制条款，是否允许将生成图像用于义卖或销售，还需参考相关规定。

如果图像中无意间包含了他人具有独创性的设计元素（如特定图案、建筑外观等），也存在侵权的风险。尽管这些问题目前还没有完全明确的依据，但这也提醒我们，在使用人工智能工具创作时，需具备法律与责任意识，了解相关规定，尊重他人权益，做到合理合法地使用人工智能技术。

第 13 课

根据文字生成图像

学习目标

1. 了解图文语义对齐的作用。
2. 理解图文语义对齐的基本原理。
3. 知道图文语义对齐在“文生图”过程中的作用。

现实生活中，经常有人利用文字来描述所需的图像，然后利用工具搜索甚至生成相应的图像。

学习活动 1

感受以文搜图的过程

利用文字描述搜索图像（图 13.1），思考实现这一功能的思路。

简易图像搜索

狗 搜索

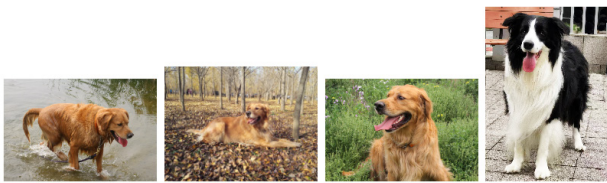


图 13.1 以文搜图

要实现这种搜索功能主要有两个方法。

第一种方法相对基础，基本流程是：事先为图像做好文字标注；搜索时查看用户的输入是否在标注中，从而找出图像。

第二种方法相对智能，由智能系统“理解”图像与文字，然后根据计算得出的相似度，找出符合的图像。

本课将关注以下问题：

1. 为什么需要对齐文字和图像的语义编码？
2. 图文语义对齐有什么作用？
3. 为什么能够根据文字生成图像？

教学时，可以先从学生熟悉的生活场景入手，如用搜索引擎查找“长城”“春天的花”等图像，让学生感受“以文搜图”的便捷与实用性。随后，通过提问引导他们思考“计算机是怎么知道哪些图像是‘长城’的？”“如果不用人工标注，它能自己理解文字和图像的关系吗？”等问题，鼓励学生展开讨论，提出自己的猜想。

在此基础上，简要介绍两种实现思路：一种依赖人工标注，另一种依靠智能系统“理解”图文关系，但不必展开技术细节。引导学生通过对比意识到：随着技术的发展，图像搜索已经从“人工标注”发展到“语义理解”，从而自然引出核心主题——图文语义对齐。

13.1 图文语义对齐

“理解”图像与文字，简单来说就是让表示相同含义的图像和文字更贴近，这个过程称为图文语义对齐。表 13.1 是图文语义对齐前的相似度得分（为了便于理解，语义编码简化成了二维坐标形式）。

表 13.1 对齐前的图文语义相似度（距离）

	猫图 [0.8, 0.7]	狗图 [0.7 ,0.6]	汽车图 [0.2 , 0.2]
猫 [0.2, 0.1]	0.85	0.71	0.10
狗 [0.3 , 0.4]	0.58	0.45	0.22
汽车 [0.7 , 0.8]	0.14	0.20	0.78

可以发现，文字“猫”与图像“汽车”的距离最近，而与图像“猫”的距离最远，这显然不合理。合理的语义编码应该满足以下条件：能区分文本和图像中的猫、狗、汽车；猫与猫图、狗与狗图、汽车与汽车图的距离，应小于与其他对象的距离；因猫、狗同类，它们的距离应小于与汽车的距离。

表 13.2 展示了图文语义对齐后相似度的情况。

表 13.2 对齐后的图文语义相似度（距离）

	猫图 [0.9 , 0.7]	狗图 [0.7 , 0.6]	汽车图 [0.2 , 0.1]
猫 [0.9 , 0.6]	0.10	0.20	0.86
狗 [0.7 , 0.5]	0.28	0.10	0.64
汽车 [0.1 , 0.2]	0.94	0.72	0.14

多模态（multimodal）技术旨在让机器像人类一样，通过多种感官（如视觉、听觉、触觉等）协同实现更全面的认知。例如，看到“火焰”时，不仅能联想到“灼热”的触觉，还能联想到“噼啪”的声音。

多模态技术的基础是实现不同模态数据（如文本、图像、音频等）之间的语义对齐，从而拓展应用场景。

在教学过程中，可以通过直观的案例和互动活动帮助学生理解图文对齐的基本思想。教师可以先引导学生观察表 13.1 中的语义编码和相似度计算结果，再让他们动手计算几个示例，如狗与狗图的相似度，从而发现当前语义编码存在的问题：相同语义的图文匹配度不高，甚至出现“猫与汽车图的相似度最高”这一不合理现象。通过对比，引发学生的认知冲突，激发他们思考如何调整语义编码才能让机器更好地理解图文之间的关系。

语义编码调整是一个烦琐的过程，需要不断尝试新的数值，判断相似度是否合理，直至满足设定的条件。

在教学中，不必要求学生完成这一操作，只需让他们感受到：通过调整，可获得更适合图文处理的语义编码。

13.2 图文语义对齐的应用

完成图文语义对齐之后，图像和文字就处于同一个“语义空间”中，意味着它们的语义编码可以相互比较、匹配。因此，智能系统看到文字“一只在草地上奔跑的黄色小狗”时，能根据语义生成符合描述的图像。



学习活动2

回顾“文生图”过程，感受图文语义对齐的作用

1. 登录支持用文字生成图像的智能服务平台。
2. 输入画图要求，如“一只可爱的大熊猫”，提交给智能服务平台。
3. 观察效果，看看生成的图像是否符合要求。

如今，很多人工智能模型都基于这种对齐机制来实现“以文生图”。这些模型通过大量相互匹配的图文数据进行训练，逐渐学会理解文字中的语义，并将其映射为视觉元素，从而生成符合描述的图像。



拓展与提升

在“传统文化进校园”活动中，同学们参观了传统服饰展览。一位同学对明代女子服饰很感兴趣，但不知道如何准确查找相关图像。老师介绍了“以文搜图”的智能技术：只要输入描述性文字，如“交领、右衽、长袖、马面裙”，系统就能从图像库中找到匹配的图像。

结合图文检索系统的工作原理，在智能工具的帮助下，尝试设计一个“以文搜图”系统的框架，并简要说明其主要流程和关键技术。

结合图文语义对齐的概念，简要说明人工智能如何理解文字描述，并将其转化为图像。在此基础上，组织学生使用人工智能图像生成工具，输入不同的文字描述，观察并分析生成结果，进一步理解语义对齐的作用。

可通过讨论“文字描述越精确，生成图像是否越符合预期？”等问题，激发学生思考，建立对人工智能图文处理能力的初步认知。

实现图文语义对齐后，就可以用来实现很多有趣的应用。“以文搜图”就是其中一个，其工作过程一般包括以下步骤：

- 步骤 1. 提取待搜索关键词的文本特征，形成语义编码；
- 步骤 2. 提取图像库中所有图像的图像特征，形成语义编码；
- 步骤 3. 计算文本与图像的相似度；
- 步骤 4. 根据要求，按相似度从高到低输出图像库中对应的图像。

第 14 课

声音的智能生成

学习目标

1. 认识声音生成的主要方法，包括合成波形生成声音、拼接字词生成语音、用大模型生成音乐等。
2. 知道人工智能生成声音可能带来的伦理、安全与著作权等方面的潜在问题。

当前，随着人工智能技术的快速发展，出现了许多能够智能处理声音的创新应用。例如：语音识别技术已广泛应用于智能助手、实时字幕生成和语音转写服务；音乐生成系统能基于人工智能自动创作旋律、编曲甚至模仿不同风格的音乐。

此外，声音克隆、情感语音合成、环境音降噪等技术也在影视制作、智能客服、医疗辅助等领域发挥着重要作用。这些智能音频处理技术不仅提升了人机交互的体验，也为娱乐、教育、医疗等行业带来了更多可能性。

学习活动 1

与同学交流你听过的、由机器产生的声音，如导航语音片段、智能语音助手提示、有声小说片段、智能生成的歌曲等，说一说利用声音可以完成哪些工作，思考机器如何智能生成声音。

14.1 声音生成的主要方法

生成声音是指通过技术手段模拟或合成新的音频信号，使机器能够“创造”出人类语音、音乐或其他类型的声音。

本课将关注以下问题：

1. 机器生成的声音与人类声音有哪些区别？
2. 使用人工智能生成声音会带来哪些潜在的风险或问题？

声音智能处理主要包括语音识别、语音合成、语音指令控制、音乐生成、声音克隆、环境音降噪等多个方面。这些技术广泛应用于智能助手、语音导航、有声读物、虚拟主播、人工智能作曲、影视配音等多个领域，极大地拓展了人机交互形式，也为教育教学的互动提供了更多可能。

教师可事先准备几段机器合成的声音，在课堂中播放，让学生感受并猜测声音合成的原理。

建议组织学生通过小组讨论的形式，回忆并分享自己在生活中接触到的机器生成的声音。鼓励学生畅所欲言，激发他们对人工智能生成声音的兴趣。在此基础上，可以引导学生思考生成这些声音背后的技术支持。

学习活动2

体验声音生成的方法

方法一：启动配套资源中的《声音模拟》软件，利用数学函数组合模拟声音波形，最终生成声音（图 14.1）。



图 14.1 用函数模拟声音波形

方法二：借助人工智能平台编写朗读文本的程序，让计算机生成并播放正序和倒序朗读的语音。

方法三：访问某在线生成声音的网站，如歌曲生成或文章朗读类网站，感受利用人工智能模型生成的声音。

这些技术广泛应用于有声读物、语音助手、游戏音效、影视配音及音乐创作等领域，推动声音生成向多样化、智能化方向发展。

跨学科应用。需要用到数学的函数和物理的声波等学科知识。通常，通过手动调整参数的方式，产生的声音会相对单调，可用于实现简单音效。但如果借助人工智能，让机器根据需要自动调整波形，则可以获得各种复杂的声音效果。

配套资源中的 talk.py 文件可供参考。这是一个 TTS（text to speech，文本—语音转换）应用，即把文字转换成声音。它通常按单个字发音，因而显得较生硬。使用时提醒学生注意此特点，并引导他们思考如何改进。例如，分词后按词朗读，声音就会自然很多。

在组织“方法三”的学习活动时，可以引导学生通过访问在线声音生成网站（如人工智能作曲、语音朗读等），体验人工智能生成声音的智能化和多样性，进一步理解人工智能在声音创作中的应用潜力。同时引导学生思考以下问题：

- 人工智能生成的声音与真人录制的声音有哪些差别？
- 这些生成声音的技术是否提升了效率或创造了新的体验？
- 如果使用人工智能生成音乐作品并发布，是否会涉及著作权问题？

通过这些问题，帮助学生树立著作权意识，提高技术伦理认知。

14.2 声音生成的伦理与法规

随着人工智能技术的不断进步，机器对声音的智能处理能力显著提升，同时引发了一系列问题。例如，高度仿真的合成语音可能被用于伪造身份、虚构证据或进行诈骗活动，人工智能生成的音乐作品则可能涉及著作权归属不清、原创性争议等问题。因此，如何在推动技术发展的同时，建立相应的监管机制和伦理规范，成为亟需解决的问题。

学习活动3

借助智能工具生成音乐和高仿真语音

1. 听一听由人工智能生成的歌曲，然后与小组同学交流以下问题：

- 你是否喜欢生成的歌曲？
- 这些生成的歌曲与人实际创作、演唱的歌曲有明显不同吗？
- 你觉得下载、播放智能生成的歌曲是否会侵犯著作权？

2. 一位同学播放配套资源中的“辨别声音”文件，另一位同学闭眼听。

试一试能否区分哪部分是人朗读的，哪部分是机器生成的（图 14.2）。

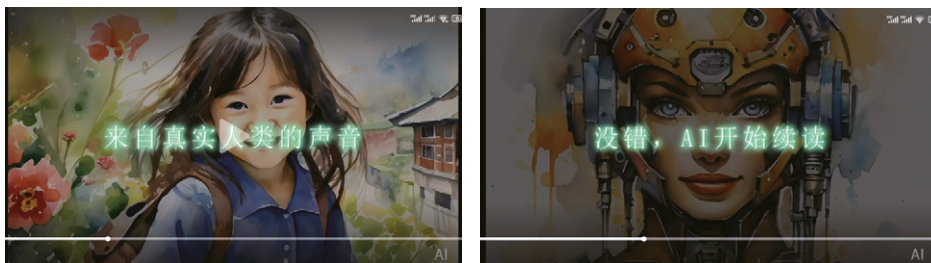


图 14.2 声音辨别实验

可结合人工智能声音处理技术带来的便利与潜在风险，引导学生全面认识技术发展的双重效应。通过案例分析、小组讨论等形式，鼓励学生思考“合成语音伪造身份”“智能生成音乐的著作权归属”等现实问题，培养其批判性思维和社会责任感。同时，可引入相关法律法规和伦理准则，帮助学生理解技术创新与社会规范之间的平衡关系，提升他们的数字素养和伦理意识。

由于该技术具有强大的仿真能力，存在被滥用的风险，因此教学中应注重引导学生认识其潜在危害，如身份伪造、信息诈骗等，帮助学生树立技术伦理与道德意识。教学过程中，避免深入讲解声音克隆的具体技术细节，以免技术被不当使用。同时，应强化学生的信息安全意识和道德责任感。

拓展与提升

假如你是校园广播站的成员，正在筹备“每日经典诵读”栏目，计划每天清晨播放经典诗词朗读，让同学们在诗意中开启一天的学习生活。但在准备过程中发现，由人来录音既费时又费力。老师建议尝试使用语音合成技术来自动生成朗读的音频。

目前主要有以下三种生成方法：

- 单字拼接，将每个字的录音拼接成完整音频；
- 分词组合，先对诗句分词，再按词语生成语音；
- 大模型生成，访问生成平台，输入文字获得完整语音。

尝试这三种方法，从流畅度、自然度、情感表达等方面进行对比分析，并选择适合“每日经典诵读”栏目的方法。

在这个活动中，学生将尝试三种不同的文本转语音的方法，感受人工智能生成语音的技术发展水平。第一种是单字拼接法，即将每个字单字读音依次拼接起来，这种方式简单直接，但语音连贯性较差；第二种是分词合成法，先对文本进行分词处理，再按词语进行语音合成，相比单字拼接，连贯性和自然度更高；第三种是人工智能语音合成法，只需输入文字即可生成语音，通常需模型支持，语音效果接近真人，具备较好的流畅性和情感表达能力。通过对比这三种方法，学生可以直观感受到技术演进带来的合成语音质量的提升。

第 15 课

视频的智能生成

学习目标

1. 知道视频生成技术与图像生成技术的关系。
2. 了解视频生成的基本原理和主要方式。
3. 了解视频智能生成可能带来的伦理、著作权等方面的潜在问题。

有了图像生成的基础，人工智能就可以把图像组合起来生成视频。

15.1 视频生成的主要方法

智能生成视频主要有两种方法：一种是基于图像扩展，另一种是使用模型按照时间顺序逐帧生成动态画面，称为基于时序建模。

基于图像扩展就像先画出几幅关键图像，再让人工智能系统自动补全中间画面的变化过程。这种方法适合生成较短的动画，比如人脸渐变、场景转换等。

学习活动 1

生成图像转换视频

1. 打开配套资源中的《图像变换视频生成器》软件，随机生成两幅图，然后单击“生成视频”按钮生成一段视频（图 15.1）。
2. 单击“播放视频”按钮，欣赏图像转换的视频。
3. 交流讨论该视频生成技术所采用的技术思路。

图像展示的是静态画面，视频展示的是多张图像形成的动态画面。智

本课将关注以下问题：

1. 智能生成视频时，输入的文字或图像分别起什么作用？
2. 当前的视频生成技术存在哪些不足？未来可以在哪些方面进行改进？
3. 使用视频生成技术时，需要注意哪些伦理与法律问题？

教学时，建议教师先帮学生回顾图像生成过程，引导他们思考静态图像扩展为动态画面的机制。可以举例说明生活中常见的动画片、短视频等视频内容，在此基础上，引入人工智能如何根据文字描述或参考图像，生成语义连贯的视频内容。

图像扩展指通过生成或插值的方式，从几张图像扩展成一系列连续的画面，形成动态效果。这种方法通常用于动画制作或生成简单的过渡效果，如人脸渐变、场景切换等。

关键帧是角色或物体的运动变化中关键动作所处的帧。例如，人物动作的起始和结束姿势。

中间帧是指位于两个关键帧之间的过渡帧，用来实现视频画面的平滑过渡。

能生成视频，就是让计算机根据文字描述、图片等，生成一组连续的画面。

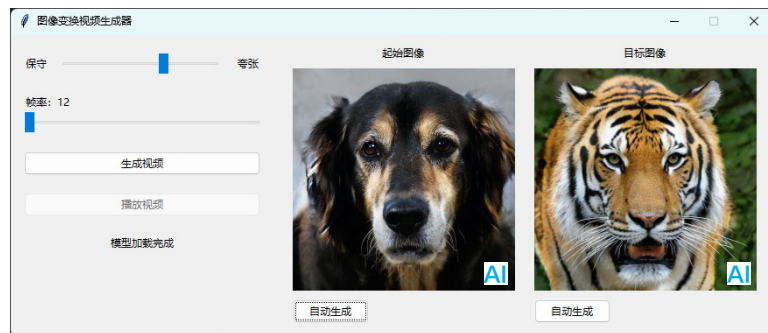


图 15.1 《图像变换视频生成器》软件窗口

基于时序建模是使用模型直接理解动作随时间的变化规律，按照时间顺序生成连续画面。这种方法能更好地表现人物的动作、表情变化和场景移动，使视频更加自然流畅，节奏也更稳定。它更适合生成时间更长的高连贯性内容，如人物走路、说话、跳舞等复杂场景。

学习活动2

体验人工智能平台生成视频的过程

访问一个支持视频生成的人工智能平台，按照要求输入关于视频的描述文字（或上传图像），然后生成视频。

在前面的操作中，生成视频时提供了文字描述，必要时还可以提供图像，这些数据都会成为生成视频的依据。文字描述会被转化为指令，用于控制视频内容的关键特征，如场景、人物动作、背景变化等。图像会作为参考，帮助模型理解配色、角色特征、构图等信息，使得生成的视频画面更加准确、连贯且富有表现力（图 15.2）。

这部分需要调用模型来生成图像和转换视频，因此对算力有较高要求。如果设备有限，教师可以选择一台算力较强的计算机用于演示，学生以观察和讨论为主；如有必要，也可以通过配套资源中的视频进行演示。此处的重点在于引导学生感受视频的生成过程和原理，而不强求人人动手操作。

需要注意的是，出于安全和伦理考虑，本部分教学案例中没有介绍如何使用已有照片或图像生成人物面部特征或其过渡视频，以避免涉及肖像权和隐私保护等问题。教师在拓展教学内容时也应严格遵守相关规范，确保所用数据合法合规，保障教学活动在积极向上、安全规范的范围内开展。

时序建模指让人工智能模型学习并模拟画面随时间变化的规律，从而按顺序生成连贯的画面序列。

在讲解视频生成过程中文字描述与参考图像的作用时，建议结合图 15.2 进行讲解，帮助学生理解不同形式的输入信息在视频生成技术中的功能与协同关系。

文字描述:

场景设定在繁华都市街头，车水马龙。人物及动作是一位穿着黑色西装的男士匆忙赶路。

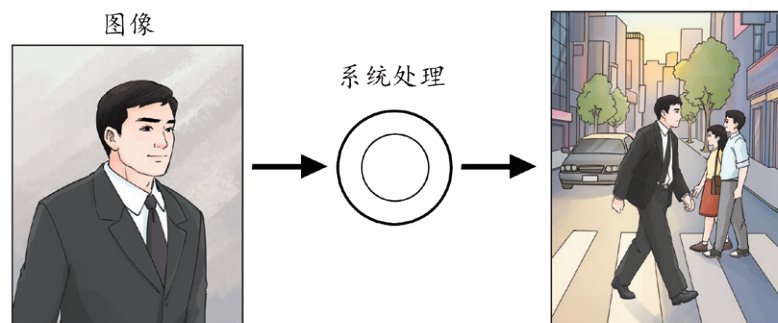


图 15.2 生成视频的过程示意图

15.2 视频生成的伦理与法规

随着人工智能视频生成技术的发展，尽管我们能快速创作出精彩的动画和短片，但技术可能会被有些人滥用，如用于制作虚假信息、伪造他人形象，甚至用于网络诈骗等。因此，在享受技术便利的同时，也要关注其带来的伦理和法律问题。例如，利用视频智能生成技术冒充公众人物发言、发布虚假新闻，这不仅误导公众，还可能侵犯他人的肖像权和名誉权。此外，未经许可使用他人照片来生成视频，也可能涉及泄露隐私和侵犯肖像权等问题。



学习活动3

头脑风暴——人工智能生成视频可能引发的负面影响

1. 回顾之前使用视频生成工具的经历，思考并讨论以下问题：

- 若有人用人工智能生成你“做坏事”的视频，你会有怎样的感受？

这样的视频会对你的生活造成什么影响？

可以引导学生思考：

- 如果只提供文字描述，系统可能会出现哪些理解偏差？
- 加入参考图像后，对生成的视频有哪些提升？

学生通过对比分析，可以认识到“文字作为指令用于控制内容结构，图像作为参考用于指导视觉风格”。

必要时可以组织小组讨论，让学生设想并描述一个想要生成的视频场景，并分别列出文字描述和参考图像，从而加深他们对多模态信息融合机制的理解。

教学时，可以通过真实案例引导学生思考技术应用的边界。建议采用“案例分析+小组讨论”的方式，例如，展示“换脸”和虚假新闻等社会事件，让学生从个人、社会、法律等不同角度分析可能造成的危害。同时，鼓励学生思考在使用智能工具时如何遵守道德规范（如不滥用他人图像、尊重隐私权等），引导他们树立正确的技术价值观，认识到科技发展应以服务社会为宗旨。

以下内容供参考：

- 避免使用人工智能制造虚假信息或恶意攻击他人；
- 未经许可不得使用他人图像生成视频，尊重他人的肖像权；
- 使用合法合规的平台和工具，严格遵守法律法规；
- 遇到可疑视频保持理性判断，不轻信、不传播。

· 若在网上看到疑似利用人工智能生成的争议视频，你该如何判断它是真实的还是利用人工智能生成的？

· 你认为应如何制定规则，防范滥用人工智能生成的视频？

2. 以小组为单位进行讨论，尝试提出你们认为合理的用人工智能生成视频的建议，并记录下来。

拓展与提升

同学们计划利用人工智能生成的视频片段制作一部以“未来城市交通”为主题的短片。在制作过程中，大家发现人工智能虽能快速生成画面，但在人物的动作和表情变化、场景转换等方面还存在不少问题，如主角形象前后不一致、动作生硬、场景切换突兀等。

尝试寻找解决方案，完成短片的制作，记录人工智能生成视频的主要问题。

针对这些问题，可采取以下措施提升视频质量：一是优化输入提示文本，在生成前明确角色设定和动作要求；二是采用分段生成策略，提高每段内容的可控性；三是结合后期剪辑工具对画面进行修饰和过渡处理；四是对于关键镜头适当引入真人拍摄素材，弥补人工智能生成画面效果的不足。

通过实践可以看出，当前人工智能视频生成技术尚不完善，在连贯性和表现力方面仍有提升空间。使用过程中需结合人工干预与创意设计，合理利用其辅助作用，才能更好地服务于内容创作。

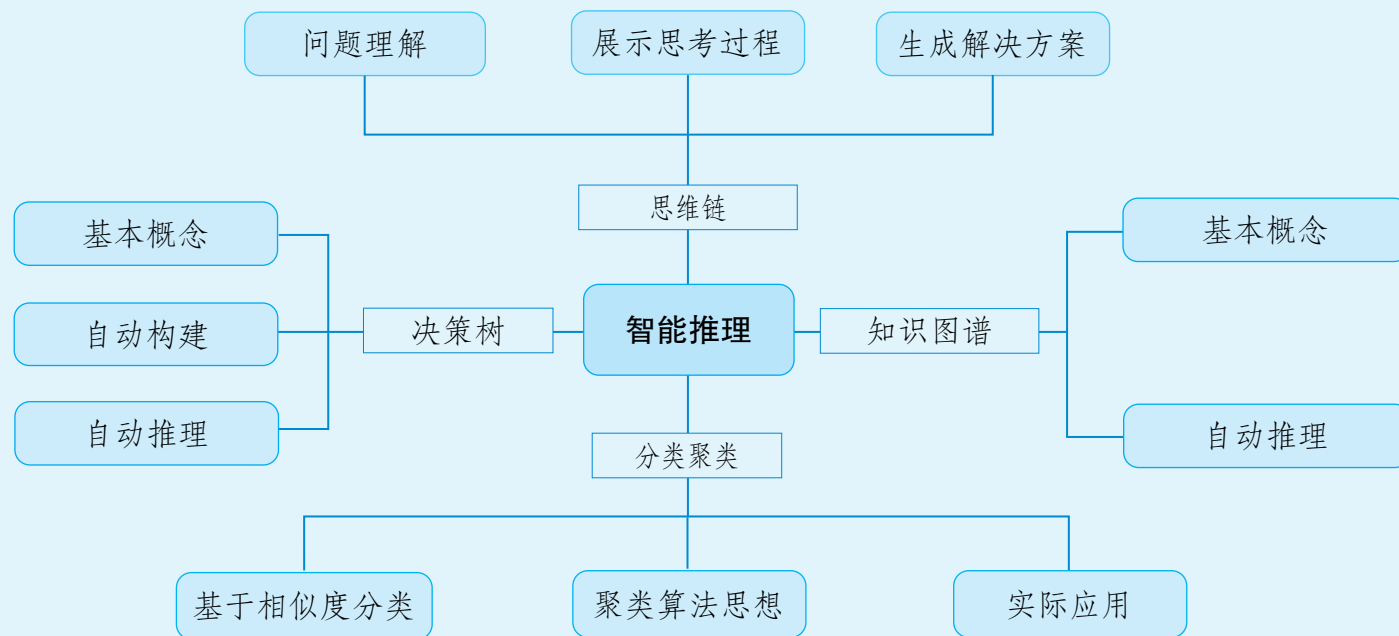
第四单元

智能推理的应用

【引言】

前面主要学习了图文声像的智能生成，初步体验了人工智能在创作领域的应用。本单元在此基础上深入拓展，聚焦智能推理，围绕决策树、知识图谱、分类、聚类、思维链等核心内容，帮助学生理解智能推理的原理与方法，学会运用相关算法模型进行数据分析和判断，掌握智能推理的实际应用，从而提升运用人工智能技术进行决策的能力。

【内容结构】



【教学实施条件】

具备上网条件的信息科技实验室，本单元配套资源，生成式人工智能平台账号。

【学习目标】

- 1. 了解决策树算法原理与构建方法，能运用决策树解决问题。
- 2. 了解知识图谱的概念，能借助知识图谱进行推理。
- 3. 了解智能分类和聚类的思想，能通过分类和聚类解决实际问题。
- 4. 熟悉可推理模型的思维方式，能用它解决问题。

【评价建议】

下表可作为单元学习评价的参考。

评价内容	学生自评	教师评价
了解决策树的基本概念及其应用	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
了解知识图谱的基本概念及其应用	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
学会利用决策树和知识图谱进行自动推理	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
了解智能分类和聚类的算法思想，能通过分类和聚类解决问题	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
熟悉可推理模型的思维方式，能用它解决问题	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
了解智能辅助决策的风险，提升技术伦理意识，树立社会责任感	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆

第 16 课

决策树与智能推理

学习目标

1. 体验决策树模型在分类或预测任务中的特征选择过程，了解决策树的基本原理与构建思想。
2. 能根据数据自动构建决策树，并运用决策树辅助解决实际问题。

我们每天都在做各种选择，如“晚上吃什么”“周末去哪玩”“这道题选 A 还是 B”。选择的背后，是大脑不停地进行思考和判断。这一课介绍如何自动生成决策树，以及如何用决策树进行自动推理。

16.1 决策树

决策树通过逐层提问的方式进行判断并最终得出结论，这与人们日常做选择的思维过程非常相似。



学习活动 1

利用决策树辅助决策

一家人周末上午爬山，中午回来后都想好好吃顿午餐。他们最可能选择的午餐形式是什么样的？根据图 16.1 描述决策依据和决策路径。

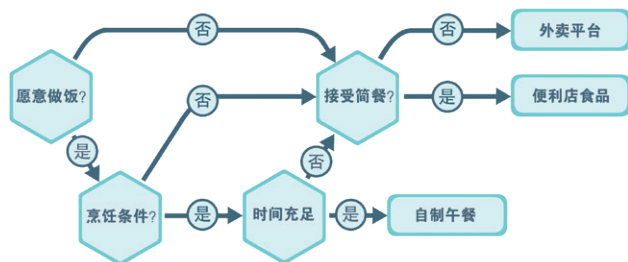


图 16.1 选择午餐的决策树

本课将关注以下问题：

1. 如何构建决策树解决问题？
2. 如何自动构建决策树？
3. 如何使用决策树进行自动推理？

现实生活中，无论是选择吃什么、规划学习时间还是做出更重要的决定，决策树都能为我们提供一个清晰的框架，使思考过程更加有条理，决策更具有逻辑。

决策树通过将复杂问题分解为一系列简单问题，帮助我们逐步缩小选择范围，最终做出决策。它能清晰展示思考路径，并能系统评估每个可能的选项。决策树的结构化方法有助于我们识别关键特征，排除无关信息，从而提高判断的准确性和效率。

五年级介绍决策树时，是人来构建决策树，然后利用决策树进行选择与推理，本课将介绍如何根据数据自动构建决策树，自动推理。

在决策树中，起点问题作为根节点，中间问题作为分支节点，最终结论作为叶节点。决策路径是从根节点到叶节点的一条判断链，如“愿意做饭→具备烹饪条件→时间充足→自制午餐”。

在人工智能发展初期，人类利用决策树，开发了很多模拟人类专家解决问题的计算机软件，这类软件被称为专家系统。当前，由于结构清晰、易于理解等特性，基于决策树的专家系统被广泛应用在医疗、金融、教育、工业、农业等多个领域，帮助人们解决各种复杂的实际问题。

16.2 根据数据构建决策树

决策树的构建关键在于如何选择最优的划分标准，不同的应用场景会采用不同的构建方法。下面介绍一种基于数据构建决策树的方法。

 学习活动2

基于数据构建决策树

表 16.1 是一家宠物领养机构统计的猫狗特征和领养情况。请根据这张表构建决策树。

表 16.1 猫狗特征与领养记录表

编号	品种	年龄	体型	毛发	性格	领养
1	狗	幼年	大	长	好	是
2	猫	成年	小	短	一般	否
3	猫	幼年	中	长	好	是
4	狗	成年	大	长	差	否
5	狗	幼年	中	中	好	是
6	猫	成年	中	长	好	否
7	狗	幼年	小	短	一般	是
8	狗	成年	大	短	好	是

专家系统是一种基于规则的人工智能系统，它通过知识库存储专家经验，并利用推理引擎模拟专家的决策过程。决策树通常对应着专业领域的知识，推理引擎通过搜索决策路径，最终给出专业建议。这种“知识表示 + 逻辑推理”的架构，既保持了人类专家思维的可解释性，又有助于实现决策自动化。

决策树的构建关键在于如何选择最优的划分标准，而划分标准离不开特征的选择。特征是对决策有影响的若干关键因素，其中对决策影响较大的因素称为关键特征。选择关键特征作为决策树的节点，能更有效地缩小选择范围。

确定最优划分标准是决定根据哪些特征进行分类。如使用“信息增益”或“基尼指数”来评估特征的好坏。信息增益值高的特征表示划分后数据更纯净，类别更清晰；基尼指数低的特征表明划分后的数据分组更纯净。

1. 计算不同特征划分带来的数据区分度。

- 通过“年龄”可把数据分为幼年 and 成年，幼年数据全都对应被领养，成年数据仅 1 条对应被领养。
- 通过“品种”可把数据分为猫、狗两类，狗数据有 1 条对应未被领养，猫数据有 2 条对应未被领养（图 16.2）。
- 通过其他特征得到的数据分类相对混杂。

幼年	成年
是	否
是	否
是	否
是	是

猫	狗
否	是
是	否
否	是
	是
	是

图 16.2 “年龄”分类和“品种”分类对比

2. 选择区分度最大的特征“年龄”，作为第一个问题考虑的重点。因为按“年龄”划分，可以得到幼年组都被领养和成年组 75% 未被领养的数据，具有明显的区分度。
3. 选择区分度次之的特征“品种”，作为第二个问题考虑的重点。
4. 参照前面的方法，对体型、毛发、性格等特征进行处理。
5. 根据表中数据，剔除无效的数据（对领养没有影响的属性），完善决策过程。
6. 根据得到的决策树，预测下列情况中的猫狗是否会被领养。
- 幼年脾气不太好的小猫
 - 幼年脾气很好，但毛很短的小狗

这展示了构建决策树的标准流程。需要计算各个属性的信息增益或基尼指数，以确定最佳的分割节点。这个过程阐释了决策树构建的核心思想：优先选用区分度最大的特征作为分割节点。

教学中，通过这个简单而典型的例子帮助学生理解核心思想，不必深入介绍信息增益或基尼指数等专业术语。

教学过程中，应注重培养学生的分类、比较与归纳能力。例如，让学生填写类似图 16.2 的对比图表，感受不同特征对结果的影响程度。同时，鼓励学生讨论并思考哪些特征更具区分度，哪些是干扰因素，从而提升数据敏感度与逻辑思维能力。

此处的区分度指衡量一个特征是否能有效将数据集划分为更纯净的子集，它描述的是特征对于分类任务的有用程度。好的区分度意味着特征能有效地将不同类别分开。通过比较发现，“年龄”的区分度大于“品种”，且高于“体型”“毛发”“性格”等其他特征。

实际操作中，可以依据特征区分度进行排序，进而确定节点顺序。

针对最后的分类任务，建议采用小组协作探究的方式，让学生尝试构建简单的决策树模型，并在此基础上反思模型的局限性与改进策略。这样，不仅能够帮助学生掌握基本的数据分析方法，还能培养他们的批判性思维与解决实际问题的能力。

- 脾气很好的成年大狗
- 脾气很好、毛很长的成年大狗

7. 你觉得有什么需要改进的地方?

16.3 基于决策树自动推理

利用决策树思想, 通过人工构建决策树往往比较耗时, 在面对复杂问题或大规模数据集时, 也更容易出错。当前, 已经可以根据数据, 让计算机自动构建决策树, 并利用决策树自动推理。

学习活动3

基于数据构建决策树, 再基于决策树进行推理

1. 运行配套资源中的《决策树分析器》软件。
2. 参照界面提示, 选择数据文件 pet.csv, 然后单击“生成决策树”按钮生成决策树 (图 16.3)。

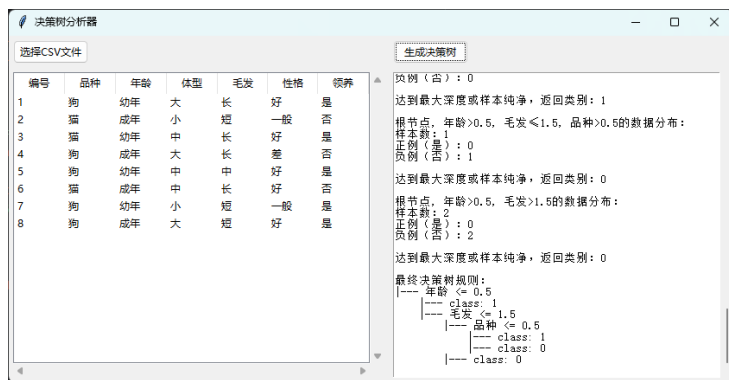


图 16.3 《决策树分析器》生成的决策树

3. 运行《猫狗领养预测》软件, 输入猫狗特征, 然后利用前面生成的决策树预测猫狗是否会被领养。

目前, 在算法的支持下, 计算机可以自动分析海量、复杂的数据, 智能识别出最具区分度的特征, 并根据特征不断划分数据集, 最终生成结构清晰、逻辑明确的决策树。

在通过“年龄”进行区分后, 需要处理的只剩下 4 条成年组数据。尽管“品种”在整体数据中的信息增益更高, 但在成年组数据中, 信息增益与“毛发”相同。

例如: 面对成年组, 按“毛发”区分, 可得到 2 条对应未被领养的长毛组数据和“1:1”的短毛组数据; 按照“品种”分, 可以得到 2 条未被领养的猫组数据和“1:1”的狗组数据。两者的信息增益相同, 因而可以随机选择。

拓展与提升

某医院引入了一套先进的医疗决策支持系统，能够通过输入患者症状自动生成诊断报告和治疗方案。一天，一位经验丰富的医生接诊了一位病情复杂的患者，系统建议采用某种高风险治疗方案，但医生凭借临床经验怀疑该诊断的准确性。此时，这位医生面临两难选择：是采纳系统的判断，还是坚持自己的判断？

结合人工智能技术的特点和医学伦理责任，分析医生是否应完全依赖医疗系统的诊断，并说明理由。

参考内容：

医疗决策支持系统虽然能快速分析大量数据，但本质仍是基于算法的工具，存在技术和伦理局限。人工智能的功效依赖训练数据的质量和多样性，面对罕见病、复杂病情或非典型症状时，容易因数据不足或模型限制出现误判。

此外，人工智能判断过程常常呈现出“黑箱”特性，医生难以洞察其逻辑，也无法充分考虑患者的个体差异。医学应以患者安全为首要原则，医生需对高风险治疗方案谨慎评估，不能盲目依赖人工智能。医生的经验与综合判断能力仍是当前人工智能无法替代的。

因此，应将人工智能作为辅助工具，结合其建议与患者病史、检查结果和病情变化进行综合判断，并适时调整治疗方案。技术应用的同时，也要重视人文关怀与伦理责任。只有实现“人机协同”，才能在提高效率的同时保障患者权益，真正做到以患者为中心。

第 17 课

知识图谱与智能推理

学习目标

1. 知道知识图谱的表现形式，知道如何用节点和连线表示事物之间的关系。
2. 能够使用知识图谱实现自动推理，能结合简单逻辑进行实际问题的推理分析。

知识图谱能把零散的知识点连成一张网，帮我们更轻松地理解和记忆。
知识图谱已经广泛应用于许多领域。

17.1 知识图谱

日常生活中，人们常常把类似图 17.1 的图像当作知识图谱，但实际上，知识图谱中的“图”指一种数据结构，而非图像。

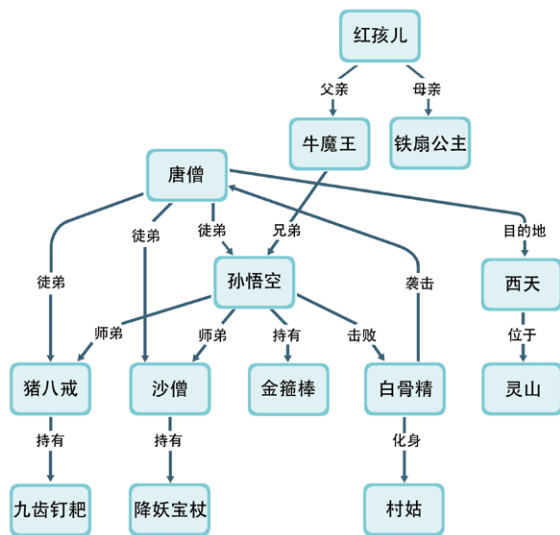


图 17.1 根据《西游记》绘制的知识地图（局部）

本课将关注以下问题：

1. 什么是知识图谱？
2. 如何用知识图谱组织数据？
3. 如何利用知识图谱进行推理？

学生已经在四年级时接触过知识图谱的内容，当时着重关注知识图谱的基本特征与呈现形式。同时，认识了关于《西游记》中部分人物的知识图谱。这些可作为引入材料，引导学生回顾所学知识，继而与本课侧重的自动推理进行比较。

教师应先帮助学生厘清“知识图谱”中“图”的概念与日常所理解的图像之间的区别，如通过对比图 17.1 这类视觉化的知识地图和真正的知识图谱结构，引导学生认识到知识图谱本质上是一种以“节点”和“边”构成的数据结构，用于表示实体之间的关系。

在此基础上，可以结合学生熟悉的例子，如社交网络中的好友关系、书籍或影视作品中的人物关系等，帮助学生建立对知识图谱的直观理解。

知识图谱是一种以节点和边来组织实体（或概念）及其关系的技术，其中节点代表实体（或概念），边表示它们之间的关系。在日常生活中，人们经常将知识图谱可视化为图像，并在图像的基础上进行推理。

 学习活动 1

基于知识图谱思考问题

根据图 17.1 进行推理，回答以下问题：

- 孙悟空为何击打村姑？
- 孙悟空和红孩儿是什么关系？

17.2 基于知识图谱的自动推理

知识图谱最初旨在提升网络服务的性能，如改善搜索引擎的精准性。随着互联网与人工智能的深度融合，知识图谱逐渐演变成为一种重要的基础技术，不仅为机器提供了丰富的背景知识，还弥补了纯数据驱动方法在逻辑推理和常识理解上的不足，从而显著提升了人工智能系统的应用效果。

知识图谱的构建和使用，一般流程如下（图 17.2）。

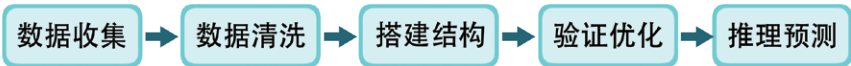


图 17.2 构建和使用知识图谱的一般流程

 学习活动 2

构建《红楼梦》中部分人物亲属关系的知识图谱并自动推理

1. 梳理《红楼梦》中贾家涉及的主要人物，并虚构主要人物的出生年份。同时，记录人物的性别。
2. 寻找人物之间的“父母”和“配偶”这两种基本关系并记录。

参考答案：

- 村姑是白骨精所化，她袭击了唐僧。
- 红孩儿的父亲是牛魔王，牛魔王是孙悟空的兄弟。

可引导学生参考表 17.1 和表 17.2 记录。

表 17.1 人物表

人物	性别	虚构出生年	人物	性别	虚构出生年
贾宝玉	男	184	贾政	男	155
贾母	女	125	王夫人	女	160
贾赦	男	150	贾琏	男	175

表 17.2 亲属关系表

人物1	关系	人物2	人物1	关系	人物2
贾宝玉	父母	贾政	贾政	父母	贾母
贾宝玉	父母	王夫人	贾琏	父母	贾赦
贾赦	父母	贾母	贾政	配偶	王夫人

3. 运行配套资源中的《红楼梦人物关系知识图谱》软件（图 17.3），参照界面中的提示，输入记录的数据。



图 17.3 软件界面

4. 参照图 17.4，增加一条规则，如“父亲”。

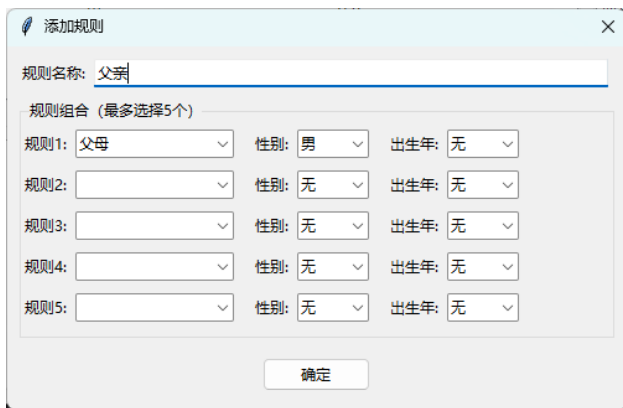


图 17.4 增加规则

5. 在交互框中，“实体 A”选择“贾宝玉”，“关系”选择“父亲”，然后单击“推理”按钮查看推理结果。

教师可以引导学生从身边的亲属关系出发，探索传统文化中关于家族、辈分和亲属称谓的逻辑，并通过绘制家族谱系图、分析亲属关系链等方式，开展逻辑推理活动。

这一过程不仅能帮助学生了解应用知识图谱推理的方式，还能提升他们运用知识进行系统推理的能力，激发他们的学习兴趣与文化认同感。

软件中的规则实际上是亲属关系。数据默认记录了两种亲属关系：“父母”和“配偶”，由此可推断出“子女”关系。除此以外，其他亲属关系都需要进行推导。

在软件中，亲属关系被称为规则。教学时先引导学生了解其中的亲属关系，然后尝试通过组合来表示这些亲属关系。例如：若 A 是 B 的父亲，B 是 C 的父亲，则 A 是 C 的爷爷。

6. 参照下面的内容，建立更多关系规则。
- 母亲 – 父母（性别 – 女）
 - 儿子 – 子女（性别 – 男），其中子女是父母的反向关系
 - 兄弟 – 父亲，儿子
 - 爷爷 – 父亲，父亲
 - 奶奶 – 父亲，母亲
 - 堂兄弟 – 父亲，兄弟，儿子
 - 姨表 – 母亲，姐妹，子女

7. 尝试利用建立的关系规则进行更多推理（图 17.5）。



图 17.5 利用建立的关系推理

知识图谱的早期构建主要依赖人工方式完成。例如，研发人员需要人工整理数据、定义实体及其关系，并进行标注。然而，随着深度学习和自然语言处理技术的快速发展，研发人员开始尝试让机器参与知识图谱的构建。通过这些先进技术，机器可以从海量文本数据中自动提取实体和关系。这样做显著提高了效率，同时也降低了人工成本。

建议从核心人物出发，梳理其祖孙、兄弟姐妹、叔伯姑婶等亲属关系。例如，贾宝玉与贾母的祖孙关系、与贾兰的叔侄关系、与贾政的父子关系等。

单击软件窗口中的“显示实体关系图”按钮后，可以得到类似图 17.6 的人物关系图。

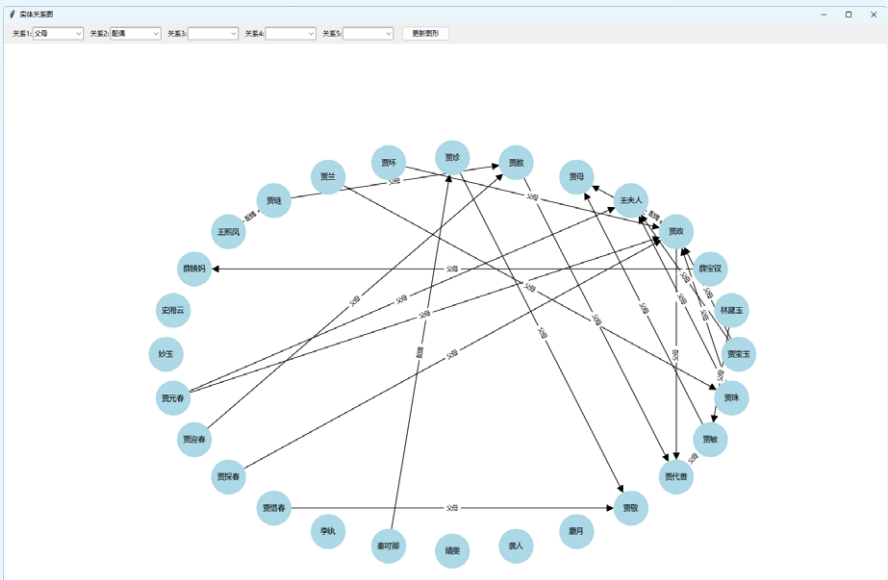


图 17.6 人物关系图

拓展与提升

如今，知识图谱已经在教育、医疗、智慧城市等多个领域取得了广泛应用。在教育领域，利用知识图谱可以帮助学生快速掌握学科知识点，并发现不同知识点之间的联系；在医疗领域，医生利用知识图谱分析患者的病史和症状，制定更精准的治疗方案；在智慧城市建设中，知识图谱能够整合交通、环境、人口等多方面的数据，为城市规划和管理提供科学依据。可以说，知识图谱正在改变社会生活，为我们解决复杂问题提供新的思路。

查阅相关资料，了解知识图谱的应用情况，并记录相关概念及其之间的关系，并尝试将记录内容转换为图。

以下内容可作为参考。

早期构建知识图谱依赖人工整理数据和定义关系，准确但费时费力。例如，在初中物理中构建“牛顿第一定律”相关图谱时，需手动标注“惯性”“运动状态”等实体及其关系。

随着人工智能技术的发展，机器可自动提取文本中的实体与关系，大幅提升效率，降低成本，并支持图谱的快速更新与扩展。

应用知识图谱时应关注以下方面：

- 数据要准确；
- 结构要清晰；
- 可视化工具要易懂；
- 内容要符合专业逻辑，确保科学性。

第 18 课

分类辅助推理

学习目标

1. 体验分类思想，能自行尝试用算法实现对事物的自动归类与问题求解。
2. 能利用智能分类辅助解决实际问题。

分类可以说无处不在。例如：图书馆的书籍被划分为文学、历史、科学等多个类别，凭借分类索引就能迅速定位到要查找的读物。日常学习中，按学科分类整理错题本，语文、数学、英语等各自归类，需要时查找更方便。有效的分类，能使复杂的事物变得更清晰、更容易操作。

18.1 分类简介

计算机处理的所有任务，归根结底都是对数值的运算。分类任务也不例外，但根据数据的复杂程度，实现方式会有所不同。

有些分类任务落实到数值运算时，比较简单。例如，要把 0 到 99 分成奇数和偶数，可以参考以下的代码完成。

```
# 0 到 99
nums = range(0,100)
# 偶数能被 2 整除
evens = [x for x in nums if x % 2 == 0]
# 奇数不能被 2 整除
odds = [x for x in nums if x % 2 != 0]
```

有些分类任务落实到数值运算时，则非常复杂。例如，将“欢呼”归类为高兴还是悲伤情绪，需要进行复杂的相似度运算。

本课将关注以下问题：

1. 如何实现基于数据的分类？
2. 如何利用分类解决实际问题？

计算机处理任务时，无论是简单的算术运算、逻辑判断，还是复杂的数据处理、图形渲染、音频分析，最终都转化为对二进制数的操作。

对于简单分类任务，例如，判断一个数的正负，计算机只需进行基本的数值比较，即可快速得出结果。奇偶性判断是典型的简单分类问题，通过取模运算即可实现分类。

学习活动 1

计算相似度，对词进行分类

已知：欢呼（0.7，0.2）、高兴（0.8，0.1）、悲伤（-0.3，0.6）

1. 参照表 18.1，分别计算“欢呼”与“高兴”“悲伤”的相似度。

表 18.1 相似度计算

相关词	计算过程
欢呼 - 高兴	$\sqrt{(0.7 - 0.8)^2 + (0.2 - 0.1)^2} =$
欢呼 - 悲伤	

2. 计算的结果越小，表示越相关，因此从这个指标看，“欢呼”与（☐ 高兴 ☐ 悲伤）更相似。

3. 综上所述，应该把“欢呼”划分到 _____ 类别中。

18.2 基于分类的智能应用

尽管实现方式可能千差万别，但很多人工智能任务都可以归结为分类任务，如识别手写数字、看图识物、识别垃圾邮件等。

学习活动 2

通过计算，对文本进行自动分类

1. 运行配套资源中的《文本分类器》软件。

2. 输入一段文本后单击“开始分析”按钮，对文本进行分类。分析完成后，软件就会给出相应的类别（图 18.1）。

此处计算的结果称为欧氏距离。欧氏距离越小，表示两者相似度越高。但实际应用时，主要采用点积或余弦值来表示相似度，值越大越相似。

很多人工智能任务都可以归结为分类任务。

在手写数字识别中，图像被转化为数值矩阵，每个像素对应一个数值。通过多层人工神经网络提取数字形状特征，并判断图像中的数字类别。

在图像识别中，需要先将图像转换为数值矩阵，再通过多层人工神经网络等模型进行大量矩阵运算和函数变换，提取特征后才能完成分类。

在垃圾邮件识别时，先将邮件内容转化为数值特征，如统计“免费”“优惠”等单词频次，构建数值向量。然后用分类算法计算这些数值向量，进而判断是垃圾邮件还是正常邮件。

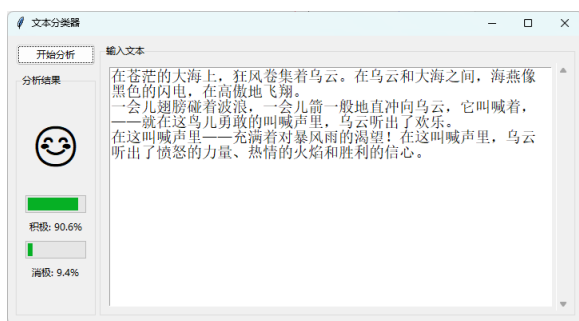


图 18.1 文本分类结果

下面再来看一个对音乐进行分类的应用。

学习活动3

根据音乐风格进行自动分类

1. 运行配套资源中的《音乐风格分类器》软件。
2. 选择一个音乐文件，窗口会自动显示相应的分析图。
3. 单击“开始分析”按钮，生成分类结果（图 18.2）。

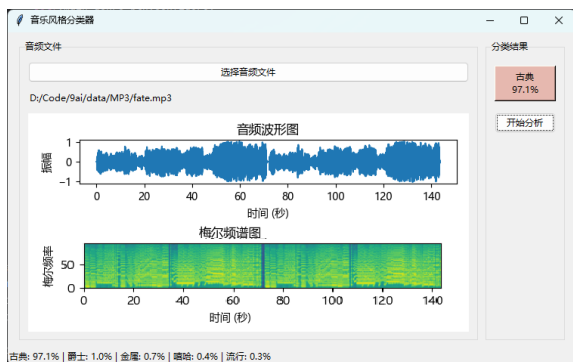


图 18.2 音乐风格分类结果

教师可以借助《文本分类器》软件，引导学生直观感受智能分类在现实生活中的广泛应用。

在活动中，鼓励学生尝试输入含有不同情感色彩的文本，观察分类结果的变化，并思考影响分类效果的因素，如词汇选择、语境及表达方式等，从而帮助他们建立对机器学习中特征提取与模式识别的初步认识。

同时，可组织学生讨论分类器可能存在的偏差或误判情况，培养其批判性思维和技术反思能力。

音频波形图和梅尔频谱图是展示音频特征的两种主要形式。音频波形图可以反映音量、节奏等时域特征。梅尔频谱图则反映了音频的频域特征，能更好地捕捉音调、音色等信息。

拓展与提升

学校图书馆计划引入一套智能分类系统，用于归类同学们提交的读书笔记（如文学、历史、科普等类别）。

结合本课所学的分类思想与技术，设计一个简单的“读书笔记智能分类系统”方案，包括：如何将文本信息转化为可计算的数据特征？可采用哪些方法判断文本与类别之间的相似度？

尝试绘制该智能分类系统的流程图，思考可能遇到的问题及改进办法。

必要时可引导学生自行学习余弦相似度等相关内容。活动时可参考以下步骤。

1. 收集并整理一批已分类的读书笔记作为训练数据，如文学类、历史类、科普类等，并从中提取文本特征。
2. 根据数据计算每种类别的重要属性，形成各类别的特征，即分类的依据。
3. 提取新读书笔记特征，并与各类别特征进行比对，通过计算找出相似度最高的类别，并评估准确性。
4. 构建分类系统，实现从文本输入到自动归类的全过程，并通过不断优化来提升分类准确率。

第 19 课

聚类辅助推理

学习目标

1. 知道聚类的基本含义。
2. 能尝试利用聚类算法整理数据，从而解决身边的实际问题。

你是否留意过课间休息时操场上的人群分布？跑道上总有一群“运动爱好者”，角落里常有“安静独思者”，还有一些“漫游者”在不同区域闲逛……物以类聚，人以群分。这种人群内部形成的自然分组，就是聚类现象。

19.1 聚类简介

实现聚类时，由于没有可以参考的划分标准，因而只能尝试按照数据本身具有的特征进行分组。

学习活动 1

星图分组

1. 图 19.1 所示的星图中，圆点表示星星，颜色表示亮度。尝试把里面的星星分为 4 组。

分组依据是：_____

2. 如果改成分为 2 组，你会怎么分？

可采用不同的分组方式，如尝试用不同的圆或根据不同的亮度（颜色）对星星进行分组。

聚类时，由于事先并不知道要处理的数据具有什么分布特征，因而除了特征，分组数量也会对结果产生重要影响。

本课将关注以下问题：

1. 聚类算法是如何将数据分成不同类别的？
2. 如何利用聚类算法解决实际问题？

从最终结果看，聚类同样是把事物分成了几组，与分类结果相似。但在人工智能领域，分类和聚类有很大不同：分类面对的是已知类别特征的情况，是把待分类数据的数据特征与不同类别的特征进行比较，找出最相似的；聚类面对的则是不知道该按什么标准进行类别划分的情况，只能根据数据自身具备的特征进行内部分组。

教师可以通过“星图分组”这一直观活动，引导学生理解聚类分析的基本思想。

通过动手圈画活动，引导学生讨论不同分组方式的合理性，帮助他们体会聚类结果与特征选择、分组数量之间的关系，进而理解聚类分析的主观性和探索性。

同时，可以借助颜色等可视化手段，拓展学生思维，鼓励他们从多角度提取数据特征，为理解无监督学习奠定基础。

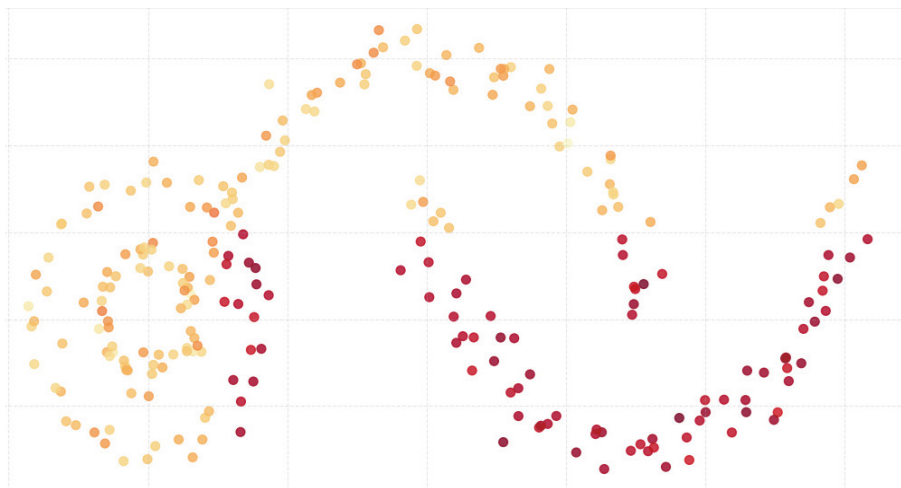


图 19.1 星图

19.2 基于聚类的智能应用

通过聚类，原本繁乱的数据可以呈现出某些规律或模式。在前面的学习中，我们知道图、文、声、像等各类资源，都可以用一组数来表示其特征。这就意味着，可以按照这些特征对资源进行聚类，从而帮助我们进行判断和决策。

具体过程如图 19.2 所示。



图 19.2 聚类辅助判断过程

活动主要目的是引导学生理解聚类思想，学会将相似或相近的点进行分类。例如：引导学生观察星图上点的分布，识别出点较为密集的区域；让学生尝试绘制 4 个圆，尽可能多地覆盖图上的点；通过不断调整，直到达到最优覆盖效果（图 19.3）。如果活动遇到困难，教师可以考虑抹除图中的部分点，以降低难度。

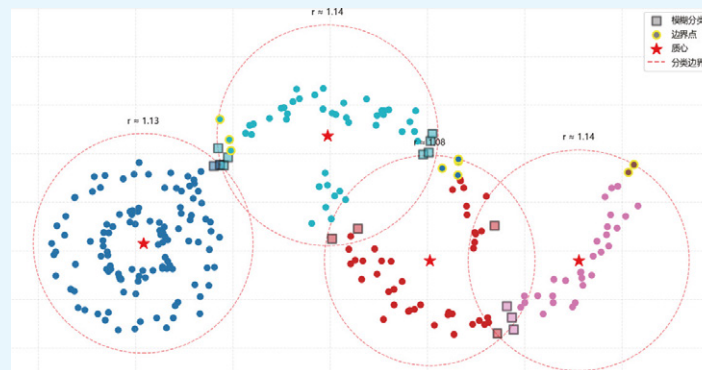


图 19.3 分为 4 组

如果分成 2 组，那么图 19.4 展示了一种比较合适的划分方式。

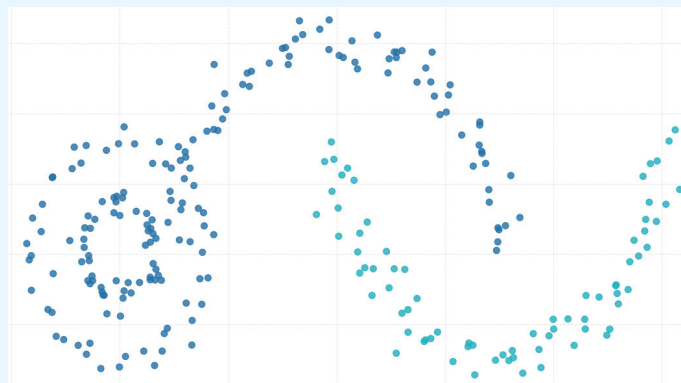


图 19.4 分为 2 组

学习活动 2

文献聚类整理探索

任务情境

研究人员刚刚挖掘出一批珍贵的古文文献，这些文献可能属于 4 本书，但内容混杂在一起。现在要利用人工智能将文献整理出来。

任务分析

提取待整理文本的特征（语义编码），然后通过聚类处理，根据特征将它们分到不同的组，从而完成整理任务。

处理流程

提取文本特征→根据文本特征进行聚类

活动过程

1. 启动配套资源中的《文献整理器》软件。
2. 单击图书列表中的选项，选中几本书。
3. 单击“模拟提取”按钮，模拟把不同的文献资料混杂在一起。软件会从每本书中随机提取 5 个章节，并打乱顺序放在一起（图 19.5）。

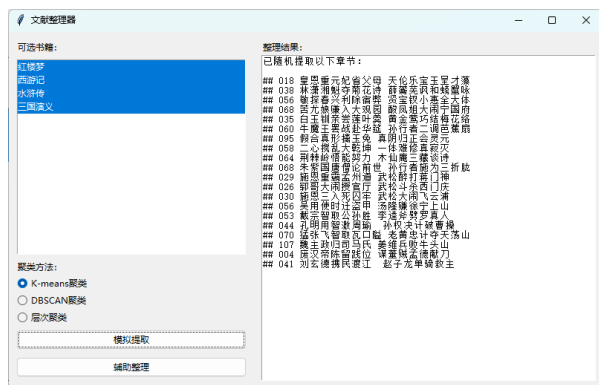


图 19.5 提取文献并打乱

文本片段自动归类是较为典型的数据聚类问题，其中文本相似性是关键要素，因此需要进行文本特征的提取。

聚类的具体算法比较复杂，这里不必要求学生编程实现特定聚类算法，但是应让学生明白，聚类的实质是根据提取的特征进行计算，然后根据计算结果把数据分成不同的组。

在活动中，鼓励学生利用《文献整理器》软件，观察不同书籍的章节被打乱后的分布，并思考如何能够让机器自动识别文本相似性，进而完成分类整理。

将聚类结果与原始书籍进行对比，帮助学生认识聚类算法的效果与局限，培养其数据分析与信息处理能力，同时增强对传统文化与现代技术融合的认知。

4. 单击“辅助整理”按钮，模拟通过聚类整理文献的过程（图 19.6）。

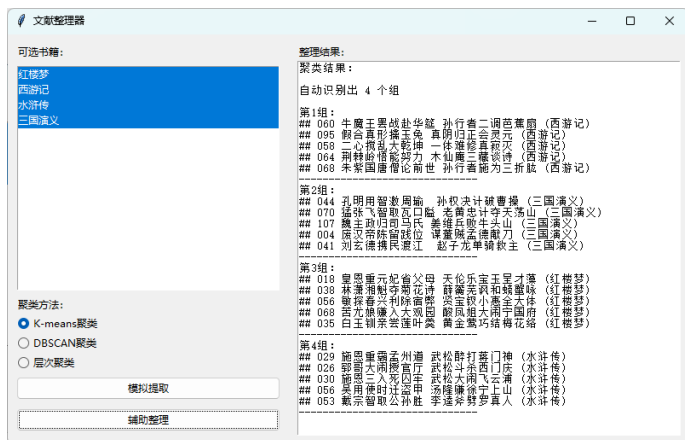


图 19.6 通过聚类获得的整理结果

软件会自动进行分词、特征提取、聚类等操作，并按照事先规定的分组数，将文献分成若干组。

5. 核查整理结果，看看通过聚类得到的结果是否正确。

通过以上分析可知，聚类是一种有效的数据分析方法，能够根据数据本身的特征自动完成分组。由于这一过程不依赖人工标注数据或预设分类规则，因此属于无监督学习。无监督学习适用于结构不清晰、类别未知的数据集，在图像识别、新闻聚类 and 用户行为分析等实际应用场景中具有重要意义。

在人工智能技术不断发展的背景下，聚类算法已成为处理复杂数据的重要基础之一。它不仅提升了数据处理的效率，也为发现隐藏模式、辅助决策提供了技术支持。

教师可引导学生通过软件的辅助整理功能，直观体验聚类算法在实际文本处理中的应用，理解聚类的优势。在此基础上，鼓励学生思考影响聚类效果的因素，如分词方式、特征提取方法和预设分组数量等，从而理解聚类分析的灵活性与局限性，增强对无监督学习的认识。

聚类是一种无监督学习算法，其目标是将一组数据划分为若干个具有相似特征的子集（即簇），使得同一簇内的数据对象尽可能相似，而不同簇之间的数据尽可能不同。

常见的聚类算法包括 K 均值聚类、层次聚类和基于密度的空间聚类（DBSCAN）等。其中，K 均值是一种基于距离的聚类算法，它通过迭代计算不断调整簇中心，使数据点与其所属簇中心的距离之和最小；层次聚类通过树状结构表示数据之间的层级归属关系；基于密度的空间聚类能识别任意形状的簇，并有效处理噪声数据。

这些算法在图像分割、文本分析、用户分组等方面均有广泛应用。理解和掌握聚类的基本原理及应用方法，对于深入理解人工智能在现实世界中的作用具有基础性意义。

拓展与提升

一位老师对全班同学的答题情况做了一次小调查，记录了每位同学因概念不清、计算出错、审题不细、方法不当或时间不足等原因导致的错题数量，并统计了答题时长及改正率。

思考任务：如果要根据这些数据把全班同学分成几个小组，再针对各组特点实施指导，如何利用所学知识实现智能分组？

请简要说明设计思路。

要求学生能简要描述分组过程。例如，为了有针对性地分组，可以采用聚类算法对统计数据自动分类。聚类算法会根据错题原因、做题时间和改正率等特征，将表现相似的同学归为同一组，如“概念薄弱但改正率高”或“时间不足导致失误多”的群体等。分组后，可为每类同学设计专项训练，提升指导效率。若数据存在明显分层，可结合规则（如“改正率低于 30% 优先干预”）辅助分组，确保建议的实用性。

第 20 课

会“思考”的推理模型

学习目标

1. 体验推理模型的“思考”过程。
2. 认识推理模型的优势与局限性。
3. 了解推理模型“思考”的本质。

现在很多模型不仅能提供参考答案，还能展示生成参考答案时所经历的“思考”过程。当前，人们把这种模型视为会“思考”的模型，即推理模型。

20.1 体验模型“思考”过程

学习活动 1

通过对比，体验模型的“思考”过程

问题：有两个沙漏，大沙漏能计时 7 分钟，小沙漏能计时 4 分钟，怎样才能准确计时 9 分钟？

1. 选择大语言模型平台，在聊天窗口中输入问题，观察生成结果。

第一步：同时启动大、小沙漏。大沙漏能计时 7 分钟，小沙漏能计时 4 分钟。当同时启动它们时，小沙漏会先结束计时。小沙漏计时 4 分钟结束后，此时大沙漏还剩 3 分钟的计时。

第二步：立即倒转小沙漏。在小沙漏结束计时的瞬间将其倒转过来继续计时。当大沙漏的 7 分钟全部计时完成时，又过去了 3 分钟，这时小沙漏还剩下 1 分钟的计时。

……

本课将关注以下问题：

1. 推理模型的“思考”过程是什么样的？
2. 推理模型“思考”的边界是什么？
3. 推理模型如何实现“思考”？

会“思考”的模型指的是那些不仅能给出参考答案，还能展示生成答案的推理过程的模型。这些模型通过思维链等方式，模拟人类思考，将复杂问题分解为多个步骤，逐步推导出结论，使人们能够更好地理解其推理逻辑。

使用不同的模型或在不同时刻使用同一模型，得到的答案可能不同。

某些平台将推理模型的部分工作机制应用于普通模型，使用这样的普通模型有时也会看到简单的“思考”过程。在组织教学时，引导学生尝试不同的问答平台，获得明显的对比效果，以帮助学生理解模型的“思考”过程。

2. 选择会“思考”的大模型，输入相同的问题，查看生成的内容。

思考 嗯，用户问的是如何用 7 分钟和 4 分钟的沙漏准确计时 9 分钟。首先，我得回顾一下沙漏问题的常见解法思路。这类问题通常需要利用沙漏的时间差来叠加出目标时间。可能需要同时启动两个沙漏，然后在某个沙漏流完后进行翻转，通过多次翻转来累计时间。

.....

答案 步骤如下：

1. 0 分钟：同时翻转 7 分钟的大沙漏和 4 分钟的小沙漏。大沙漏开始 7 分钟计时，小沙漏开始 4 分钟计时。

2. 4 分钟：小沙漏流完。此时大沙漏还剩 3 分钟。立即翻转小沙漏，开始新的 4 分钟计时。

.....

可以发现，会“思考”的模型不仅会提供参考答案，还会展示它的“思考”过程，包括如何理解问题、如何进行尝试等。

3. 再尝试输入几个问题，对比获得的答案，观察模型的推理过程，并谈谈相关推理过程对你的启发。

20.2 模型“思考”的局限

让模型通过“思考”生成内容，可以有效提升模型的推理能力，更好地应对复杂任务。但这种“思考”存在显著的局限。



学习活动 2

通过对比，体验模型“思考”的局限

1. 让会“思考”的模型扮演大侦探，通过推理解决案件。

观察模型的“思考”过程：

首先，分析了问题的核心需求，即如何利用两个沙漏的时间差实现 9 分钟计时；

其次，模型回顾了沙漏问题的常用解题思路，提出需要同时启动两个沙漏，并在某个沙漏流尽时翻转，通过多次翻转来累计时间；

最后，给出问题的解决方案。

这种推理过程模拟人类的思考方式，逐步分解问题，最终得到结论。这种思维方式不仅有助于提高解决问题的效率，还能更好地分析和理解问题的本质。

数学问题：观察点是推理步骤及结果的准确性。

生活建议问题：观察点是对生活实际的帮助性。

创意写作问题：观察点是创意性、完整度与连贯性。

逻辑推理问题：观察点是因果分析的深度和逻辑的连贯性。

科学解释问题：观察点是准确性与易懂性。

别墅发生谋杀案，警察抓获了4名嫌疑人。甲说丙是凶手；乙说自己不是凶手；丙说丁是凶手；丁说丙在说谎。只有一人说了真话，问凶手是谁？

模型通常以“假设甲是凶手”为起点，把各种可能都尝试一遍，然后给出自己的分析结果。但实际上，只要注意到丙和丁的证言彼此矛盾，两人中必有一人说的是真话，那么乙说自己不是凶手肯定说了假话。也就是说，乙是凶手。

可见，模型面对简单问题时，其“思考”过程往往也非常烦琐，而且并不一定会选择更优的思考策略。

2. 让会“思考”的模型扮演作家，优化下面的语句。

二人看见景点的解说牌上赫然写着“张飞字益德”，不禁愕然。

可以发现，模型经过一番“思考”后，会提议把“益德”改成“翼德”。这种修改虽然符合史实，但违背了上下文的逻辑，因为后面的“愕然”一词表示了惊讶的情绪，源自解说牌中的错误，而很多会“思考”的模型并不能准确理解此处的关键。

3. 测试更多问题，例如，让模型“思考”并介绍看起来合理但实际并不存在的事物，看看会“思考”的模型是否存在幻觉等问题。

4. 根据前面的使用体验，梳理总结当前会“思考”的模型存在的各种局限，并畅想可能的改进策略。

活动目的是让学生感受到模型“思考”的烦琐与机械，且与人有很大不同。当然，随着技术和产品的迭代更新，具备“思考”能力的模型可能会简化推理过程，也可能对类似问题“思考”得更加人性化，但只要其底层原理不变，这种局限就会始终存在。

教师应在实际教学时充分发挥主观能动性，根据推理模型的实际发展情况，适当调整活动涉及的问题。

随着模型的迭代更新，模型可能学会如何更好地优化列出的例句。不过，情绪，尤其是讽刺、幽默等复杂情绪，将是人工智能在未来一段时间需要克服的难点。因此，必要时教师可以参考这一思路，根据技术发展情况适当调整例句。

机器幻觉是人工智能技术面临的难题，尽管不同模型产生幻觉的具体内容可能不同，但消除幻觉非常困难。教学时，可以通过网络搜索等方式，收集机器幻觉案例，并引导学生尝试探索。

20.3 探究模型“思考”的原理

为了让模型具备“思考”能力，不同的研发者可能会采用不同的实现方式。这些实现方式仍然是通过复杂的数学运算模拟出的逻辑推导过程，而不是基于意识、概念的真实推理。



学习活动3

向模型咨询“思考”的原理

1. 询问会“思考”的模型：你，如何实现“思考”？
2. 梳理总结涉及的主要技术，并谈一谈自己对这种“思考”的认识。



拓展与提升

某科技公司开发了一款具备“推理能力”的人工智能模型，并将其应用于法律咨询领域，用于辅助律师分析案情和提供法律建议。然而，在一次使用中，该模型给出的建议出现严重偏差，导致相关案件引发争议。结合本课所学内容，从技术和伦理两个角度分析以下问题：

- 这种“推理”能完全信任吗？为什么？
- 如果模型出现错误判断并导致了严重的后果，责任应由谁承担？开发者、使用者，还是模型本身？
- 你认为未来应如何规范这类具有“思考”能力的人工智能模型在关键领域的应用？

可引导学生通过实际操作和对比分析，了解会“思考”的模型在回答问题时所采用的技术机制，如语言表示、推理链生成、注意力机制等，并组织学生分析模型运作的核心技术原理，认识其基于数学计算与模式匹配的运作本质。

在此基础上，鼓励学生结合具体案例反思这种“思考”的局限性与误导风险，从而形成对人工智能推理能力的理性认识，避免盲目信任模型输出结果。

注意，部分大语言模型存在回避自身相关问题的回答限制。因此，教师在组织学习活动前，应提前选择合适的平台。

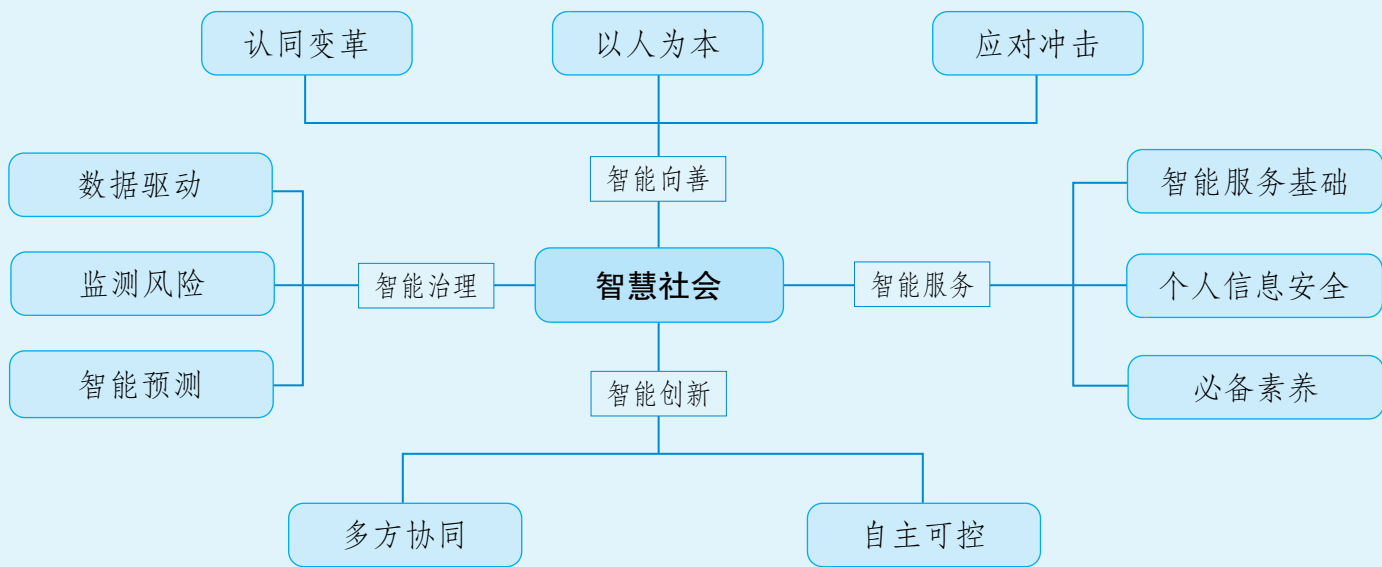
教师应引导学生通过自主探究和对比分析，理解会“思考”的模型生成答案背后的逻辑过程。

例如，可以让学生先尝试自己推理解决，再与不同人工智能模型的“思考”过程进行对照，鼓励他们发现多种解题思路，并反思模型推理的优势与局限。通过组织小组讨论、观点分享等活动，帮助学生建立批判性思维，认识到模型输出并非绝对正确，而是基于数据和算法的模拟推理。同时，引导学生全面认识人工智能的发展现状与潜在风险，提升其信息素养与科技伦理意识。

【引言】

本单元主要从智能服务、智能创新、智能治理入手，分析人工智能技术对生产生活及社会治理的重大影响；从智能向善入手，引导学生思考智能应用背后潜藏的风险与挑战，培养学生负责任的技术使用意识，建立正确的价值观。本单元的学习，旨在帮助学生加深对智慧社会和人工智能应用本质的理解，增强面对未来变革的信心，培养社会责任感与批判性思维。

【内容结构】



【教学实施条件】

具备上网条件的信息科技实验室，本单元配套资源，生成式人工智能平台账号。

【学习目标】

- 1. 了解智能服务的发展现状，知道智能技术对社会发展的主要影响。
- 2. 知道智能创新需要多方参与、分工协作，了解技术研发落地实施所需的必要角色和环节。
- 3. 了解社会管理数据驱动的本质，认识数据和智能模型对社会管理的重要意义。
- 4. 认识智能技术自主可控的重要意义，知道智能技术带来的风险挑战，确立智能向善的理念。

【评价建议】

下表可作为单元学习评价的参考。

评价内容	学生自评	教师评价
了解智慧社会的发展现状	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
知道智能技术对社会发展的影响及其带来的风险挑战	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
知道智能创新需要多方协作，共同参与	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
了解数据驱动、基于模型预测群体行为的社会管理方式	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
知道智能技术自主可控的重要意义	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
确立智能向善的理念，树立社会责任	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆

第 21 课

智慧社会与个人生活

学习目标

1. 初步了解智慧社会的基本概念。
2. 知道人工智能在社会中的应用。
3. 能简要分析人工智能对生活方式和习惯的影响。

智慧社会是指整个社会变得更加智能、高效的发展阶段，在这个阶段，国家、城市、社区、学校、医院等各层级的信息系统能够实现互联互通、自动判断、主动服务。要实现这一目标，离不开人工智能、网络等技术的支持。

21.1 身边的智能服务

我们已经离不开各种智能服务，如语音助手、智能快递柜、智能辅助驾驶等。这些服务使用起来简单快捷，但其实对应着复杂的技术链条。

学习活动 1

智能生活探秘

1. 观察图 21.1，分析无人超市需要使用的硬件和智能技术。



图 21.1 无人超市

本课将关注以下问题：

1. 什么是智慧社会？它有哪些特征？
2. 智慧社会涉及哪些关键技术？
3. 这些技术会给我们带来哪些便利和挑战？

本课不是简单的体验应用，而是要结合之前所学知识，对身边的应用进行一定程度的分析和理解。

教学时，可参考图 21.2 引导学生进行分析。

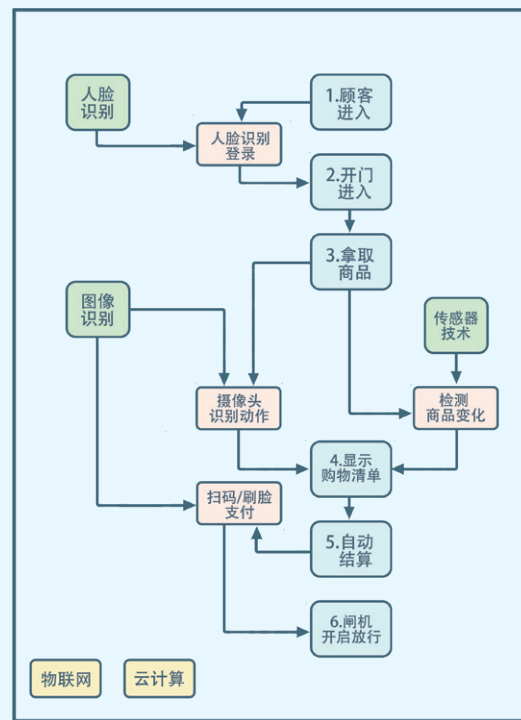


图 21.2 无人超市智能技术工作流程

2. 观察图 21.3，分析智能公交站牌需要使用的硬件和智能技术。



图 21.3 智能公交站牌

3. 选择身边的其他智能应用，分析其中用到的软硬件技术，并绘制工作流程示意图。

21.2 智能服务的安全风险

在智慧社会中，我们每天都在使用各种智能设备和服务，如刷脸进校园、通过语音助手查询学习信息等。这些服务背后都有人工智能系统在工作，它们会收集并分析我们的行为数据，不断自主学习，从而为我们提供个性化、自动化的服务。

学习活动2

智能为何“懂”你

1. 记录自己一天中的智能应用使用情况，了解哪些行为留下了个人信息，思考这些信息如何被用于提供智能服务。

教学时，可参考图 21.4 引导学生进行分析。

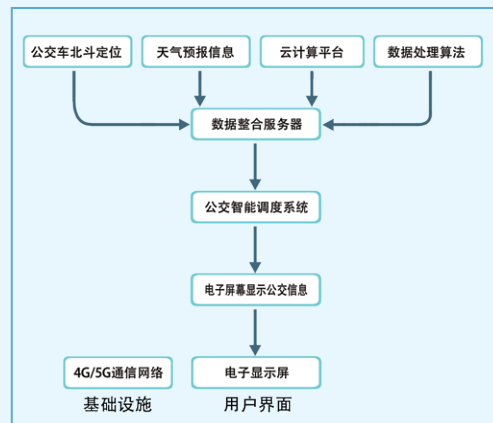


图 21.4 智能公交站牌工作流程

通过分析引导学生理解以下内容：技术并非孤立存在，每种技术往往服务于特定过程，有的是“干活的”，有的是“搭桥的”。网络是万物互联的基础，各个环节都在用。

本活动旨在引导学生通过记录日常使用的智能设备和服务，初步认识个人信息如何被收集和利用，从而理解智慧社会中数据与服务的关系。教学中可结合实例讲解，如地图类应用如何根据位置信息推荐路线，学习类应用如何根据做题情况推荐练习，帮助学生建立“数据→分析→服务”的基本认知。

可在课前准备相应的记录表，引导学生按时间顺序记录使用的智能设备或平台、留下的个人信息等，然后组织讨论交流，分享发现与思考，提升学生的数据意识和表达能力。

2. 参考图 21.5，结合之前所学的知识，思考以下问题：

- 哪些服务让你觉得“它好像懂我”？
- 如果没有留下这些信息，这些服务还能这么聪明吗？
- 这些信息是否安全？谁在用？怎么用？

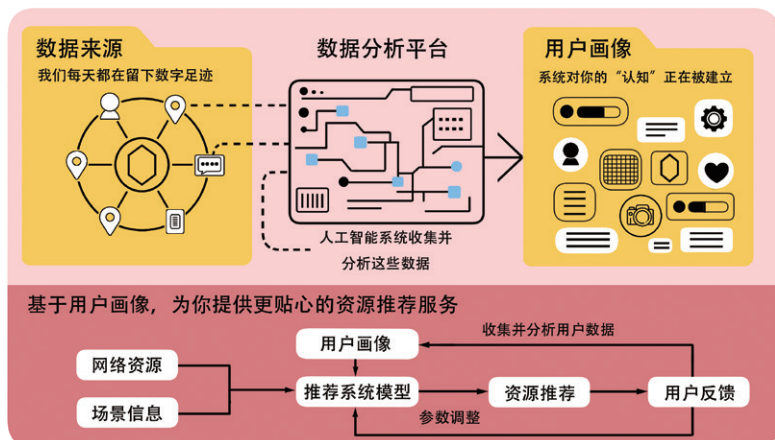


图 21.5 根据个人信息提供智能服务

使用智能设备和服务时，人们需要提供很多个人信息。这些信息可以使智能系统更有效地提供服务，但也存在被泄露或被滥用的风险。因此，在享受便利的同时，每个人都要提高警惕，学会保护个人信息，做到合理授权、谨慎分享。

学习活动3

跟随智能系统学防护

1. 回忆之前学到的保护个人信息的各种措施。
2. 问一问人工智能系统，在智慧社会，之前所学的措施是否依然有效？还需要采取哪些新的措施来保护个人信息？

本活动旨在引导学生结合图示和生活经验，理解智能服务背后的运行逻辑，初步建立对个人信息使用的辩证思维。

教学中，可以先组织学生观察图 21.5，帮助他们从整体上认识智能系统如何根据个人信息提供个性化服务，初步了解推荐算法、用户画像等概念，但不必深入介绍术语。

在此基础上，鼓励学生从自身经历出发，分享使用智能设备或平台时“它好像懂我”的体验，并围绕问题开展小组讨论或全班交流，思考这些服务背后的数据来源与可能存在的风险，通过“使用服务→信息留存→系统分析→推荐服务”这一过程，引导学生理解数据与服务之间的关系，增强他们的信息安全意识。

本活动旨在引导学生在已有知识基础上，思考智慧社会中个人信息保护的新挑战。教学中可先组织学生回顾以往学过的信息保护措施，如合理设置密码、不随意泄露个人信息等，再结合人工智能系统的运行特点，讨论这些方法在智能服务场景中是否仍然适用。通过举例说明，如语音助手误唤醒、推荐算法过度追踪等问题，引导学生意识到智慧社会对数据安全防护提出了更高要求。

在此基础上，鼓励学生思考并提出新的应对策略，帮助他们树立“便利与安全并重”的意识，提升在智能环境中的自我保护能力。

21.3 融入智慧社会

随着人工智能和数字技术的不断发展，人们解决问题的方式变得越来越智能。要更好地适应这种变化，我们就要掌握基本的信息技术知识，提高数字素养，提升学习能力。只有不断学习、积极适应，我们才能成为智慧社会中的主动参与者，而不是被动接受者。

学习活动4

探究未来不同领域的素养要求

分组从表 21.1 中选择一个任务进行探究，然后交流自己的发现与思考。

表 21.1 任务表

任务	简要说明
AI 信息辨识员	活动内容： 查看老师提供的文字、图像、音频或视频等素材，辨别哪些是智能生成的，哪些是人工制作的；哪些是真实的，哪些是虚构的。 思考问题： · 人工智能生成的内容有哪些特点？ · 如何判断信息是否真实可信？ · 在信息爆炸的时代，需要哪些素养来应对？
未来科研探索家	活动内容： 查询在黑洞成像、基因编辑、气候预测等现代科学研究中相关智能技术的应用情况，了解智能技术如何促进科学发展。 思考问题： · 科学家如何借助智能技术突破研究瓶颈？ · 如果你想参与这样的科研项目，现在该学什么？ · 未来的科学家需要掌握哪些新技术？

本活动旨在帮助学生认识到人工智能不仅改变了我们的生活方式，也正在重塑信息环境、职业结构和科学研究方式。教学时，可先简要介绍智慧社会的发展趋势，引导学生理解技术变革带来的多重影响；随后让学生分组选择感兴趣的任务进行探究，鼓励他们结合已有知识和现实案例，思考人工智能对信息甄别、职业发展和科学探索的影响。

活动中，可为每组提供相应的学习材料和问题引导，并通过小组合作分析、讨论交流，帮助学生形成对智能时代的多维认知。在“AI 信息辨识员”任务中，引导学生识别人工智能生成的内容特点与潜在风险；在“未来科研探索家”任务中，激发学生对科学研究的兴趣。

- 可引导学生按照以下问题链，进一步探究“黑洞成像”的过程。
1. 为什么观测黑洞需要直径与地球相当的望远镜？
 2. 当前有没有如此巨大的望远镜？如果没有，科学家是如何“等效”实现这一观测能力的？
 3. 实际使用的望远镜能否完整获取所有数据？如果数据不完整，可能带来什么影响？
 4. 如何借助人工智能技术进行数据补充和还原？
 5. 黑洞照片是“拍”出来的，还是“算”出来的？是否真实可靠？

拓展与提升

同学们参加学校“未来职业体验日”活动时，参观了智能工厂、智能客服中心或智慧农场，亲身体验了智能系统在生产、服务及农业中的辅助作用。面对日益普及的智能化应用场景，同学们开始思考：在这个人工智能和自动化技术不断创新的时代，未来社会将会发展成什么样子？我们需要具备哪些能力才能更好地融入这样的社会？

结合在活动中的观察和理解，说一说自己对未来社会的认识，并谈谈从现在开始，如何在知识学习和能力提升方面做准备。

该活动旨在引导学生思考人工智能时代对个体能力的新要求，并激发他们的学习动力和未来规划意识。教学中应注重创设真实情境，鼓励学生结合自身体验深入思考，理解信息素养、创新思维、跨学科能力和终身学习的重要性。必要时，可补充人工智能在医疗、教育等领域的应用案例，帮助学生拓宽视野。同时，应引导学生认识到，在技术快速变化的时代，培养问题解决能力、合作精神与社会责任感的重要性。通过交流与反思，帮助学生增强适应未来社会的信心。

第 22 课

智慧社会与智能 创新

学习目标

1. 了解人工智能在不同行业中的创新应用。
2. 理解企业和科研机构在推动智能创新中的作用。
3. 知道智能创新与自主可控之间的关系。

我们身边出现越来越多的智能设备和创新服务，如语音助手、自动售货机、智能公交站牌等。这些创新服务的背后是企业和科研机构的不断探索和创新。

22.1 身边的智能创新应用

人工智能不仅改变了我们的日常生活，也给医疗、农业、交通、教育等领域带来了许多创新。越来越多的企业和科研机构正利用人工智能技术开发新产品、优化服务流程、提升效率，让社会变得更加智能高效。

学习活动 1

探索人工智能驱动的行业创新

1. 观察图 22.1，谈一谈你对无人驾驶和智能辅助驾驶的认识。

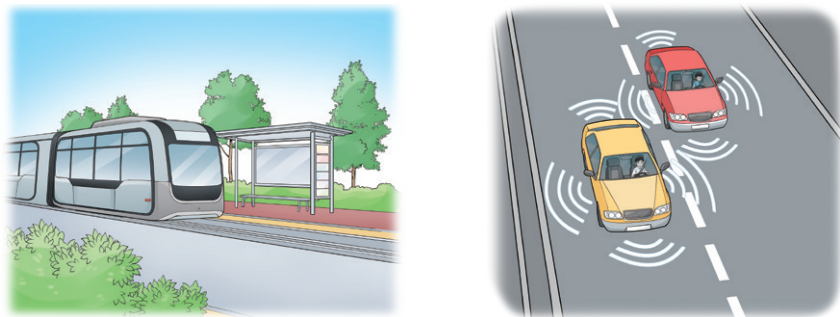


图 22.1 无人驾驶与智能辅助驾驶

本课将关注以下问题：

1. 企业和科研机构在推动智能创新的过程中承担了哪些职责？
2. 智能创新和技术自主可控有什么关系？

本活动旨在引导学生认识人工智能在日常生活和不同行业中的实际应用。教学中可先结合学生身边的应用，帮助学生理解智能设备和服务背后是企业和科研机构持续创新的成果。随后围绕图 22.1 展开观察与讨论，鼓励学生从功能、技术和便利性等方面探讨对无人驾驶和智能辅助驾驶的初步认识。

可在课前准备相关视频或图片资料，辅助学生理解技术差异，如感知系统、决策系统与执行系统在协同驾驶过程中的作用。必要时可组织学生分享交流，激发他们对智能交通的兴趣与思考。

2. 参考图 22.2，分析人工智能技术如何激发汽车行业的创新。

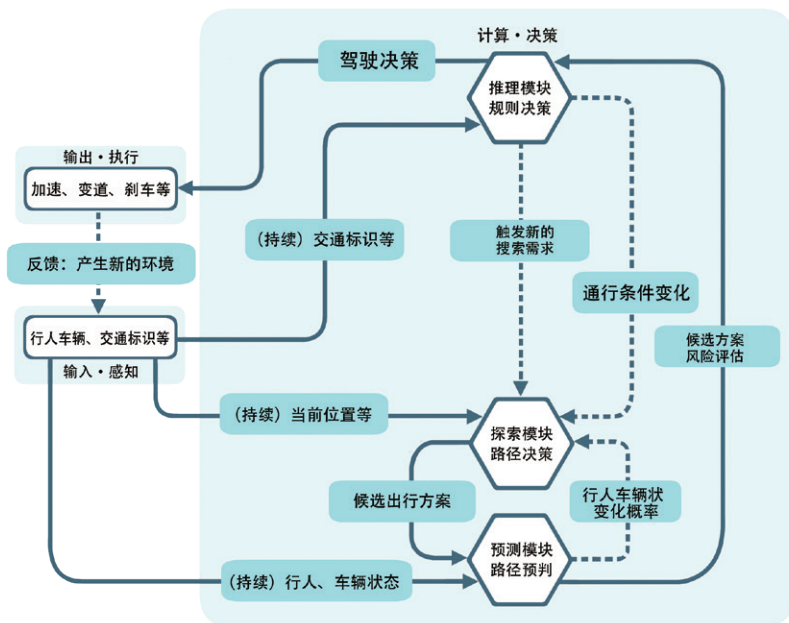


图 22.2 智能辅助驾驶技术工作流程

3. 以智慧农业、智慧医疗、智慧教育等为关键词获取信息，了解在不同行业中，人工智能技术带来的创新应用。

22.2 智能创新应用的产生

一项成功的智能创新往往需要多方协作：科研机构提供理论支撑，企业负责技术落地，政府搭建实施环境。这种跨界联动，形成完整的创新生态，促进科技进步和社会发展。

例如，一款服务医生的智能辅助诊断系统，需要经历科研机构研发图像识别算法、医院提供医疗数据、科技公司开发相应的软硬件系统、政府提供政策支持和监管措施等过程，才能最终获得实际应用。

图 22.2 展示了一个典型的智能系统工作流程，具有清晰的“输入→处理→输出”结构。讲解时应有意识地引导学生理解以下问题：

- 系统如何获取外部数据（如通过摄像头、雷达采集环境信息）？
- 如何通过算法对数据进行分析判断？
- 如何基于分析结果做出响应（如自动刹车和路线调整）？

可引导学生观察图 22.2，分析智能辅助驾驶技术中涉及的关键技术，并讨论这些技术如何提升汽车的安全性和智能化水平。

在此基础上，鼓励学生围绕“智慧农业”“智慧医疗”“智慧教育”等关键词查找资料，了解人工智能在不同领域的创新应用，并尝试用简洁的语言进行表达与分享。

强调智能创新背后的“协作机制”，说明一项技术从研发到落地实施是一个系统工程，需要多方参与、分工协作。

学习活动2

从技术到应用：探讨人工智能的落地之旅

1. 回顾你学过的智能算法或智能技术，如图像识别、语音识别、分类聚类、知识图谱、图文生成等。
2. 想一想这些技术可以用来解决现实生活中的哪些问题？
3. 思考完成这项应用需要哪些单位合作？如谁提供数据、谁开发产品、谁进行测试、谁进行监管等。
4. 用图表或简练的文字，介绍你的“人工智能应用跨界合作”设想。
5. 回顾现实中还有哪些类似的应用，查阅资料，尝试分析这些应用的研发和应用过程都涉及哪些行业和机构。

22.3 智能创新与自主可控

近年来，我国在人工智能领域取得了许多重要成果，如国产芯片的自主研发、算法平台的自主建设、大模型的自主研发等。这些成就离不开科研人员的努力，也体现了自主创新的重要性。只有掌握核心技术，才能在智慧社会的发展中占据优势。

学习活动3

梳理我国在人工智能领域自主创新取得的成果

1. 从数据、算法、算力三方面，分析构建智能系统可能涉及的关键技术，如芯片、操作系统、算法框架等。
2. 分组查阅资料，了解我国在人工智能领域实现的自主创新成果，如国产芯片、大模型等。

本活动通过引导学生回顾已学的智能技术，并结合现实生活中的问题进行探究，帮助他们理解人工智能如何在真实场景中发挥作用。活动过程中，应鼓励学生利用网络、人工智能应用等获取实际应用案例，并尝试绘制技术协作流程图或撰写简要说明。

最后一步属于任务延伸，目的是通过实例，进一步加深学生对智能应用背后产业协同机制的理解，培养系统思维与社会责任感。

结合本段内容，引导学生认识人工智能发展中的核心技术及其战略意义，帮助他们理解自主创新不仅是国家发展的需要，也与每个人的生活息息相关。

通过简要介绍国产芯片、大模型等成果，激发学生的民族自豪感，增强文化自信。

思考问题：“未来我们还能在哪些方面实现突破？”教学中应注意将‘科技自信’与‘责任意识’相结合，引导学生理解掌握核心技术对国家安全、产业发展和社会进步的重要作用。

3. 将查到的成果制作成卡片，标注技术名称、研发单位及应用场景。

4. 各组派出代表，以“产品发布人”的身份，向全班同学介绍我国某项人工智能关键技术成果及其意义。

5. 每位同学用一句话写出自己的感受。

我印象最深的是 _____，因为 _____。

拓展与提升

越来越多的人工智能产品走进我们的学习与生活，这些技术产品离不开数据、算法和算力的支持。目前，很多关键资源和技术由大型科技公司掌握。

这引发了需要思考的问题：在人工智能深刻影响社会的今天，这些科技企业应该承担哪些社会责任？如何建立合理的机制，确保人工智能的应用不会带来隐私泄露、算法歧视或信息垄断等问题？

结合现实案例或所见所闻，与小组同学分享自己的看法。

本活动通过数据、算法和算力三大技术基础，引导学生认识智能系统的核心构成，并结合我国在人工智能领域的自主创新成果开展探究学习活动。

本活动强调小组协作与创意表达，鼓励学生以“产品发布会”的形式展示成果，提升参与度与科技自信。

最后的“一句话感受”环节可用于课堂小结，帮助学生深化认知，形成情感共鸣。

旨在引导学生思考人工智能背后的数据和算法该由谁掌控、科技企业应承担哪些责任等问题，让学生意识到人工智能虽然便捷，但如果管理不当，可能带来隐私泄露、算法歧视、信息垄断等问题。

因此，企业在开发技术产品时，要保护好用户数据，确保算法公平透明。同时，社会也需要建立规则，加强监管，防止技术被滥用。

要引导学生认识到：人工智能不只是技术问题，还关系到社会公平和每个人的权利。要学会理性看待技术，提升安全意识，积极参与未来的数字生活。

第 23 课

智慧社会与智能治理

学习目标

1. 了解人工智能在社会治理中的应用。
2. 认识人工智能技术带来的便利及其潜在问题。
3. 理解科技与社会发展的关系。

人工智能不仅改变着我们的生活和工作方式，也在重塑社会结构与运行规则。如何借助数据和智能系统提升社会治理效率？如何平衡技术带来的便利与风险？下面一起来了解这些内容。

23.1 基于数据的社会治理

在智慧社会中，人工智能和大数据正在改变传统治理方式。面对复杂多样的社会需求，政府开始借助数据进行科学决策，这种以数据为基础的管理方式被称为“数据驱动的社会治理”（图 23.1）。

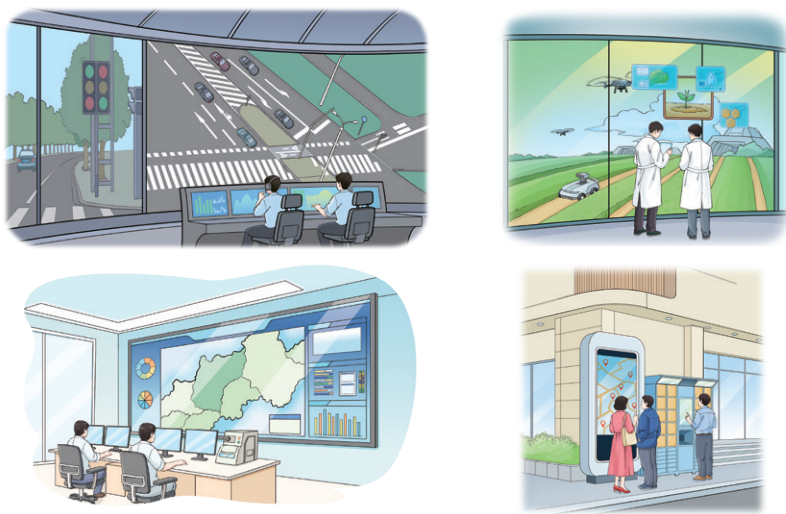


图 23.1 数据驱动的社会治理

本课将关注以下问题：

1. 智能技术是如何参与社会治理的？
2. 智能技术给我们的生活带来了哪些变化？
3. 使用这些技术时需要注意哪些问题？

社会各个角落（人、机、物）产生的海量数据被实时收集、整合与分析，成为政府部门决策的基础，即从凭经验办事转变为用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新。

首先，建议结合图 23.1（如智能交通、农业监测等场景），引导学生观察并讨论“你在生活中见过哪些智能设备？它们是怎么工作的？”等问题，帮助学生初步感知数据在社会管理中的作用。

随后，可以用通俗的语言解释什么是数据驱动的社会治理，即通过收集和分析大量数据来优化城市管理和服务。结合具体案例，如智能红绿灯缓解交通拥堵、人工智能提高天气预报的准确性等，帮助学生理解应用的广泛性。当然，也可以借助短视频或动画辅助讲解，增强直观性。

最后，组织小组讨论，鼓励学生思考技术带来的便利与挑战，如隐私保护、数据安全等，培养学生的批判性思维。必要时，可安排简单数据分析任务，提升学生的实践能力和信息素养。

学习活动 1

智能治理初探

1. 通过网络搜索、观看视频或阅读资料等方式，了解实际应用中的管理系统，如农田监测系统、城铁运营系统、城市交通管理系统等。

2. 分析这些系统在运行过程中需要获取哪些数据。例如：农田监测系统会收集土壤湿度、温度及气象等数据；交通管理系统则会采集车流量、道路拥堵情况和信号灯状态等数据。

3. 在这些系统中，人工智能如何发现问题、提出应对措施。例如：根据土壤状况提醒农民合理灌溉与施肥，提高农业产出；根据实时路况调整红绿灯时间，提升通行效率。

4. 思考并讨论以下问题：

- 智能系统提供建议的依据是什么？是否全面可靠？
- 使用智能系统辅助治理的优势有哪些？
- 智能系统提供的建议存在哪些局限？如何应对？

23.2 智能治理与社会安全

在智慧社会中，人工智能和物联网技术正在帮助我们更好地应对各种安全问题。在社会各个角落，越来越多的智能系统被用于识别风险、预警灾害和保护人身及财产安全。例如，监测森林火灾隐患、预测山体滑坡风险，以及识别交通事故等。

教师可以先引导学生明确学习目标，理解智能管理系统在现实生活中的应用价值。

分析所需数据时，建议提供案例模板或表格工具，帮助学生梳理不同系统所需的数据。

关于人工智能如何发现问题并提出应对措施的部分，教师可以结合实例帮助学生理解，如根据实时路况调整红绿灯，或依据气象数据预测农作物生长周期。

思考讨论环节，应引导学生从多角度分析，如分别从管理者、技术人员、普通市民的角度表达观点，从而培养学生的批判性思维和综合分析能力。若时间允许，可安排简短的成果展示，增强学生的参与感和成就感。

参考答案如下：

· 智能系统提供建议的依据是大量数据及模型推理。这些建议虽有一定参考性，但因数据偏差、模型局限等原因，并非绝对全面可靠。

· 其优势在于能够高效处理海量数据，快速精准地发现问题并提供解决方案，提升治理效率与科学性。

· 存在“对特殊情况的适应性较差”等局限。应将智能系统的建议作为参考，结合人工的专业判断与实际情况进行综合决策。

学习活动2

畅想用人工智能提升社会安全

1. 参照表 23.1，分小组选择一项任务，设计相应的安全系统。

表 23.1 任务表

任务	简要说明
教室安全卫士	自动识别在公共区域随手扔垃圾、翻窗等不文明、不安全的行为并发出提示
烟雾警报侠	发现厨房或电动车充电区域烟雾并立即发出警报
助老防摔贴	老人跌倒时自动发送位置信息给指定人员并拨打电话
自选：_____	_____

2. 根据所选任务，梳理所需的软硬件。
3. 撰写系统设计报告，包括名称、用途、解决的问题、使用的技术、工作流程等。
4. 选择一种方式展示设计报告，如有条件，可尝试实现相应的智能系统。
5. 参考以下问题进行活动反思：
 - 是否解决了真实的安全问题？
 - 是否合理地运用了智能技术？
 - 是否具有创新性和实用性？
 - 当前是否已经有类似的智能系统？这些智能系统是否有效提升了社会安全？

教学时，可参考以下内容引导学生设计。

1. 选择任务

选择“助老防摔贴”任务，针对老人摔倒难以及时发现的问题，设计摔倒定位发送系统。

2. 确定软硬件需求

硬件：加速度与倾角传感器、北斗卫星定位芯片、5G 通信模组、可充电锂电池、便携防水外壳。

软件：服务器软件（处理数据）、手机应用（收发通知）。

3. 撰写设计报告

名称：助老防摔贴。

用途：监测老人状态，摔倒时发送位置信息，以便及时救助。

技术：传感器、定位、通信、数据分析技术。

工作流程：传感器采集数据→5G 传输信息→系统判断→5G 传输判断结果→手机应用报警并提示相关人员的位置信息。

解决问题：缩短摔倒救助的响应时间，降低伤害风险。

4. 确定展示方式

文字、图像（架构图、外观图、手机应用界面等），条件允许时展示实物模型。

5. 活动反思

解决真实安全问题，合理运用智能技术，兼具创新性与实用性。当前市场上已有类似智能系统，可整体提升老年人护理的安全保障水平。

23.3 体验社会智能治理

智能治理不仅体现在社会运行方面，更体现在政府主动预测和回应群众需求方面。过去，政府主要依靠人工收集信息，制定政策；如今，借助人工智能和大数据分析，政府部门可以基于群体行为模型预测趋势，提前部署资源和服务。

学习活动3

预测拥堵情况

1. 打开配套资源中的《群体行为预测模拟》软件。
2. 参照界面说明，设置一个入口和一个出口，并设置入场速率，用于表示不同的人流量。
3. 单击“开始”按钮，软件开始运行。随着入场人数的增加，软件不断通过黄色和红色标识提示可能发生拥堵的位置（图 23.2）。

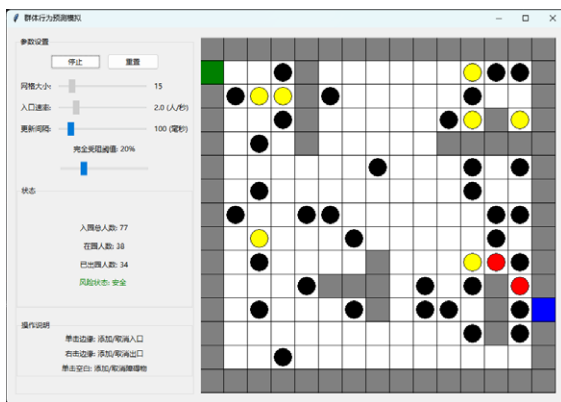


图 23.2 显示的拥堵情况

4. 不断调整入口、出口的数量和位置，障碍物的布局，人员的入场速率，找到能让更多人安全游览的参数设置。

在开展通过模型预测拥堵情况的学习活动时，可以首先引导学生理解智能治理在现实社会管理中的作用，特别是利用人工智能和大数据分析来预测流量、优化资源配置。通过本活动，学生能够直观感受到技术在提升公共安全管理效率和服务水平方面的实际价值，从而增强他们对科技服务社会的理解。

教学过程中，建议先进行软件操作演示，帮助学生熟悉《群体行为预测模拟》软件的功能。随后，可以让学生分组进行模拟实验，尝试设置不同的入口和出口的位置及数量，并调整入场速率，观察系统对人流密度和拥堵状态的实时反馈。这种动手实践的方式不仅能激发学生的探究欲望，还能培养他们的数据分析与问题解决能力。

完成初步实验后，可组织小组讨论，引导学生分享各自的布局方案及优化思路，思考不同参数设置对通行效率的影响。同时，鼓励他们从城市规划、应急管理角度拓展思维，探讨相关软件在地铁站、商场及体育场等公共场所的应用场景，从而将课堂知识与现实生活紧密结合。

最后，总结智能治理的核心概念，强调数据驱动决策的重要性，并引导学生反思技术应用中的伦理与隐私问题。通过这一系列教学活动，学生不仅能够掌握基本的分析方法，还能逐步培养运用科技优化社会治理的意识与责任感。

拓展与提升

表 23.2 列出了当前人们对智能辅助管理应用的一些忧虑，针对这些问题，思考改进的方法并在小组中交流分享。

表 23.2 对智能辅助管理应用的忧虑

角 度	问 题
数据安全与隐私	智能系统需要收集大量数据才能运行，如人脸识别、行为监测等需要个人隐私数据。如果数据被泄露或被滥用，那么可能引发哪些风险？该如何在便利和安全之间找到平衡？
技术依赖的隐患	如果人们做决策时过度依赖智能系统，如完全信任人工智能的交通调度或灾害预警，那么一旦系统出现故障或遭到黑客攻击，可能会造成什么后果？如何维持人工监督与应急能力？
算法偏见与公平性	智能系统的判断依赖于训练数据，但如果数据本身存在偏见（如某些群体被过度关注或被忽视），可能导致不公平的结果。该如何避免这种问题？
技术成本与普及难题	智能系统的建设和维护成本较高，经济发达地区更易应用，而偏远或贫困地区更可能被边缘化。这会加剧社会不平等吗？如何实现技术普惠？
伦理与责任归属	若智能系统犯错（如误判险情导致错误疏散或疏散不及时等事故），责任应由谁承担？是开发者、使用者还是政府？如何制定合理的规则？
环境与能源消耗	大规模部署智能系统会消耗大量能源，且可能产生电子垃圾。在推动智能治理的同时，如何减少对环境的负面影响？

可引导学生在活动时参考以下内容。

数据安全与隐私：认识数据加密、用户授权的重要性，探讨匿名化处理与最小化数据收集策略，平衡便利与安全。

技术依赖的隐患：强调人工监督不可或缺，通过模拟系统故障的案例教学，培养应急决策与技术风险防范意识。

算法偏见与公平性：以招聘、司法量刑等算法应用为例，关注数据多样性，完善数据标注与算法审核机制。

技术成本与普及难题：思考开源技术、共享基础设施方案，推动政企合作，缩小地区技术应用差距。

伦理与责任归属：讨论开发者、使用者、政府权责边界，倡导多方协同制定“智能系统责任认定标准”，了解当前相关法律法规。

环境与能源消耗：关注低功耗技术、设备回收利用等内容，倡导绿色节能的智能系统。

第 24 课

智能向善与伦理道德

学习目标

1. 思考人工智能应用中的伦理道德，树立智能向善的价值观。
2. 探讨人工智能带来的问题与挑战，思考应对方法与策略。

人工智能技术渗透到社会的方方面面，从工厂的智能制造到家庭的智能家居，从政府的智能决策到医院的远程诊疗。智能不再是少数人的特权，而是普惠大众、触手可及的基础服务。面对这场由人工智能引发的社会变革，我们需理性看待其益处并关注潜在问题，践行智能向善，让人工智能真正服务于人类社会。

24.1 坚持智能发展以人为本

随着人工智能、物联网、大数据等技术的不断发展，在家庭中，电器可以自动调节温度和灯光，冰箱能提醒补充食材，眼镜能实时进行语言翻译，机器人能自动烹饪。

在城市、乡镇等地，交通信号灯可以根据车流自动调整红绿灯时间，医院可以通过远程设备为病人诊疗，学校可以根据学生的兴趣和能力提供个性化的学习内容。这些曾经只出现在科幻电影中的场景，如今正一步步走进现实。

在这一切的背后，有一个核心理念正在被越来越多的人关注——智能向善，其目的就是让人工智能的发展始终围绕造福人类展开，用技术来解决真实世界的问题，改善人们的生活，而不是带来伤害或不公。它不仅强调科技创新的能力，更强调人工智能应用的责任。

本课将关注以下问题：

1. 科技进步能让每个人的生活都变得更好吗？
2. 如何坚持智能向善？
3. 如何应对人工智能带来的社会冲击？

智能向善不仅是理念，更是全球范围内推动技术与社会可持续发展的实践路径。它强调人工智能的开发和应用应以人类福祉为核心，关注公平性、包容性、隐私保护和社会责任。近年来，许多国家和科技企业开始将智能向善纳入战略框架。

随着人工智能的广泛应用，相关法律与伦理规范也日益受到重视。我国出台了《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国数据安全法》《生成式人工智能服务管理暂行办法》《科技伦理审查办法（试行）》等法律法规，对数据使用、算法透明度、用户权益保障等方面作出明确规定。

这些制度建设体现了国家在推动人工智能进步的同时，也在努力构建一个更加公正、安全、可控的人工智能治理框架，为真正落实智能向善理念提供制度保障。

要做到智能向善,就不能只看技术能不能做到,还要思考技术该不该做。人工智能可以帮助医生提高诊断准确率,可以帮助农民精准管理农田,这体现人工智能服务于人这一核心理念。但如果忽视了公平、公正、安全和隐私等问题,再先进的技术也可能带来负面影响。因此,在设计和使用科技产品时,必须坚持正确的价值观,把社会利益放在首位。

学习活动 1

人脸识别的完善设计

人脸识别技术已被广泛应用于小区门禁、学校管理、商场支付等多个生活场景。人脸识别技术识别速度快、使用方便,能给很多人带来便利。然而,面对视障人士、行动不便者等群体时,由于各种因素,很多人脸识别系统无法准确识别他们的生理特征,使他们无法顺利通行或使用相关服务。

智能发展旨在提升所有人的生活质量,如果能考虑少数群体的特殊情况,这样的科技才是包容、友好的。

分组讨论以下问题,并尝试提出解决方案。

1. 有哪些人群可能会在人脸识别时遇到困难?
2. 是否还应继续推广人脸识别等智能应用?
3. 应该怎样改进现有的识别系统,使其更加包容和友好?
4. 如果让你设计一个既高效又兼顾各类人群的门禁系统,你会采用哪些识别方式?为什么?
5. 这个案例给你带来了哪些与智能向善有关的启示?

作为数字时代的青少年,要从小树立科技向善的意识,既要学习科技知识、掌握科技本领,也要思考科技背后的意义。要学会负责任地使用科技,

参考答案:

1. 以下人群在使用人脸识别时,也常常会遇到困难:老年人因面部特征随年龄变化明显,如皮肤松弛、皱纹增多等,可能导致识别失败;小孩子因面部发育未完成,成长快,系统难以匹配;面部缺损或整形者,面部结构改变,系统无法准确识别。

2. 应该继续推广,但必须在保障公平、安全、隐私的前提下进行优化和规范。人脸识别作为一项先进技术,确实提高了效率、便利性及安全性,但在推广过程中需兼顾少数群体的需求。

3. 采用多模态识别方式作为补充,如指纹、声纹等;优化算法模型,使用多样的训练数据集,提高对不同群体的识别准确率;设置人工辅助通道和无障碍模式,为特殊人群提供更便捷的验证方式;同时加强伦理审查和技术监管,防止技术滥用和歧视,真正实现智能向善。

4. 为提升识别系统的包容性和可靠性,可设计一个多模态混合识别系统:以人脸识别为主、指纹识别为辅,支持实体卡识别以满足通用需求;增设语音识别模块以适配视障人士;紧急情况下可启用远程人工验证,确保服务不中断。多种方式结合,更全面地覆盖用户需求,体现智能向善。

5. 智能向善不仅是技术创新的体现,更是社会责任的践行。技术开发应以人为本,关注弱势群体的权益,注重公平性与包容性,不能让智能化发展加剧数字鸿沟。设计阶段就应考虑社会多样性,平衡效率与人文关怀,才能切实实现人工智能技术服务于人。

努力成为推动科技进步、守护社会伦理的新一代建设者，让科技真正成为温暖人心的力量。

24.2 应对人工智能引发的社会冲击

虽然人工智能大大提升了人们的生活质量，但它的广泛应用也引发了一些值得关注的问题。例如：一些传统岗位被智能系统取代，相关劳动者面临失业或职业转型的压力；人工智能在做决策时的公平性，成为公众讨论的焦点；个人信息收集和使用的安全性，引发了隐私保护方面的担忧。

面对这些问题，我们要采取积极的态度去应对。首先，政府需要制定和完善相关法律法规，规范人工智能的应用边界，保障公民的基本权益；其次，企业和科研机构要承担起相关社会责任，确保技术开发过程公开透明、公平公正，避免算法歧视和数据滥用；最后，每个人要提升数字素养，学会合理使用科技产品，不盲目依赖人工智能，做到理性判断、独立思考。



学习活动2

哪些职业可能被人工智能替代？如何应对？

1. 通过查阅资料或利用人工智能模型，了解哪些职业在未来容易被人工智能替代。
2. 就以下问题展开讨论：
 - 如果你现在感兴趣的职业可能被人工智能替代，你会怎么办？
 - 哪些能力是人工智能暂时无法拥有的？
 - 为了适应未来的变化，你现在可以做哪些准备？
3. 访问一个聊天模型，输入你的兴趣爱好、能力特长、性格特点等信息，

在教学过程中，可以引导学生结合现实生活中的案例，如智能客服、短视频推荐服务和人工智能招聘工具等，讨论人工智能带来的便利与潜在问题，进而理解智能向善的重要性。通过角色扮演或小组辩论的形式，引导学生从政府、企业、科研机构及个人等角度，思考如何应对人工智能引发的社会冲击，从而提升数字素养与社会责任感，培养理性看待人工智能发展的能力。

1. 容易被取代的职业：数据录入员——规则明确，重复性高；客服人员——智能客服已广泛应用；银行柜员——自动柜员机与人工智能协同处理业务；初级翻译员——人工智能翻译工具日益成熟；初级文秘——文档整理及邮件处理可由人工智能完成；工厂流水线工人——工业机器人广泛应用。

2. 参考答案：

- 提前了解该行业的趋势，掌握更高阶的技能，如数据分析、人工智能管理、用户体验设计等，培养不可替代的能力。
- 暂时无法替代的能力：创造力与想象力、复杂的情感交流与共情能力、批判性思维、决策能力、领导力、团队协作能力、道德判断与伦理选择的能力。
- 需要做的准备：学好基础学科，培养逻辑思维和跨学科思维，理解技术与人文的结合；多参与项目实践，提升动手能力和解决问题的能力；培养终身学习意识，保持对新技术的好奇心和探索精神。

让它预测你未来可能适合的工作。

4. 思考以下问题：

- 人工智能推荐的职业你是否感兴趣？它是如何做出推荐的？
- 你认为哪些职业必须由人类完成？原因是什么？

5. 选定一个新职业，设计一份简单的招聘启事，并列出该职业所需的能力和素养。

拓展与提升

1. 假设你是社会的管理者或规划者，请你思考：

- 哪些系统可以帮助老年人、儿童、残障人士更好地生活？
- 如果整个社会都要智能化，你会优先让哪些方面变得更智能？

2. 用文字、图像、视频等方式，展示自己理想中的智慧社会，例如：

- 空中无人驾驶公交车与立体交通网络；
- 可自动调节空气质量与湿度的智能绿植墙；
- 全民共享的虚拟现实社交广场；
- 可自动变形、适应不同功能的公共空间。

3. 思考以下问题：

- 智能系统真的能改善大家的生活吗？
- 会不会带来隐私泄露、数据滥用等问题？

4. 参考答案：

· 人工智能基于兴趣、能力和性格等数据，推荐需要沟通、创意、情感理解等能力的职业。

· 医生——虽然人工智能可辅助诊断，但医患沟通、伦理判断、心理安慰是人工智能难以替代的；教师——教学不仅是知识传授，更重要的是引导、激励和陪伴；心理咨询师——需要高度的情感共鸣和人际信任；艺术家——创作背后的情感体验和文化背景是人工智能目前无法真正理解的。

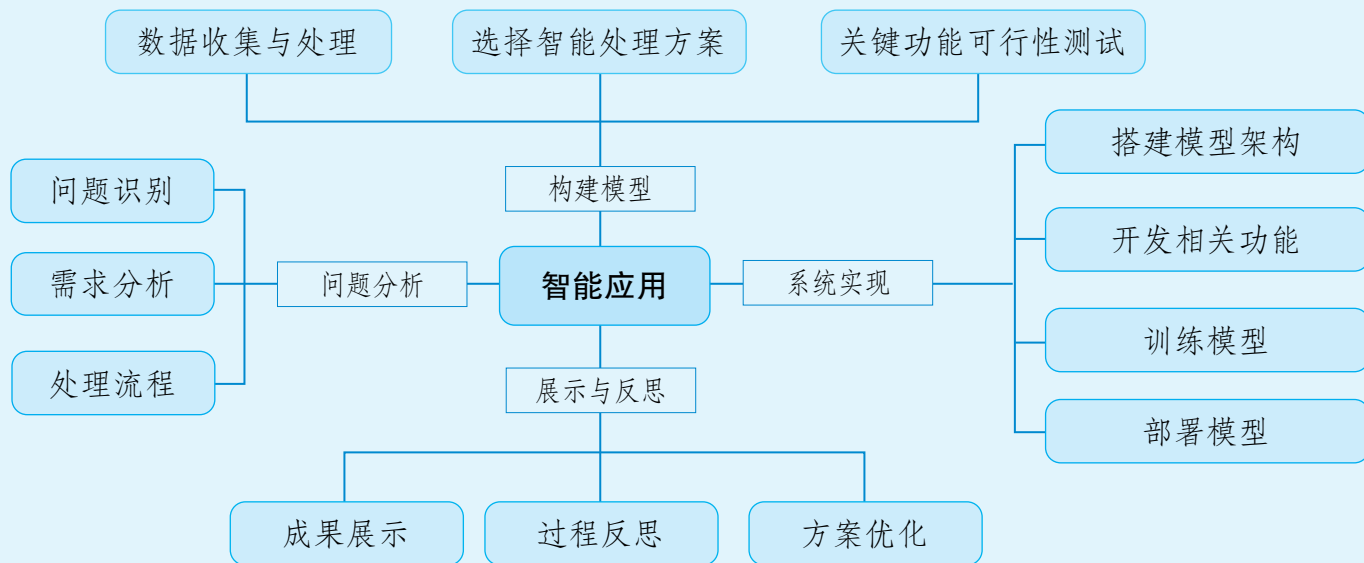
引导学生从“社会管理”的视角，思考智慧城市建设中如何体现公平、包容与人文关怀。教学中应强调技术不仅要“高效”，更要有“温度”，尤其要关注弱势群体的需求，引导学生不仅关注“技术能不能实现”，更要思考“技术应不应该这样用”。

技术带来的便利背后是否存在隐私泄露的风险？该如何平衡效率与安全、创新与伦理？为应对这些问题，需在推动技术发展的同时，建立健全数据保护法律法规，提升人工智能系统的透明度和可解释性，鼓励公众参与科技治理，并加强公众的数字素养和信息安全意识，确保科技真正服务于全社会。

【引言】

人工智能创新实践已成为推动全球科技进步、产业升级和社会变革的核心驱动力。创新实践是连接人工智能技术与现实世界的桥梁，只有通过持续不断的创新实践，人工智能的巨大潜力才能被真正释放，从实验室走向产业，从理论变为造福人类社会的强大工具。在前面的学习中，学生们已经逐步认识到人工智能技术如何改变我们的生活，了解了数据、算法和应用场景之间的紧密联系。然而，要真正发挥人工智能的价值，不仅需要掌握技术原理，更需要具备将理论应用于实践的能力。本单元将通过一系列综合性实践活动，带领学生走进“AI 项目工坊”，经历从问题分析、模型构建到系统实现的全过程，体验运用人工智能解决现实世界中的真实问题，培养创新思维与工程实践能力。本单元为选修单元。

【内容结构】



【教学实施条件】

具备上网条件的信息科技实验室，本单元配套资源，生成式人工智能平台账号。

【学习目标】

- 1. 初步掌握从问题分析、模型构建到系统实现的基本流程。
- 2. 能够基于真实问题进行需求分析，运用人工智能技术设计解决方案。
- 3. 掌握数据处理、模型训练与系统集成的基本方法，具备初步的工程实践能力。
- 4. 培养负责任地使用人工智能的意识。

【评价建议】

下表可作为单元学习评价的参考。

评价内容	学生自评	教师评价
能从实际场景中识别问题，并清晰定义项目目标 and 需求	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
能规范收集和处理数据，训练模型并评估其性能与适用性	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
能将模型解决方案转化为可运行的系统模块，并验证其在实际场景中的效果	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
能清晰展示项目成果，总结并反思实施过程，进而优化方案	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
培养负责任地使用人工智能的意识	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆

第 25 课

与机器下井字棋

学习目标

- 1. 了解井字棋棋盘及下棋过程的数字化方法。
- 2. 了解智能解决博弈问题的思想。
- 3. 了解机器基于数据自主学习下棋策略的方法。

本课以井字棋为例介绍智能博弈的相关内容。井字棋是一种常见的规则简单的游戏。行棋时，双方交替行棋不可停手；棋子只能下在空白格中；一方的 3 颗棋子连成行、列或对角线则可获胜；双方都无获胜可能则和棋。

学习活动 1

熟悉井字棋规则

利用纸笔或配套资源，参照表 25.1 尝试下井字棋，熟悉其规则。

表 25.1 井字棋博弈的部分状态

状态	样例			状态	样例		
行胜	△	△	△	列胜	△	○	
	○	○			△	○	
					△		
对角胜	△	○	○	和棋	△	△	○
		△			○	○	△
			△		△		

本课将关注以下问题：

- 1. 井字棋博弈有哪些规则？
- 2. 如何实现井字棋棋盘和博弈过程的数字化？
- 3. 智能解决博弈问题的思想是什么？
- 4. 计算机如何基于数据自行学习下棋策略？

本课以井字棋为例开展教学活动，旨在引导学生体验人工智能在博弈中的作用，并了解一种实现智能博弈软件的方法。

采用规则简单的井字棋作为引入，有利于学生把精力投入到智能下棋的思想中，而不是井字棋自身的规则学习。在实际教学中，学生可通过纸笔形式体验井字棋，也可以调用配套资源中提供的游戏软件进行尝试，但不应将精力放在编程开发“井字棋”游戏上。

教学时不宜详细介绍博弈论等专业概念，只需让学生通过活动理解“下棋是典型的博弈过程，人工智能可在此类活动中辅助人类决策”即可。

25.1 井字棋对弈数字化

用智能工具解决下棋问题时，首先要将棋盘和下棋过程数字化，即完成抽象建模。

 学习活动2

井字棋对弈过程的数字化

1. 表 25.2 展示了两将棋盘和下棋过程（棋谱）数字化的思路。根据棋谱和自己的理解还原对弈过程。

表 25.2 对弈棋局数字化

状态	思路 1	思路 2																		
棋盘	<table><tr><td>1, 1</td><td>1, 2</td><td>1, 3</td></tr><tr><td>2, 1</td><td>2, 2</td><td>2, 3</td></tr><tr><td>3, 1</td><td>3, 2</td><td>3, 3</td></tr></table>	1, 1	1, 2	1, 3	2, 1	2, 2	2, 3	3, 1	3, 2	3, 3	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1, 1	1, 2	1, 3																		
2, 1	2, 2	2, 3																		
3, 1	3, 2	3, 3																		
1	2	3																		
4	5	6																		
7	8	9																		
棋谱	1,(2,2) → 2,(1,1) → 1,(1,3) → 2,(2,1) → 1,(3,3)	1、5、2、3、7、6、4																		
复盘	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>										<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>									

2. 你认为哪种思路更好？为什么？简要记录。

此处目标是引导学生体验问题的抽象建模，并实现数字化表达。

面对井字棋的棋盘，最容易想到的一种思路是给每个格子赋予不同的坐标，这与电子表格大体相仿。而棋谱，即下棋过程，则需记录棋手和下棋的位置。

另一种思路则认为，棋盘 9 个格子，用数字 1 到 9 表示即可。双方交替下棋，奇数步一定是棋手 1 下的，偶数步一定是棋手 2 下的，因此无须特意标注。只要将格子对应的数字按顺序排列，下棋过程便一目了然了。

将二维坐标转换为一维数字序列，简化了表示形式，从而提高了处理效率。这种做法在理念上与人工智能领域的降维思想有相似之处。然而，两者的实现逻辑存在显著差异：井字棋案例通过数字与格子之间的固定映射关系进行维度转换，属于人工规则驱动的方式，仅适用于特定场景，缺乏灵活性和扩展性；而人工智能中的降维通常是基于数据的统计特征或语义关联，能有效减少冗余信息，属于数据驱动方式，适用范围更广。

这一过程更接近人工智能领域的扁平化思想，因为对数字序列编码后，原始信息并未丢失，只是数据结构发生了变化，既没有压缩数据，也没有进行特征选择。

教学中无须要求学生辨析这些概念的细微差别，只需引导他们体会“使用数字序列进行处理更加方便”即可。

25.2 根据经验学习下棋

下棋时要解决的核心问题是，如何合理地选择一个空白位置落子。下棋时，人们可以依靠已有的下棋经验。



学习活动3

基于总结的经验进行对弈

1. 参照下面的先手经验与另一位同学下棋。

① 第一步下在中心位置（5）。

② 参考图 25.1。若对手下在边角（1、3、7、9），则己方应下在边（2、4、6、8）且紧挨对手棋子的位置。反之同理。

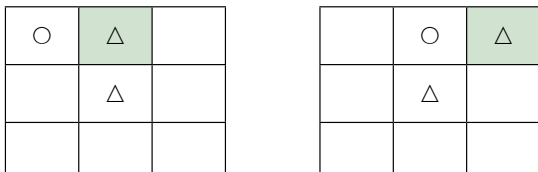


图 25.1 应对 1

③ 若对方不封堵，则可获胜；若对方封堵且己方的第 2 步落在边角，那么下在同边另一边角，就可获胜；若对方封堵且己方的第 2 步落在边，那么挨着对方第一步的位置下，则大概率是和棋。可参考图 25.2。

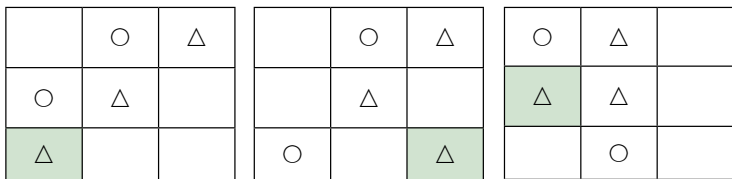


图 25.2 应对 2

2. 尝试分析上面的下棋经验是否有需要改进的地方。

这里要让学生了解的核心内容是：博弈问题可以通过组建规则库来加以解决。将规则库转换为算法并进行编程实现，即可生成相应的博弈软件。

案例展示的先手心得中，对应 1 就有可改进的地方：如果对方下在边（2），则应选临边（4 或 6）而不是挨着下。变化过程可见图 25.3。

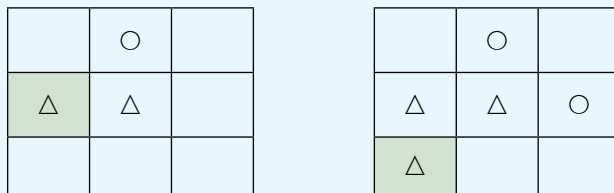


图 25.3 改善后的应对

实际上，如果先手走在中间位置，后手必须在边角进行应对，否则就可能面临失败。

这种基于规则的方法，是早期实现人工智能的核心思想——将人类经验转化为规则，让机器模仿专家行为。历史上，科学家用类似思路解决了许多问题（如跳棋、国际象棋等）。但随着问题变得复杂（如围棋），相应的规则数量会爆炸式增长，有些规则甚至难以描述，此时再用规则库构建智能博弈软件就变得不现实了。

教学时，引导学生体会规则在实现智能方面的作用即可。

25.3 根据棋谱数据学习下棋

前面使用的下棋策略是人制定的，要实现更普遍适用的智能，还要让计算机自动学习策略。对井字棋来说，一个简单的方法，就是让计算机根据已有的棋谱学习，对棋谱每一步进行适当评估。针对所有棋谱反复重复这一过程，不断调整得分，最终就可以找出下棋策略了。评估方法如下：

- 1. 每一步，可下棋的位置均赋为 0；
- 2. 胜利者获胜的位置 +100，失败者失败以外的位置 -100；
- 3. 获胜前一步位置 +10，失败前一步以外的位置 -10；
- 4. 获胜前两步位置 +1，失败前两步以外的位置 -1。

学习活动4

基于数据学习下棋策略

以棋谱“15243”为例，参照前面的价值评估方法，将表 25.3 填写完整。

表 25.3 棋谱分析表

状态	展示			状态	展示		
1524 棋手 1	△	△	100	15 棋手 1	△	10	0
	○	○	0		0	○	0
	0	0	0				
152 棋手 2	△	△	0	1 棋手 2	△	0	
	-100	○	-100				
	-100	-100	-100				

在教学中，教师可以借助井字棋这一学生熟悉的游戏，引导他们理解计算机如何通过已有数据（如棋谱）自动学习规则并进行决策。通过模拟计算机对每一步棋的价值评估过程，引导学生体验机器学习的基本思想，特别是强化学习中奖励与惩罚机制的设计逻辑。

同时，鼓励学生动手实践，尝试为不同棋局状态赋值并优化策略，从而培养计算思维和问题建模能力，为后续学习奠定基础。

对 1524 而言，100 表示棋手 1 获胜的位置，0 表示棋手 1 无法获胜的位置；对 152 而言，0 表示棋手 2 正确的防守位置，-100 表示棋手 2 错误的防守位置。

参考答案可见表 25.4。

表 25.4 棋谱分析结果

状态	剩余位置得分
1524	(3,100),(6,0),(7,0),(8,0),(9,0)
152	(3,0),(4,-100),(6,-100),(7,-100),(8,-100),(9,-100)
15	(2,10),(3,0),(4,0),(6,0),(7,0),(8,0),(9,0)
1	(2,0),(3,-10),(4,-10),(5,-10),(6,-10),(7,-10),(8,-10),(9,-10)
【空】	(1,1),(2,0),(3,0)(4,0)(5,0)(6,0)(7,0)(8,0)(9,0)

利用足够多的棋谱，让机器参照前面的方法不断扩充状态及调整某个状态剩余位置的得分，就可以得到类似表 25.5 的对弈位置得分表，其中一对括号表示一个格子。括号内，第 1 个数字是格子编号，第 2 个数字是得分。

表 25.5 井字棋对弈位置得分表

状态	剩余位置得分
1	(2,-896.0)、(3,-784.0)、(4,-896.0)、(5,-640.0)、(6,-1092.0)、(7,-784.0)、(8,-1092.0)、(9,-752.0)
15	(2,-192.0)、(3,-120.0)、(4,-192.0)、(6,-280.0)、(7,-120.0)、(8,-280.0)、(9,-384.0)
.....	

对弈时，根据棋局状态确定剩余位置的得分后，只要从得分高的格子（可能并列）中随机选一个，作为下一步的落子位置即可。

25.4 让机器自主学习下棋

根据前面的分析，要实现让机器自己学会下井字棋，需要准备大量的棋谱。但实际上，由于井字棋比较简单，棋谱最多用 9 个数字来描述，所以这些数字的组合，就是完备的棋谱。

学习活动 5

机器基于数据自主学习下棋策略，并实现人机博弈

1. 复制配套资源中的 games.csv 文件，或者根据之前所学的内容，通过编程生成所需棋谱数据。
2. 打开配套资源中的 train.py 程序，然后适当修改代码，如棋谱文件路径参数、模型保存位置等。

此处的工作过程大体为：

1. 根据棋谱 1，得到一些状态和状态对应的各个位置的得分。
2. 根据棋谱 2，得到一些状态和状态对应的各个位置的得分，遇到状态相同的情况，就让对应的各个位置的得分相加。
3. 不断重复前述过程，利用棋谱不断扩充状态，同时不断修正某个状态对应的各个位置的得分。
4. 遍历已有的棋谱，完成得分表。

如果学生学有余力，可以引导他们编程生成棋谱，或者分析配套资源中的 generate_data.py 程序，理解其中的关键步骤。

注意，生成的棋谱应该进行适当筛选。例如，“152436789”在“3”时已分出胜负，所以它实际上与“15243”是重复的，应该去除。

注意，程序只是载体而非目标，学生的注意力应放在体验如何通过大量数据构建智能下棋模型，即体验数据驱动智能的思想。

3. 运行 train.py 程序，开始训练模型。
4. 训练结束后，打开配套资源中的 play.py 程序，修改模型位置等参数。
5. 修改后运行程序，尝试与机器进行博弈。计算机会一边下棋，一边展示其思考过程（图 25.4）。

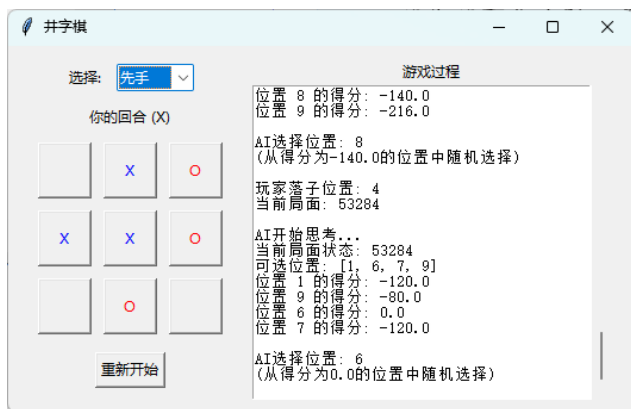


图 25.4 人机对弈

拓展与提升

近年来出现了很多会下棋的智能模型，有人认为这些模型可以辅助人们训练，从而提高棋艺，有助于棋类运动的普及和发展；有人则认为此后人们不得不模仿人工智能下棋，会让棋类运动失去吸引力。

对此你怎么看？

在这种实现中，需要用到已有的棋谱（由于井字棋非常简单，因此棋谱可以通过穷举方式获得），并对棋谱的关键步骤进行评分。整个训练过程非常简单，得到的模型保存在字典中，字典的 key（键）是状态，value（值）是剩余位置的得分。

在博弈过程中，可以引导学生观察：如果人先手下在中间位置（5），程序是否会下在边的位置（2、4、6 或 8）。

学生学有余力时，教师可以引导他们随机选取 10%、20%、50% 等不同比例的棋谱数据训练模型，然后测试这些模型的下棋水平，进而体验数据的重要性。

参考答案：

一方面，智能模型（尤其是围棋模型）给人类专业选手带来了新思路；另一方面，由于这些模型的“棋力”已经超越了人类，即使是专业棋手也不得不学习它们的“取胜之道”，这可能就是技术带来的两难问题。关键还是要对棋类运动做出明确的限制，如禁止借助人工智能参与人类竞赛。

第 26 课

推荐出行方式

学习目标

1. 了解影响选择出行方式的主要因素，并掌握相关数据的收集和整理方法。
2. 掌握构建智能推荐系统的方法，能使用构建的智能系统推荐出行方式。

出行是人们日常生活中不可或缺的一部分，选择合适的出行方式往往需要综合考虑多种因素，如时间、距离、天气等。人工智能能否在不同条件下推荐合理的出行方式？下面一起来学习体验。

26.1 准备数据

推荐（预测）离不开数据，准备数据一般要经历收集数据、整理数据、清洗数据、分析数据和构建数据集等过程（图 26.1）。

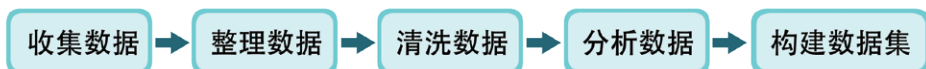


图 26.1 准备数据的过程

在收集数据阶段，可以通过问卷调查、传感器记录或网络爬取等方式获取原始信息；整理数据时，需要将收集到的零散数据按照规则进行分类和排序；清洗数据是为了去除重复、错误或不完整的数据，确保数据的准确性和一致性；分析数据是通过对数据运用统计分析和可视化等方法，挖掘出潜在的规律和趋势；最后，构建数据集是将数据组织成适合模型训练和预测的格式，为后续的人工智能应用提供基础。这些步骤环环相扣，是实现高质量推荐的重要前提。

本课将关注以下问题：

1. 训练数据的准备过程包括哪些步骤？
2. 如何利用大语言模型生成所需的程序代码？

在教学时，教师可以引导学生从自身生活经验出发，结合案例理解数据在人工智能应用中的重要性。例如，围绕“上学出行方式的选择”这一贴近学生生活的话题，组织小组讨论和分析影响决策的因素，并引导学生尝试设计简单的调查问卷收集相关数据。这一过程不仅能帮助学生掌握数据收集方法，还能增强他们对数据价值的理解，为后续构建有效数据集打下基础。

接着，在讲解数据处理流程时，建议采用可视化工具或图表辅助教学，帮助学生更直观地理解整理、清洗和分析数据的过程。教师可以通过展示真实的数据样本，指导学生识别缺失值或异常值，并进行清洗操作。同时，鼓励学生思考：如果数据不准确或不完整，会对预测结果产生什么影响？从而培养他们的数据意识和逻辑思维能力。

学习活动 1

分析任务，明确推荐系统所需的数据并收集整理

任务情境

上学时，同学们会根据距离、天气情况、同伴数量等情况选择步行、骑行或坐车。尝试设计一个智能系统，根据提供的客观情况推荐出行方式。

任务分析

影响因素可能连续变化，如温度、距离等，可以将这些数据进行等级划分，构建结构化的数据集，从而为后续模型训练和智能推荐打下基础。

处理流程

收集原始信息→对影响因素进行分级→形成结构化数据集

活动过程

1. 回顾自己日常上学的出行情况，列出可能影响你选择步行、骑行或坐车的主要因素，如距离、温度、风力、同伴数量、天气等。
2. 汇总大家普遍关注的影响因素，并为每个因素设定合理的等级划分标准。例如，距离分为近、中、远。
3. 参考讨论结果，设计一份简单的调查表或记录表，用于收集同学们的出行方式及相关因素数据。
4. 检查收集到的数据中，是否有缺失项或明显错误的数据，并进行初步清洗和整理。
5. 结合已有数据和分级标准，将原始信息转化为计算机可以识别的等级形式，形成可用于训练的数据集。
6. 分析数据完整性：目前的数据是否覆盖了各种可能的情况？等级划分是否合理？如果样本不足或划分不合理，应如何改进？

教学过程中，建议先组织学生进行头脑风暴，围绕自身上学经历讨论影响出行方式的各种因素，如天气、距离、同伴数量等，并尝试归纳出主要影响因素。在此基础上，引导学生设计简易调查问卷，收集班级或小组成员的出行方式数据。

可引导学生回顾六年级已学过的“阈值”概念，帮助学生理解在数据处理中如何通过设定阈值对连续变化的因素进行分级。

活动时可参考表 26.1 对数据进行等级划分。

表 26.1 等级划分表

因素	等级	因素	等级
距离	1 级：距离 < 2km	温度	1 级：温度 < 0℃
	2 级：2km ≤ 距离 ≤ 5km		2 级：0℃ ≤ 温度 ≤ 26℃
	3 级：距离 > 5km		3 级：温度 > 26℃
同伴数	1 级：人数 < 1 人	风力	1 级：风力 < 3 级
	2 级：1 人 ≤ 人数 ≤ 3 人		2 级：3 级 ≤ 风力 ≤ 6 级
	3 级：人数 > 3 人		3 级：风力 > 6 级
天气	1 级：晴、阴	出行方式	1 级：步行
	2 级：雨、雪		2 级：骑行
			3 级：坐车

获取数据后，可基于数据进行训练和推理。实现方式有多种，例如：

- 根据数据生成决策树，然后用决策树推荐出行方式；
- 将距离、温度、同伴数及出行方式等作为训练数据集，训练一个神经网络，即可推荐出行方式。

26.2 基于决策树推荐

决策树通过一系列判断条件逐步缩小推荐范围，最终得出一个推荐结果。要使用决策树进行推荐，首先要根据已有数据生成这棵“树”。

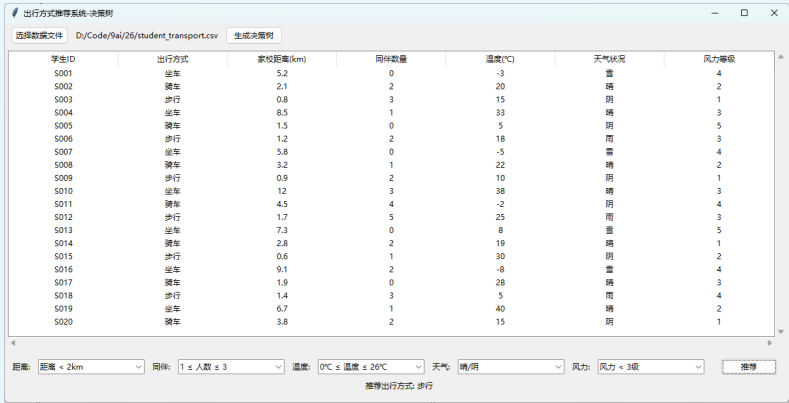
学习活动2

基于决策树构建智能推荐系统

1. 将整理后的数据按某种文件格式保存起来，如 CSV 格式。保存时，确保每一列都有清晰的字段名，如距离、温度、同伴数量、风力、天气、出行方式等。
2. 访问一个支持代码生成的人工智能网站，输入需求描述，如“请根据提供的 CSV 数据生成用于训练决策树的代码。”同时，应附上数据文件和数据格式说明。
3. 下载或复制网站生成的代码，并根据实际情况进行修改，包括：修改数据文件的路径，确保程序能找到数据文件；设置模型的保存路径等。
4. 运行修改后的代码，观察程序是否顺利运行，并检查是否成功保存了决策树模型。
5. 调用训练好的决策树模型，根据输入的出行情况推荐出行方式，并分析该推荐是否合理。

活动时，应注重引导学生理解从数据到模型的完整流程，强调实际操作与逻辑推理相结合。可以先通过简单示例帮助学生熟悉数据格式及字段含义，再指导他们使用人工智能生成代码，降低编程门槛并提升兴趣。在运行代码和分析推荐结果环节，鼓励学生尝试输入不同出行情况，观察模型输出，并思考影响推荐结果的关键因素。此外，还可引导学生反思模型推荐结果是否符合现实经验，培养其批判性思维。

配套资源中提供了图 26.2 所示的推荐软件，如有必要可以让学生利用这个软件体验生成决策树并进行推荐的过程。注意，这个软件会自动对数据进行等级划分。



学生ID	出行方式	家到距离(km)	同伴数量	温度(°C)	天气状况	风力等级
S001	坐车	5.2	0	-3	雪	4
S002	骑车	2.1	2	20	晴	2
S003	步行	0.8	3	15	阴	1
S004	坐车	8.5	1	33	晴	3
S005	骑车	1.5	0	5	阴	5
S006	步行	1.2	2	18	雨	3
S007	坐车	5.8	0	-5	雪	4
S008	骑车	3.2	1	22	晴	2
S009	步行	0.9	2	10	阴	1
S010	坐车	12	3	38	晴	3
S011	骑车	4.5	4	-2	阴	4
S012	步行	1.7	5	25	雨	3
S013	坐车	7.3	0	8	雪	5
S014	骑车	2.8	2	19	晴	1
S015	步行	0.6	1	30	阴	2
S016	坐车	9.1	2	-8	雪	4
S017	骑车	1.9	0	28	晴	3
S018	步行	1.4	3	5	雨	4
S019	坐车	6.7	1	40	晴	2
S020	骑车	3.8	2	15	阴	1

距离: 距离 < 2km 同伴: 1 ≤ 人数 ≤ 3 温度: 0°C ≤ 温度 ≤ 26°C 天气: 晴/雨 风力: 风力 < 3级 推荐

推荐出行方式: 步行

图 26.2 《出行方式推荐系统 - 决策树》软件窗口

26.3 基于人工神经网络推荐

利用出行数据训练一个简单的人工神经网络，得到模型后输入出行情况，由模型推荐出行方式。

学习活动3

基于人工神经网络构建智能推荐系统

1. 思考输入和输出的构成。输入包括距离、同伴数量、温度、天气、风力等；输出包括步行、骑行和坐车。参考图 26.3 绘制单层人工神经网络，标出输入和输出节点的意义。

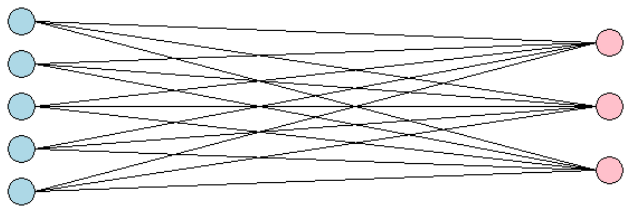


图 26.3 单层人工神经网络示意图

2. 访问支持代码生成的人工智能平台，输入需求描述，如“基于提供的出行方式数据集，生成用于训练模型的 Python 代码。模型比较简单，分为输入层和输出层，其中输入层包括……”
3. 下载或复制网站生成的代码，并根据实际情况进行修改，包括：修改数据文件的路径，确保程序能找到数据文件；设置模型的保存路径等。
4. 运行代码训练模型。
5. 编程调用训练好的模型，根据输入的出行情况推荐出行方式，并分析该推荐是否合理。

开展活动时，教师应引导学生从整体上理解人工神经网络建模的基本思路，重点把握输入输出的设计逻辑以及模型的使用价值。教学中可先通过示意图帮助学生认识人工神经网络的基本结构，明确输入、输出与任务目标之间的关系，再让学生在动手实践中逐步形成“用数据训练智能模型”的意识，提升其人工智能素养和解决问题的能力。

配套资源中提供了图 26.4 所示的推荐软件，如有必要可以让学生利用这个软件体验训练模型和利用模型推荐的过程。使用时，单击输入节点，可以看到它对各输出节点的影响；单击输出节点，可以看到各输入节点对它的影响。注意，这个软件会自动对数据进行等级划分。



图 26.4 《出行方式推荐系统 - 神经网络》软件界面

26.4 反思与改进

在完成初步的推荐任务后，可以进一步对不同方法的效果进行比较与反思，以提升推荐的准确性与实用性。



学习活动4

对比智能推荐系统的不同实现方式及效果

1. 针对相同的出行情况，利用不同方式进行推荐，看看它们推荐的出行建议哪个更合理。
2. 使用老师提供的更多数据重新训练模型，然后进行推荐，看看推荐效果是否有明显提升。
3. 利用大语言模型进行推荐，看看大语言模型的推荐效果。可参考如下提示词。

条件：距离近、温度适宜、无同伴、微风、天晴（阴）。

要求：从步行、骑行、坐车中选择适合初中生的上学出行方式。



拓展与提升

节假日快到了，很多同学计划和家人一起外出旅行。为了提升出行效率和舒适度，需要设计一个“出行方式智能推荐小助手”。这个智能小助手不仅能根据实际情况推荐出行方式，如高铁、飞机、普通火车或自驾，还能综合考虑票价、线路热门程度、出发时间等因素。

结合本课所学的知识，提出相应的技术方案。如条件允许，尝试实现所设计的系统，包括数据准备、模型训练与出行推荐等环节，体验人工智能在实际生活中的应用过程。

教师应引导学生从模型效果、数据质量和方法差异等多个角度进行系统性思考。可以组织学生分别使用决策树、单层人工神经网络和大语言模型对同一情境进行出行方式推荐，比较结果的合理性与可解释性。

同时，借助实际案例讨论模型推荐中可能出现的偏差，帮助学生建立科学评估模型的能力，培养其批判性思维和持续优化的工程思维。

建议先梳理影响出行方式选择的关键因素，并尝试将这些模糊的主观判断转化为可量化的数据特征，为后续建模打下基础。

在技术路线方面，可鼓励学生使用简单的决策树或人工神经网络模型进行训练，并借助开发平台降低技术门槛，使学生更专注方案设计而不是程序代码。

最后，可建议学生开展比较活动，探讨不同方法的优劣，提升他们的批判性思维和问题解决能力。整个过程应注重实践体验，让学生在真实情境中感受人工智能的应用价值。

第 27 课

智能环境播报助手

学习目标

1. 了解人工智能在图像描述和语音生成领域的应用，掌握智能环境播报助手核心功能的实现方法。
2. 初步具备搭建简单人工智能辅助系统的能力，理解该系统在无障碍生活中的实际意义。

人工智能系统正在变得越来越“友好”，越来越“聪明”。今天，我们一起探索用人工智能打造一个智能环境播报助手，让它帮助视障人士感知周围环境。

27.1 系统设计

要实现智能环境播报功能，首先要获取环境图像，如通过摄像头、手机等设备拍摄图像，然后对图像中的内容进行识别与描述，最后以语音的方式将信息反馈给使用者（图 27.1）。



图 27.1 智能描述环境并播报

本课将关注以下问题：

1. 人工智能如何帮助视障人士更好地感知周围环境？
2. 如何让计算机描述它“看”到的内容？
3. 构建从图像到语音的智能系统，需要哪些关键技术环节？

在教学过程中，可以首先引导学生认识到人工智能技术在改善人类生活质量方面的重要作用。例如，智能盲杖作为人工智能技术与辅助设备结合的典型应用，能够帮助视障人士感知周围环境，极大提升他们出行的安全性与独立性。通过介绍这一背景，激发学生对智能向善的兴趣与认同。

接着，教师可以引出本节课的学习主线：虽然无法在课堂上实现专业的智能助手，但可以通过现有技术条件，搭建简易版的智能系统。该系统可以通过视觉“观察”周围环境，并把相关内容以语音方式播放出来。

学习活动 1

智能环境播报系统的系统设计

任务情境

在日常生活中，视障人士常常难以获取周围环境中的信息，如身前是否有人、动物、障碍物等。借助人工智能技术，特别是图像识别、自然语言生成和语音生成技术，可以开发出智能播报环境的系统，帮助他们更好地理解和使用这些视觉信息。

任务分析

要实现这一系统，首先需要获取用户拍摄的图像，然后通过图像识别技术提取其中的关键信息（如物体、场景、文字等），再将其转化为自然语言描述，最后生成播报语音。这一过程涉及图像获取、内容识别、语音生成等多个环节。

设计流程

1. 根据任务分析和以下线索，细化工作过程。

获取图像→描述图像内容→将描述转换为语音→向使用者播报语音

2. 根据前面的任务分析，梳理所需的软硬件。梳理时，可以参考以下

问题：

- 获取图像需要用到什么硬件设备？
- 播报语音需要用到什么硬件设备？
- 如何识别图像中的物体或场景？
- 如何将识别结果转化为语音？
- 综合考虑各种因素，不同的硬件设备应按照哪种方式组织在一起协

同工作？

活动时，可引导学生参考图 27.2 进行设计。

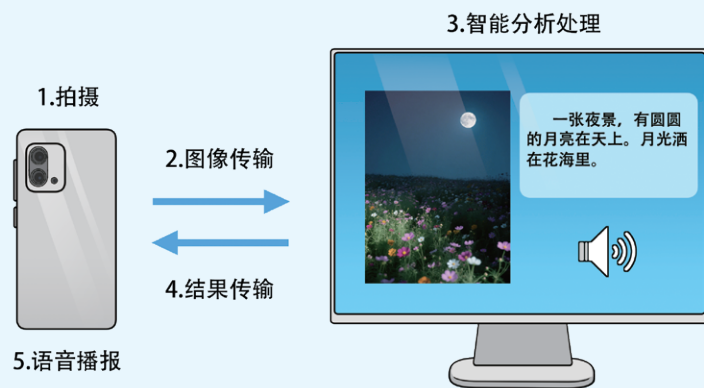


图 27.2 系统工作示意图

参考答案：

- 可使用摄像头（如手机摄像头）获取环境的图像；
- 需使用扬声器或耳机；
- 可使用模型识别图中的内容；
- 可利用语音生成技术；
- 需选用高效网络协议进行数据传输。

27.2 实现关键功能

现在有很多模型可以用来描述图像中的内容，或将文字转换成语音。

学习活动2

调用模型，验证描述图像内容的技术可行性

适当修改下面的代码，如模型的路径、图像的路径等，然后运行程序，看看程序能否正确描述图像展示的内容。

```
# 导入人工智能编程库
import torch
from transformers import AutoTokenizer, AutoModel

# 导入图像处理库
from PIL import Image

# 模型路径
model_path = "../models/ByteDance/Sa2VA-1B"

# 图像路径
image_path = "../data/img/002.jpg"

# 自动选择运算设备
device = 'cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu'

# 加载模型
model = AutoModel.from_pretrained(model_path, trust_remote_code=True)

# 把模型加载到运算设备中
model = model.to(device)

# 把模型设为推理模式
model = model.eval()

# 加载分词器
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_path, trust_remote_code=True)
```

必要时，可引导学生参考配套资源中的《描述图像》软件，软件窗口如图 27.3 所示。



图 27.3 《描述图像》软件窗口

操作说明如下：

首先，单击“选择图像”按钮，选择一幅图像；

接着，单击“分析图像”按钮，让软件调用模型生成描述图像的文字；

然后，单击“语音播报”按钮，让软件根据描述文字生成语音并播放出来；

最后，单击“网页播放”按钮，让软件将语音转换成 Base64 编码并保存在网页中等待播放。

设置输入信息

```
inputs = {
    'image': Image.open(image_path).convert('RGB'),
    'text': "<image> 描述这张图片。",
    'tokenizer': tokenizer
}
```

模型推理

```
answer = model.predict_forward(**inputs)["prediction"]
```

输出描述

```
print(f' 描述: {answer}')
```

把文字转换成语音时，可以调用各种模型生成高质量的语音，也可以使用 pyttts3 等编程库快速生成语音。



学习活动3

验证文字转语音的可行性

1. 搜索资料，回忆、梳理生成语音的方法。
2. 参照示例代码，编写程序将一段文本转换成语音。

引入编程库

```
import pyttts3
```

初始化引擎

```
engine = pyttts3.init()
```

设置语音速度

```
engine.setProperty('rate', 150)
```

```
def text_to_speech_bytes(text):
```

创建临时文件

```
    with tempfile.NamedTemporaryFile(suffix='.wav', delete=False) as temp_wav:
        temp_path = temp_wav.name
```

可引导学生注意调用模型时涉及的输入和输出。按照左侧代码，模型输入包括图像、固定的提示词和分词器，输出则是一段文本。

引导学生注意平衡系统的效率和质量。通常来说，模型生成的语音质量更高，但它们对算力的要求也更高，在同等算力条件下需要的处理时间也更长。在这个活动中，语音的质量并不是关键因素，能够及时地向用户播报更为重要。因此，语音生成质量一般，但生成速度很快的 pyttts3 等编程库，更适合这个系统。

如有需要，还可以提示学生进行如下设置：

设置音量

```
engine.setProperty('volume', 0.8)
```

获取可用音色

```
voices = engine.getProperty('voices')
```

设置语音风格

```
engine.setProperty('voice', voices[1].id)
```

```
# 将语音保存到临时文件中
engine.save_to_file(text, temp_path)
engine.runAndWait()

# 读取 WAV 文件
with open(temp_path, 'rb') as f:
    wav_data = f.read()
# 删除临时文件
os.unlink(temp_path)

return wav_data
```

3. 参考之前所学，将数据转换成所需的编码方式。例如，如果用 Web 方式构建系统，可以考虑将音频数据转换成 Base64 编码。

```
import base64
def to_base64(wav_data):
    base64_data = base64.b64encode(wav_data)
    return base64_data
```

客户端的网页代码应包含类似下面的代码。

```
<audio controls>
  <source src="data:audio/wav;base64, [Base64 字符串]" type="audio/wav">
</audio>
```

27.3 搭建系统

确定核心功能的实现技术后，就可以开始搭建系统了。

学习活动 4

搭建智能播报环境的系统

1. 准备好所需的硬件，如便于携带的手机、作为服务器的计算机等。

这里是对网络知识的回顾和应用。之前介绍网络传输图像时，曾提到可以用 Base64 编码在网页中保存图像，而不需要具体的图像文件。

教学时可引导学生回顾相关知识，然后进一步推广：声音也可以转换为 Base64 编码，并保存到网页中，而不需要具体的音频文件。

建议从“软硬件协同”的角度出发，帮助学生理解人工智能应用的实际运行流程。可以先通过示意图或实物演示的方式，向学生介绍整个系统的组成与工作过程。

活动时 would 用到之前所学的网络相关内容，如组建局域网、配置服务器和访问指定 IP 地址等。教师可提前准备常见问题清单，引导学生自主排查故障，提升他们的技术整合能力和工程思维。

同时，也应鼓励学生思考如何优化系统，如是否可以用其他设备替代手机或计算机，从而激发他们设计智能系统的兴趣。

2. 通过无线方式将设备接入局域网。
3. 打开配套资源中的 image_caption.py 程序，将其中的 predict 函数补充完整，实现根据图像生成描述文字的功能。
4. 打开 gen_speech.py 程序，将 gen 函数补充完整，实现依据文字生成语音的功能。
5. 打开 gen_data.py 程序，将 to_base64 函数补充完整，实现将音频转换成 Base64 编码的功能。
6. 运行 server.py 程序，启动服务器。
7. 用手机访问相应的网址，然后单击页面中的“智能探测”按钮，利用摄像头拍摄周边环境并传给服务器。服务器处理后，将语音反馈给手机，手机就会播报出来（图 27.4）。



图 27.4 手机端示意图

建议从整体视角出发，引导学生理解整个系统的运行流程。该系统通过手机采集图像，将图像传输至服务器进行识别和描述，根据描述文字生成语音提示，并在手机端进行语音播报。

教学中可通过示意图讲解与实物演示相结合的方式，帮助学生建立“图像采集→数据传输→智能识别→信息反馈”的系统思维。

同时，教师应注重学生对软硬件协同工作的理解，强调各模块之间的配合关系。例如：手机不仅负责拍摄图像，还需接收服务器返回的语音并进行播报；服务器承担了核心的图像描述和语音生成的任务。通过动手操作和问题排查，如网络连接异常、服务未启动等，提升学生的综合实践能力，并为他们今后学习更复杂的智能系统奠定基础。

拓展与提升

李阿姨是一位热爱生活的视障人士，她希望在外出散步时能够更加安全、自信地行走。

尝试设计一个智能辅助系统，帮助李阿姨实现心愿，要求：

- 能实时拍摄前方环境画面；
- 能快速检测画面中的障碍物（如台阶、电线杆等）；
- 能快速分析障碍物的位置信息，如障碍物的远近，位于左侧、右侧还是正前方等；
- 能将识别结果转化为清晰的语音提示，提醒李阿姨注意避让，保障出行安全。

要设计一个帮助李阿姨感知周围环境的智能助手，可以从现有的人工智能技术出发，选择合适的工具和模型来实现。

· 图像识别模块建议使用轻量级目标检测模型，这类模型能够在移动设备或嵌入式系统中快速运行，并有效识别前方障碍物。

· 判断障碍物远近可以引入深度摄像头或超声波传感器等设备，配合图像识别结果，判断障碍物是否临近，提升系统的实用性与安全性。

· 语音播报模块可根据硬件算力适当选择模型，以便及时将识别到的障碍物信息转换为语音，提醒使用者注意避让。

· 建议采用模块化开发方法：先完成图像采集和障碍物识别，再实现语音生成，最后通过网络通信实现手机端与服务器端的数据交互，逐步构建完整的智能辅助系统。

鼓励学生思考无障碍设计的实际需求，如语音提示的频率、内容的简洁性、报警的优先级等，培养他们从技术出发、关注用户体验的工程思维。

第 28 课

人脸识别

学习目标

1. 理解人脸识别的基本原理和实现流程。
2. 能够设计一个简单的人脸识别系统。
3. 能够编程实现设计的人脸识别系统。

日常生活中人脸识别技术已经越来越常见，如手机解锁、支付验证、门禁系统，甚至是校园里的考勤打卡，都用到了这项技术。它通过分析人脸的特征信息，来判断“你是谁”，既方便又高效。

老师和同学们每天进校门时，要刷卡或者登记才能进入。现在，学校打算升级门禁系统，使用更方便快捷的人脸识别技术（图 28.1）。只要在摄像头前一站，系统就能自动识别出身份，判断是否可以通行。



图 28.1 基于人脸识别的门禁系统

今天，我们就一起来了解人脸识别技术的原理，并尝试训练能认出你和同学的小型人脸识别模型。

本课将关注以下问题：

1. 人脸识别技术在生活中还有哪些应用场景？
2. 训练一个人脸识别模型需要哪些关键步骤？
3. 编程进行人脸检测和识别时，一般需要使用哪些模型？其作用分别是什么？

建议通过学生熟悉的场景引入人脸识别技术的实际应用，如刷脸门禁、手机解锁、无接触支付等，并引导他们认同“人工智能技术已经深入日常生活的方方面面”。

可以组织学生分享自己在生活中遇到的人脸识别场景，激发他们的学习兴趣，进而引导他们思考这些系统背后的工作原理。

在此基础上，教师可结合图 28.1 展示的门禁系统进行拓展讲解，说明人脸识别技术不仅提升了生活便利性，在安防、教育、交通等领域也具有广泛的应用价值。通过创设“校园门禁升级”的真实问题情境，引导学生进行“如何训练一个人脸识别模型”的探究式学习，为后续动手实践做好认知和情感上的准备。

28.1 人脸识别过程

人是如何识别其他人的呢？与周围同学交流一下。

遇见一个不认识的人或者看到一张陌生人的照片时，会不自觉地观察对方的脸、眼睛、鼻子、嘴巴……这是在收集那个人的面部特征。再次遇到或看到照片时，尽管场景、服饰等可能发生了变化，但人的大脑还是会立刻认出这个人来（图28.2）。



图28.2 人脸识别场景

这就是人通过人脸识别他人的过程，具体可以分为三步：首先，观察某人的面部，获取相关的特征信息；其次，根据这些信息在头脑中建立相应的模型；最后，根据建立的模型，识别出特定的人。机器进行人脸识别时，过程也与此类似（图 28.3）。

在讲解人脸识别过程这一部分内容时，建议教师采用“类比法”，从学生已有的生活经验出发，引导他们思考人类是如何识别人脸的。

首先，可以让学生进行小组讨论：“你在什么情况下会记住一个人的脸？是哪些特征让你印象深刻？”通过这样的互动活动，帮助学生进一步理解特征提取这一关键概念，并为理解机器识别人脸的过程打下基础。

接着，教师可以借助图 28.2 和图 28.3，帮助学生梳理人脸识别的三个基本步骤：特征提取、模型建立、身份识别。在讲解过程中，可以通过提问引导学生思考，如“为什么即使换了发型或戴了眼镜，我们还能认出熟悉的人？”从而引出“面部关键特征”的重要性，使学生理解计算机也是通过类似方式来识别人脸的。

最后，在对比人与计算机识别人脸的过程中，教师可以引入“机器学习”的初步概念，说明计算机虽然没有人类的大脑，但可以通过大量数据训练出一个模型来完成识别任务。

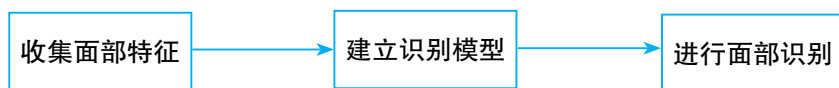


图 28.3 人脸识别的过程

28.2 准备数据

若要提取某人的面部特征，需要先把这个人的面部找出来。这个任务对人类来说很简单，但对计算机来说较为困难。当然，可以人工从照片中选取人脸区域，不过如果照片数量较多，那么采用人工方式来完成显然就不合适了。

实际上可以使用一些编程工具来辅助完成，如专门用于处理计算机视觉问题的 OpenCV 库。这个库提供了一个现成的模型，可以把照片中的人脸单独选取出来。

学习活动 1

利用程序自动选取照片中的人脸部分

1. 把模型文件 `haarcascade_frontalface_default.xml` 保存到程序所在的文件夹中。这个文件通常在 OpenCV 的安装文件夹里。

2. 建立名为“pics”的文件夹，将每个人的单人照片分别存入不同子文件夹中，如 p01、p02、p03、p04。每人最好准备多张照片，人的面部要正对镜头，背景越淡越好。通常符合要求的照片数量越多，收集到的数据越丰富，训练出来的模型质量就会越高。

3. 根据前面所学，理解配套资源中的 `step1.py` 程序。

```
# 引入编程模块，OpenCV 对应 cv2 模块
import os, cv2
```

采集照片时应遵循以下原则：

- 要像拍证件照那样让人脸清晰居中，避免美颜滤镜影响真实肤质；
- 背景尽量干净、单调，避免复杂花纹和装饰物，减少干扰；
- 如果程序无法从某些照片中自动选取人脸，可考虑删除这些照片。

旨在展示自动化优势。可引导学生思考“机器如何识别人脸”这一问题，从而引出自动识别人脸区域的必要性；通过对比人工手动与程序自动选取人脸的效率，激发学生对图像识别技术的兴趣。

```

data_dir = '../data/faces'
# 选取面部的函数, 参数 imgfile 为图像文件
def detect_face(classifier, imgfile):
    img = cv2.imread(imgfile, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
    faces = classifier.detectMultiScale(img)
    x, y, w, h = faces[0]
    return img[y:y+h, x:x+w]

# faces 用来存放面部数据, labels 用来做标记, 区分是哪个人
faces, labels = [], []
# 加载选取图像中人脸的模型
classifier = cv2.CascadeClassifier('haarcascade_frontalface_default.xml')
# 把人脸和标签对应起来, p01 表示第一个子文件夹
for p, m in zip(['p01', 'p02', 'p03', 'p04'], [0, 1, 2, 3]):
    for img_file in os.listdir(f'{data_dir}/{p}'):
        face = detect_face(classifier, f'{data_dir}/{p}/{img_file}')
        faces.append(face); labels.append(m)

# 展示选取的人脸
for face in faces:
    cv2.imshow("image", face)
    # 显示 1000 毫秒, 即 1 秒后自动关闭
    cv2.waitKey(1000)
    cv2.destroyAllWindows()

```

4. 运行程序选取照片中的人脸（图 28.4），相关的数据会保存到列表变量 faces 中。



图 28.4 选取出来的人脸

在检测、识别的过程中，通常需要将图像转换成灰度图的形式。这样做可以避免颜色干扰，同时抓住重点，脸上的皱纹、五官位置等关键特征在黑白对比下更明显。虽然彩色照片色彩丰富，但机器进行人脸识别时，使用黑白照片反而更高效。

原始图像可能大小不一，为了提高训练质量，可以考虑通过以下代码将图像中的人脸区域转换成相同大小：

```
cv2.resize(img[y:y+h, x:x+w], (128,128))
```

在教学过程中，建议先引导学生简单学习 OpenCV 的基础知识，包括如何读取图像、转换为灰度图、显示图像等，帮助学生理解程序中涉及的代码逻辑。随后，教师讲解 detect_face 函数和主程序中的循环结构，帮助学生理解程序是如何加载模型、选取人脸区域的。可以结合图 28.4 展示的结果，说明每一步输出的意义。

此外，可组织学生分组运行程序，并尝试更换不同的人脸图像或调整图像背景，观察程序是否仍能准确截取出人脸。学生通过这一实践环节，可体会到数据质量对人脸检测效果的影响，以及算法的局限性。教师还可以引导学生记录运行结果，为后续模型训练积累真实有效的数据样本。

28.3 训练模型

接下来，根据前面准备的数据，训练识别特定人员的模型。

学习活动 2

编程训练模型

1. 参照下面的代码，编写训练人脸识别模型的函数。

```
# 训练人脸识别模型
def gen_recognizer(faces,labels):
    # 调用 OpenCV 提供的人脸识别训练器
    recognizer = cv2.face.LBPHFaceRecognizer_create()
    # 利用面部数据和标记，训练模型
    recognizer.train(faces, np.array(labels))
    recognizer.save('face_mod.xml')
```

2. 在主程序的最后插入下面的代码，完成训练程序的编写工作。

```
gen_recognizer(faces,labels)
```

3. 运行程序，待图像展示完毕，文件夹中会出现名为 face_mod.xml 的文件，这个文件就是训练得到的模型。

操作后，计算机通过学习多张人脸图像及其对应的身份标签，建立起人脸特征与身份之间的对应关系，并将这些信息保存在模型文件中。这个模型就像是一个“数字大脑”，在后续的人脸识别任务中可以用来判断新输入的人脸属于哪一个人。

28.4 调用模型识别人脸

对照片进行人脸识别，其实包括两个步骤：

1. 选取照片中的人脸；
2. 利用模型对人脸进行识别。

如有必要，可引导学生参考配套资源中的 step2.py 程序。

操作过程中，建议教师组织学生分组运行代码，并观察模型文件 face_mod.xml 的生成过程。

最后，教师可引导学生思考：“这个模型文件到底保存了什么信息？”并类比人脑进行讲解，如“就像人脑记住某个人的样子一样，计算机也把这些人脸的关键特征存进了模型里”。这样不仅加深了学生对模型作用的理解，也为后续使用该模型进行实际人脸识别做好铺垫。

学习活动3

编程调用训练得到的模型进行人脸识别

1. 准备一些用来进行识别的照片，并把这些照片杂乱地放在一个文件夹中，如 pics 的 test 子文件夹。

2. 参照下面的代码进行编程，调用已有的模型进行人脸识别操作。

```
import os,cv2
names=['ying zi','xiao xue','hehe','meng meng']    # 不同标记对应的不同人员
# 加载已有模型，用于找出人脸区域
classifier = cv2.CascadeClassifier('haarcascade_frontalface_default.xml')
recognizer = cv2.face.LBPHFaceRecognizer_create()
# 加载生成的模型，用于识别人脸
recognizer.read('face_mod.xml')
font=cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN
for file in os.listdir('pics/test'):    # 读取图像文件
    img = cv2.imread(f'pics/test/{file}')
    gray_img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY) # 转化为灰度图
    faces = classifier.detectMultiScale(gray_img)
    x,y,w,h=faces[0]
    # 选取人脸数据
    face_data=gray_img[y:y + h, x:x + w]
    # 获取标记和相关数据
    mark, confidence = recognizer.predict(face_data)
    # 根据获取的标记，得到照片对应的人员名字
    name=names[mark]
    cv2.putText(img,name, (50, 50),font , 2, (255, 0, 255), 2)
    cv2.imshow("image",img)
    cv2.waitKey(0)
    cv2.destroyAllWindows()
```

3. 运行程序观察识别效果。可以看到，训练得到的模型将待测照片中的人都识别出来了（图 28.5）。

在教学过程中，教师可以引导学生回顾模型训练阶段的成果，强调“训练模型是为了在新图像中识别人脸”，从而自然过渡到本环节的人脸识别应用。

建议先让学生理解整体流程：从读取图像、检测人脸区域，到调用模型进行识别，最后在图像上显示结果。教师可通过逐行讲解代码，帮助学生理解关键函数的作用，增强他们对模型使用方式的认识。

操作时，建议教师提醒学生尝试添加非训练集人员的人脸图像，看看系统如何响应，并思考“如果遇到不认识的人，系统应该怎么处理”，从而激发他们对这个人脸识别系统局限性的思考。



图 28.5 识别效果

拓展与提升

近年来，儿童和老年人走失的事件时有发生，不仅给家庭带来巨大痛苦，也给社会公共安全提出了新的挑战。随着人工智能技术的发展，人脸识别技术因其高效、非接触、易部署等优势，在公共安全和身份识别领域展现出广阔的应用前景。许多城市已经开始将人脸识别系统应用于重点区域监控、身份核验、异常行为预警等方面。

结合所学知识，尝试设计一个基于人脸识别的“防走失及快速寻人”系统。

前面训练出的模型，是一个非常简易的模型。受算法、原始图像数据等因素的影响，其识别准确率较低。例如，在识别某些特征相近的人时，它会出错，也不适用于识别非训练集人员。真正实用的人脸识别系统需要进行大量的数据训练，数据处理过程也更加复杂。不过，整体流程基本相同。

本活动可引导学生思考如何利用人脸识别技术解决儿童及老年人走失问题，关注科技的现实应用价值，激发学生的兴趣和责任感，进一步感受智能向善的意义。

技术部分，帮助学生了解人脸识别的基本流程，如图像采集、特征提取与模型匹配等，并引导学生尝试设计一个简单的识别系统框架。同时，需提醒学生注意数据安全和隐私保护问题。

建议学生以小组形式开展讨论或实践，按照“发现问题—设计方案—功能实现—优化改进”的思路完成项目，提升学生的技术理解与实践能力。

第 29 课

手写数字识别

学习目标

1. 学会构建一个简单的人工神经网络。
2. 学会利用训练好的模型对手写数字图像进行识别。
3. 掌握训练模型的基本流程。

前面曾学习过使用一个简单的 15×10 的网格来表示 LED 显示器上的数字并进行识别。然而，在现实生活中，人们手写的数字形状多样、笔画粗细不一，远比标准的 LED 数字复杂得多（图 29.1）。如果继续使用之前的方法进行识别，效果往往无法满足实际需求。

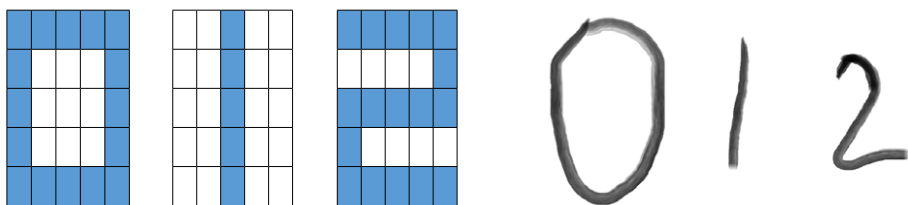


图 29.1 LED 数字与手写数字对比

为了解决这一问题，需要根据手写数字的特点，重新训练一个专门用于识别手写数字的模型。

29.1 准备数据

要训练这样的模型，需要大量的手写数字图像数据。为此，科研人员收集并整理了一些数据集，如 MNIST 手写数字数据集。该数据集包含大量真实手写数字的图像，并被划分为两部分。

本课将关注以下问题：

1. 如何根据数据结构和任务目标构建一个人工神经网络？
2. 如何利用训练好的模型识别手写数字？

在教学过程中，可以结合图 29.1 引导学生观察 LED 数字与手写数字之间的差异，强调手写数字在大小、形状、笔画粗细和书写规范性上的不一致。

例如，LED 数字通常整齐、大小固定且边缘清晰，而手写数字可能存在倾斜、模糊、连笔或断笔等情况，增加了识别的难度。通过对比，帮助学生理解为何需要专门针对手写数字设计模型，并引入具有特征自动提取能力的人工神经网络来提升识别效果。

此外，还可以结合 MNIST（modified national institute of standards and technology database，修改版国家标准与技术研究院数据库）手写数字数据集的特点，展示一些手写数字图像的示例，让学生观察不同人的书写风格差异，如笔画粗细、倾斜角度、连笔等。学生通过图像的对比分析，认识到手写数字识别任务的复杂性和挑战性，从而进一步理解为何需要使用更强大的人工神经网络来处理这类问题。

一、训练数据，用于训练模型，帮助模型学习如何从图像中提取特征并识别出对应的数字。

二、测试数据，用于验证模型的识别效果。

学习活动 1

查看数据集，了解数据集中的图像内容和图像特征

1. 运行配套资源中的《数据集查看器》软件，选择 data 文件夹，查看里面的训练数据和测试数据（图 29.2）。

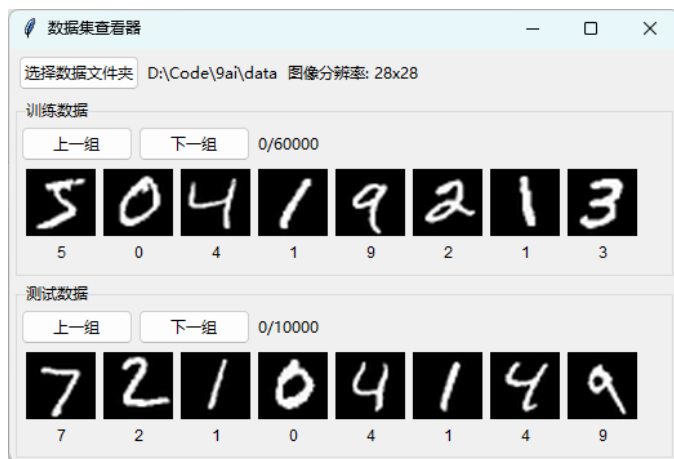


图 29.2 查看数据集

2. 可以发现，这个数据集有 _____ 条数据用于训练，有 _____ 条数据用于测试，图像的分辨率是 _____。

3. 由此可以推测，人工神经网络的输入层可能需要 _____ 个输入节点，输出层可能需要 _____ 个输出节点。

在教学过程中，可以引导学生理解数据集在机器学习中的重要性，尤其是训练数据与测试数据的不同作用。可以通过类比考试来帮助学生理解：训练数据就像平时的练习题，模型通过反复“做题”（训练）来掌握解题方法（学习特征）；而测试数据则像是正式考试，用来检验模型是否真正掌握了知识，而不是死记硬背。这种类比可以帮助学生更直观地理解数据划分的意义。

通过《数据集查看器》软件加载 MNIST 手写数字数据集，并查看图像和对应的标签，可以帮助学生建立对手写数字图像数据的直观认识。

在学习活动 1 的填空任务中，教师可以鼓励学生通过观察和推理来完成答案，而不是直接给出结果。例如，可以让学生根据图像大小计算输入层节点数，或根据识别数字范围推测输出层节点数。这样可以帮助学生将实际图像数据与人工神经网络结构联系起来，为后续构建模型奠定基础。

参考答案：

可以发现，这个数据集有 60 000 条数据用于训练，有 10 000 条数据用于测试，手写数字图像的分辨率是 28×28 像素。

由此可以推测，人工神经网络的输入层可能需要 784 (28×28) 个节点，输出层可能需要 10 个节点（对应数字 0 到 9）。

29.2 搭建人工神经网络

搭建人工神经网络，就是根据任务要求确定网络层数、层类型及参数的过程。同时还需要设计各层之间的连接方式，使人工神经网络能够有效提取数据特征并完成推理。

学习活动 2

分析代码，理解代码实现的人工神经网络

1. 思考以下问题：

- 手写数字存储在什么类型的媒体中？
- 根据之前所学，要提取此类媒体的特征，可以使用什么技术？

2. 综合考虑前面的问题，通过下面的代码理解人工神经网络结构。

```
class SimpleConvNet(nn.Module):
    def __init__(self):
        super(SimpleConvNet, self).__init__()
        # 卷积层，提取特征
        # 输入是 1 个通道（黑白图）；输出是 8 个通道，类似于用 8 种方式寻找特征
        self.conv = nn.Conv2d(1, 8, kernel_size=3, padding=1)
        # 输入为 8×28×28 大小的特征，输出为 128 个通道的特征
        self.fc1 = nn.Linear(8 * 28 * 28, 128)
        # 用于分类
        # 输入为 128 个通道的特征；输出为 10 个数字类别的概率
        self.fc2 = nn.Linear(128, 10)

    # 负责根据输入数据，输出结果
    def forward(self, x):
        x = F.relu(self.conv(x))
        x = x.view(-1, 8 * 28 * 28)
        x = F.relu(self.fc1(x))
        x = self.fc2(x)
        return F.log_softmax(x, dim=1)
```

在本学习活动中，教师可以引导学生思考手写数字的存储形式以及特征提取方式。

手写数字通常保存在图像文件中，由像素点组成，具有一定的尺寸。为了从这些图像中识别出数字，需要使用能够有效提取图像特征的技术，例如卷积神经网络，它能自动提取图像的边缘、形状等关键特征，从而实现对手写数字的准确识别。

可引导学生从结构、功能和数据流动三个方面深入理解这段代码。该人工神经网络由三层组成：一个卷积层 conv，两个全连接层 fc1 和 fc2。其中，卷积层负责从图像中提取特征；全连接层负责整合提取到的特征，并最终将它们映射为 0 到 9 这 10 个数字类别的概率。

在讲解过程中，应重点说明各层之间如何衔接配合。例如：原始输入是一张分辨率为 28×28 的黑白图像（即 1 个通道），经过卷积层处理后，输出是 8 个通道、大小仍为 28×28 的特征图；接着，将上一层输出的特征图作为 fc1 的输入，并输出 128 个通道的特征；fc2 接收这 128 个通道的特征，并将其映射为 10 个数字类别的概率。通过这种逐层递进的方式，帮助学生建立起对人工神经网络整体结构与内部数据流动机制的理解。

理解 forward 函数会相对困难，教学时只需说明该函数用于输出结果即可。

29.3 训练模型

训练过程可看作人工神经网络的“学习”过程：利用已知类别的图像，不断调整参数，逐步提升对手写数字的识别能力。训练模型通常要比使用模型耗费更多算力，因此最好在高性能计算机系统中训练模型。



学习活动3

选择合适的方式，利用数据训练模型

1. 参照以下方法，获得用于训练的软件或程序。

方法一：利用人工智能模型生成训练代码。

方法二：参考配套资源中的 train.py 程序。

方法三：运行配套资源中的《神经网络训练器》软件。

接下来以《神经网络训练器》软件为例进行介绍。

2. 参照界面提示，选择神经网络和数据集后单击“开始训练”按钮，观察训练过程中，损失和准确率等指标的变化（图 29.3）。

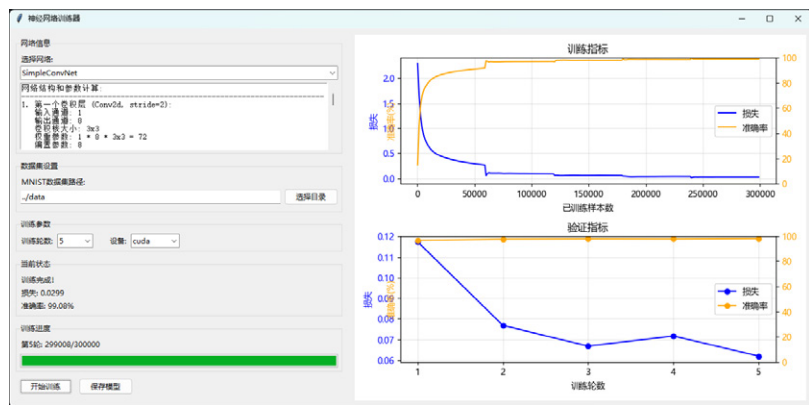


图 29.3 训练过程

3. 单击“保存模型”按钮，将训练后的模型保存起来。

在本学习活动中，教师可以引导学生理解训练模型的基本流程和关键概念。训练程序通常包含两个核心函数：train 和 evaluate，它们分别用于模型的训练阶段和验证阶段。其中，train 函数负责控制神经网络基于训练数据进行学习，即通过前向传播计算预测结果，并利用损失函数（如交叉熵损失）衡量预测与真实标签之间的误差，再通过反向传播自动调整网络参数；而 evaluate 函数则是在每轮训练后，使用一组独立的验证数据评估当前模型的性能，以判断其泛化能力。

在训练过程中，有两个关键指标值得关注：损失和准确率。损失反映了模型在训练数据中的预测结果与真实标签之间的差距，数值越低（最低为 0）越好；准确率则表示模型在测试数据中正确识别的比例，数值越高越好。这两个指标共同用于评估模型的学习效果。

此外，还需要强调训练数据和验证数据的不同作用。训练数据用于“教”模型识别数字，让模型不断调整参数；测试数据则用于“考”模型的学习成果，确保它不是“死记硬背”，而是真正具备了识别新图像的能力。

若训练时损失持续下降、准确率不断上升，而验证时变化不明显时（甚至验证损失值上升或准确率下降），说明模型训练遇到了“过拟合”问题，即模型在训练数据中的表现越来越好，但它“学”到的是特例，而不是通用的规律。“过拟合”现象会导致模型面对新数据时无法正确推理。

经过多轮训练后，当人工神经网络的识别准确率达到理想水平时，其内部参数将被固定下来，此时的人工神经网络就被称为一个训练好的模型，可以用于进行新图像的识别。

29.4 调用模型识别手写数字

训练结束后，可编程调用训练得到的模型，完成手写数字识别任务。

学习活动4

编程调用模型，进行手写数字识别

1. 查看配套资源中的 test 文件夹，其中保存的是手写数字的图像，文件名中包含图像对应的数字。

2. 参照下面的代码编写调用手写数字识别模型的程序。

引入编程库

```
import os
```

```
import cv2
```

```
import torch
```

```
from model import SimpleConvNet , ComplexNet , TinyNet
```

自动选择可用的计算设备

```
device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
```

确定人工神经网络

```
model = SimpleConvNet()
```

加载训练好的模型，注意修改模型的路径

```
model.load_state_dict(torch.load('models/digit_model.pth'))
```

把模型加载到运算设备中

```
model.to(device)
```

训练时间和效果，与模型结构的复杂度、参数的数量、训练集的数据量、训练轮数等密切相关。一般来说，层次越多、参数越多、数据越多、训练轮数越多，得到的模型越好，但有时又会过拟合。具体如何设定，尚无统一标准，人们通常根据使用经验进行选择。

若条件允许，可以让学生切换使用其他更复杂的人工神经网络，然后进行训练，观察训练效果。

这个阶段的关键是让学生明白：训练只是第一步，最终目标是让模型能够识别现实世界中的手写数字图像。通过准备图像数据、加载训练模型、识别手写数字这一流程，学生可以直观地感受到人工智能技术是如何从理论走向实际应用的。

配套资源中提供了多种模型，调用时可根据需要灵活选用。

活动前，可以让学生观察一下 test 文件夹（图 29.4），对要识别的图像有更直观的认识。

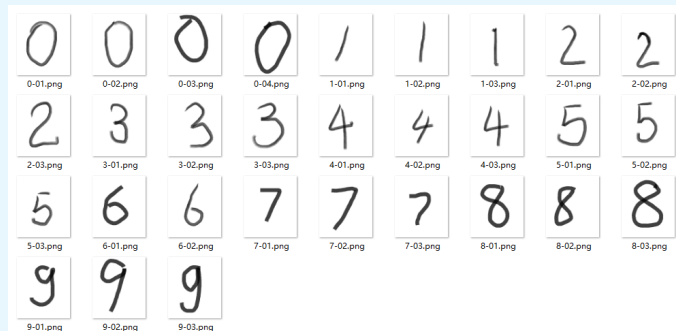


图 29.4 待识别的图像

```
# test 文件夹中放着很多手写数字图像
for root, dirs, files in os.walk('test'):
    for file in files:
        img_path = os.path.join(root, file)
        try:
            # 图像转换成灰度图，像素值范围是 0 到 255
            img = cv2.cvtColor(cv2.imread(img_path), cv2.COLOR_BGR2GRAY)
            # 确保图像为黑白图
            img = cv2.threshold(img, 127, 255, cv2.THRESH_BINARY_INV)[1]
            # 分辨率调整到 28x28，与训练数据保持一致
            img = cv2.resize(img, (28, 28))
            # 根据图像进行识别
            predicted, confidence = model.predict(img)
            print(f'{file} ---- {predicted}')
        except Exception as e:
            print(f'{file} ---- 预测失败，错误：{e}')
```

3. 运行程序，观察识别效果。

运行结果

```
0-01.png ---- 0
0-02.png ---- 0
0-03.png ---- 0
0-04.png ---- 0
1-01.png ---- 1
.....
8-03.png ---- 8
9-01.png ---- 9
9-02.png ---- 7
9-03.png ---- 9
```

经过充分训练的模型，通常可以较好地识别图像中的手写数字。不过总有一些数字无法被模型正确识别出来，这与用于训练模型的数据集、模型自身的结构、训练过程等都有关系。

运行结果清晰地展示了模型对每张图像的识别效果，其中大多数图像都能被正确识别，但也会出现个别错误，这是实际人工智能应用中的常见现象。

教师可让学生选用不同的模型，比较其识别效果。

配套资源提供了《手写数字识别》软件（图 29.5），运行后在右侧画板写出数字，程序就可以将相应的数字识别出来。



图 29.5 《手写数字识别》软件窗口

拓展与提升

你是社区服务中心的一名志愿者，经常协助老年人完成健康讲座报名登记。你发现，不少老人常常将手机号写在卡片上，然后志愿者们再逐条将这些信息人工录入系统，工作量较大。

为了提高效率，社区服务中心的老师提议：能不能开发一个智能系统，只要拍一下照，就能自动识别手写的手机号？这样，志愿者们只需核对，无须输入，既能减轻负担，也能减少出错。你们几位同学觉得这想法很有意义，决定试一试。

尝试设计一个手写手机号识别系统，让技术真正发挥作用。如果条件允许，可编程实现设计的系统。

要开发一个能识别用户手写电话号码的智能系统，学生需要从整体角度思考，而不仅仅是训练一个识别模型。例如，用户手写了一串数字，但模型只能识别单个数字图像，这就要求系统具备图像分割能力，将整张图分割为独立字符。

整个系统通常包括几个关键模块：首先是图像采集与预处理，确保输入图像清晰、统一；其次是图像分割，将连在一起的手写数字分开；最后是数字识别，调用模型挨个识别数字，并组合成完整的电话号码。

在此基础上，还可以引导学生思考实际应用中的问题，比如手写连笔、模糊或倾斜时如何提高识别率，是否可以通过优化模型或改进用户界面来提升体验。通过这个任务，帮助学生建立技术与应用的综合思维，提升解决真实问题的能力。

第 30 课

训练模型玩游戏

学习目标

1. 了解训练人工智能玩游戏的基本流程，掌握奖惩机制设计方法。
2. 能够调用训练好的模型，实现利用人工智能自动玩游戏。

在真实世界中训练机器人学习行走或让智能汽车学习驾驶，成本极高且充满危险，而在游戏或模拟系统中，人工智能可以不间断地进行无数次的试错实验，即使“撞车”也毫无损失。本课将带领大家体验人工智能如何通过人工神经网络和强化学习来自动“学会”玩游戏。

学习活动 1

熟悉游戏规则

运行配套资源中的《躲避障碍》游戏（图 30.1），了解相关游戏规则。

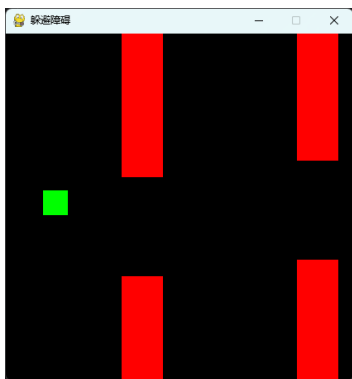


图 30.1 《躲避障碍》游戏

可以发现，游戏目标是通过敲空格键控制绿色方块跳跃，以躲避不断靠近的红色障碍物，碰撞障碍物或碰到上下边缘则游戏失败。

本课将关注以下问题：

1. 人工智能是如何从游戏画面中提取信息并做出决策的？
2. 在训练过程中，为什么初始阶段要采用随机动作而非直接让模型进行决策？
3. 如何评估人工智能在游戏中的表现？

本课难度较大，为选修课。

在五年级学习过程中，学生已接触过类似游戏。此处旨在回顾游戏的规则与操作方式。教学时建议采用“观察→体验→讨论”的方式进行。

首先，教师可先演示游戏的操作流程，说明游戏中玩家控制的是一个可以跳跃的矩形角色，目标是躲避不断从右往左移动的障碍物，碰到障碍物或碰到边缘则游戏失败。

随后，让学生尝试操控角色进行若干次游戏，亲身体验游戏节奏与挑战点。在此基础上，组织小组讨论：该游戏的核心难点是什么？若需让人工智能玩该游戏，你觉得需要解决哪些问题？通过这样的互动，帮助学生理解游戏机制，并为后续理解人工智能如何感知环境、做出决策奠定基础。

最后，教师可以总结游戏场景的核心要素——障碍物持续逼近、时间紧迫和动作选择有限（如跳跃），从而引出下一环节：如何使人工智能实现画面识别、状态判断及动作决策。

30.1 分析任务

自动玩游戏的模型，对应的核心技术是强化学习。如前所述，强化学习是一种让智能系统（如模型）通过与环境交互，不断学习决策方法的机器学习方式。其基本思想是：智能系统在尝试不同动作的过程中，根据环境提供的反馈调整自身行为，以实现奖励的最大化。

为实现这一目标，需要构建完整的训练体系，包括对当前状态的描述、动作的确定以及奖励机制的设计等。

状态与动作

在每一帧游戏画面中，智能系统所处的环境可以通过多种方式进行状态描述。根据不同视角，可以选择不同的特征作为模型的输入。例如：可以将矩形角色的位置、下落速度以及障碍物的位置等具体数值作为要输入的状态信息；也可以将整个游戏画面作为状态信息。

本任务中，智能系统需要执行的动作只有两种：保持不动或跳跃。

区别于井字棋模型，本次训练采用让智能系统自主提取游戏画面特征的方式进行建模。

奖励机制

为了引导智能系统学习正确的动作，需设定合理的奖励数值。具体如下：

- 未发生碰撞，每一帧得 0.01 分；
- 成功穿过一根管道，得 1 分；
- 若发生碰撞，得 -1 分。

该机制鼓励智能系统尽可能延长生存时间并穿越更多障碍物，同时避免危险操作。

在教学时，可向学生讲解深度强化学习的特征：模型发出指令，影响环境（游戏进程），然后根据新的游戏进程对指令进行评估，从而调整人工神经网络的参数……在这样的迭代过程中，引导模型找到得分高的游戏策略（得分越高，表示游戏策略越合理）。

可适当引入状态空间和动作空间的概念，帮助学生理解强化学习的基本框架。状态空间指的是智能系统在中可能遇到的所有状态的集合，而动作空间则是智能系统可以执行的所有动作的集合。本任务中，动作空间较小（仅有两个动作），但状态空间复杂。此时使用深度人工神经网络处理复杂的状态空间，是深度强化学习的核心优势之一。教师可通过对比传统 Q 学习中使用表的方式，说明深度人工神经网络在处理大规模状态时的必要性和优越性。

本任务所采用的奖励机制属于典型的密集奖励形式，即每一时间片（每一帧）都提供小幅但持续的正向反馈。这种设计有助于智能系统快速建立起状态与动作之间的因果关系，从而加快学习过程。

相比之下，在许多现实世界或复杂任务中，奖励信号往往非常稀疏，即只有在特定关键事件发生时才会给予反馈（如任务完成或失败）。稀疏奖励会显著增加学习难度，因为智能系统难以将最终结果与早期动作建立联系。

此外，强化学习不仅需要关注即时奖励，更需重视长期累积回报。智能系统必须通过权衡当前收益与未来潜在收益，来制定更具前瞻性的策略。因此，设计奖励函数和训练策略时，平衡即时与长期、密集与稀疏奖励的关系，是提升智能系统性能的关键。

学习活动2

游戏状态分析与强化学习初探

1. 运行《躲避障碍分析》软件（图 30.2），继续玩游戏，观察不同的状态描述方法得到的数据，了解游戏过程中的可选动作和奖励方式。



图 30.2 《躲避障碍分析》软件窗口

2. 思考以下问题：

- 游戏画面分辨率是多少？
- 视觉状态分别用了多少个数字表示宽和高？这样做有什么优势？可能会带来哪些问题？
- 如何理解强化学习中的环境交互？

30.2 选择人工神经网络

深度 Q 网络（Deep Q-Network, DQN）代表着一种将深度人工神经网络与 Q 学习（Q-Learning）相结合的强化学习方法，特别适用于训练能够自主玩游戏的智能模型。接下来将以 DQN 为例进行介绍。

引导学生通过对比游戏画面与状态描述，直观理解：智能体并不是直接“看懂”整个游戏画面，而是依据从画面中提取出的关键信息进行判断。教师可举例说明状态描述方式的差异，如原始图像与简化数值的对比，帮助学生理解状态信息是如何被结构化并输入到模型中的，还可启发学生思考状态信息缺失或失真对智能体学习的影响。

参考答案：

- 游戏画面的分辨率为 420×420 像素。
- “视觉状态”中使用了 21×21 共 441 个数字来描述当前画面。这些数字是缩放游戏画面、转换成黑白图（二值化）后得到的。这样可以将复杂的图像信息简化为模型更容易处理的形式，但有可能在这个过程中丢失信息。
- 采取动作后，游戏画面及其对应的状态描述会发生变化，这标志着环境的更新；而环境的变化又会成为下一时刻智能体选择动作的依据，从而形成一个闭环交互过程。

Q 学习的核心概念是 Q 表，其中行表示状态，列表表示动作，而表中的值则表示在该状态下采取该动作所能获得的回报。前面介绍的基于井字棋棋谱训练获得一张表，并通过查表决定下一步操作的过程，实际上就是 Q 学习的一种体现。当状态空间过大时，如面对图像，Q 学习的效率会显著降低，需要借助深度人工神经网络。

学习活动3

分析代码，体验代码实现的人工神经网络

1. 以下代码展示了此后用到的神经网络。请借助人工智能工具，进一步理解这个网络。

```
# 复杂的卷积层，由多个不同的层组成，用于提取特征
self.conv = nn.Sequential(
    nn.Conv2d(in_channels, 32, kernel_size=8, stride=4),
    nn.BatchNorm2d(32),
    nn.ReLU(),
    nn.Conv2d(32, 64, kernel_size=4, stride=2),
    nn.BatchNorm2d(64),
    nn.ReLU(),
    nn.Conv2d(64, 64, kernel_size=3, stride=1),
    nn.BatchNorm2d(64),
    nn.ReLU()
)

# 卷积运算输出的特征包括 64 个通道，每个通道大小是 7 × 7
# 复杂的全连接层，由多个不同的层组成，用于判断
self.fc = nn.Sequential(
    nn.Linear(64 * 7 * 7, 512),
    nn.ReLU(),
    nn.Dropout(0.2),
    nn.Linear(512, 256),
    nn.ReLU(),
    nn.Dropout(0.2),
    nn.Linear(256, 2)
)
```

2. 借助智能工具分析配套资源中的 game.py 程序，了解相关函数的功能。

DQN 本质上是一种强化学习方法，而不是一种具体或固定的人工神经网络结构。对于不同的任务需求，网络结构可以灵活设计：面对简单的状态输入时，可以使用较简单的全连接网络；处理图像等复杂状态信息时，可以采用复杂的卷积神经网络。

因此，DQN 的具体实现方式会根据任务的复杂程度和输入数据的特点进行调整。网络结构可简可繁，关键在于满足任务对状态表示和动作预测的需求。这种灵活性使得 DQN 适用于多种游戏控制及决策问题，凸显了其作为强化学习方法的核心价值。

人工神经网络的最后一层用于输出控制指令，只有两个可能的动作选择：保持或跳跃。该网络的结构设计为：前面的卷积层负责从游戏画面中提取多维特征，随后通过全连接层对这些特征进行综合分析，最终判断在当前状态下应采取哪种动作。这一过程实现了从原始图像输入到动作决策的端到端学习。

30.3 训练模型

训练过程可视为计算机通过不断尝试玩游戏、积累经验并优化决策的过程。在这个过程中，智能系统并非初始即知晓什么动作是最好的选择，而是通过反复试错，逐步学会在不同状态下做出合理决策。

探索与利用

为了实现这一学习过程，强化学习引入了“探索 - 利用”策略。在训练初期，智能系统主要进行“探索”，即以较高概率随机选择动作，从而广泛收集不同状态的反馈数据。这种方式有助于智能系统全面了解环境，避免陷入局部最优策略。随着训练的推进，智能系统会逐渐增加“利用”的比例，即越来越多地依据当前模型的预测结果，选择当前模型预测的最优动作。

例如，初始探索率为 80%，意味着 80% 的动作是随机选择的，只有 20% 的动作由模型决定。随着训练轮次的增加，探索率会按照设定的策略逐步降低。这样，智能系统就能从以“探索”为主，逐步过渡到以“利用”为主。图 30.3 展示了探索率随训练过程变化的趋势。

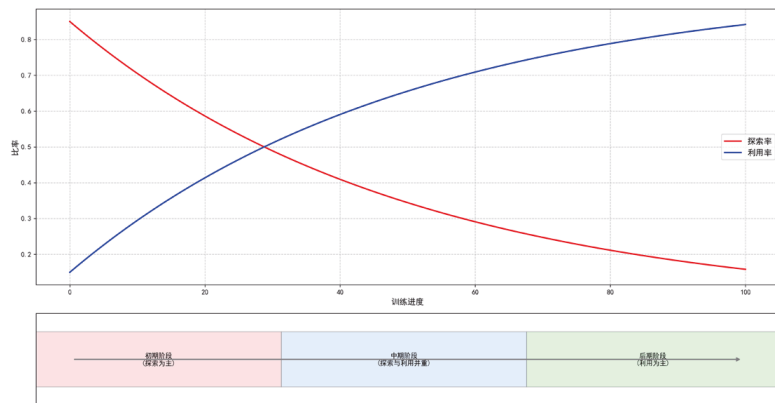


图 30.3 探索率变化曲线图

可以通过类比学生熟悉的学习过程，帮助他们理解智能系统如何通过不断试错来提升游戏表现。可以将智能系统的学习过程与人类学习骑自行车、打篮球等技能进行类比：一开始并不熟练，需要不断尝试和调整，随着经验的积累，动作逐渐变得自然流畅。同样的，智能体也是通过大量尝试，在每次尝试中获得反馈（奖励或惩罚），并据此不断优化决策。

教学中应重点引导学生理解“探索”与“利用”的概念及其在训练过程中所起的作用。教师可以用通俗的语言解释：“探索”就像是在试错，让智能系统有机会发现更好的策略；而“利用”则是根据已有经验做出当前最优选择。两者缺一不可：只探索不利用，会导致学习效率低；只利用不探索，则可能导致策略陷入局部最优。因此，在训练初期可设置较高的探索率，鼓励智能系统广泛尝试；随着训练推进，再逐步减少探索，增加对已有知识的运用。

为了帮助学生更直观地理解探索率的变化趋势，教师可以借助图 30.3 进行讲解，使学生理解探索率逐步衰减的机制。

模型训练与误差反馈

在强化学习中，智能系统通过不断与环境交互来学习如何做出最优决策。为了实现这一目标，需要评估某一状态不同动作的价值。这种价值反映了在当前状态下采取某个动作后，未来可能获得的奖励。例如，在游戏画面中，如果智能系统判断跳跃这个动作的价值高于保持，它就会发出“跳跃”指令，以躲避障碍物。

训练时，每执行一个动作，智能系统都会从环境中获得即时奖励。基于这些奖励和下一状态，可以计算出该动作的预期回报，也就是当前动作在未来可能带来的收益。随后，系统会将这个实际计算出的回报值与人工神经网络的预测值进行比较，从而得到两者的误差。

接下来，利用误差反向传播算法，逐层调整参数，尽可能让系统下一次对类似状态的预测更接近真实值。训练过程就是“输入状态→预测动作→执行动作→获得反馈→计算误差→更新模型”的循环过程（图 30.4）。

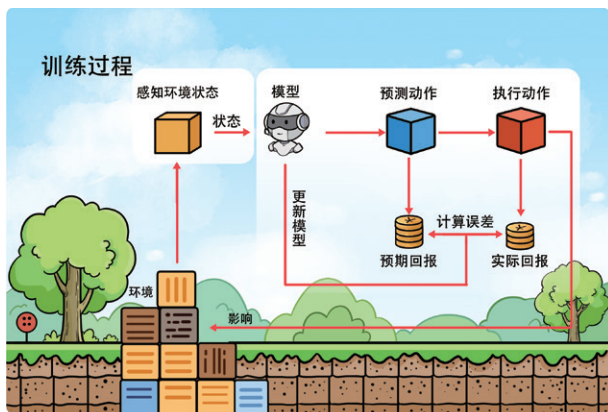


图 30.4 训练流程示意图

在讲解模型训练过程时，教师应引导学生理解人工神经网络是如何参与决策并不断优化的。可以将这一过程类比为“打靶练习”：刚开始射击不准，但根据每次弹着点调整瞄准方向，最终越打越准。同样地，在强化学习过程中，人工神经网络一开始对动作价值的预测并不准确，但通过误差反馈不断调整参数，逐步提高预测精度。

为了帮助学生理解误差反馈的作用，教师可以通过一个简化的数值示例进行说明。例如，当前状态下，模型预测跳跃的价值是 0.6，实际获得的回报是 1.0，两者误差为 0.4。系统会根据这个误差反向传播调整网络中的权重参数。这样做的目的是让模型下次遇到相似状态时，能够得到更接近真实值的预测值。这种基于误差不断修正的过程，是人工神经网络实现自主学习的核心机制。

提醒学生，随着训练轮次的不断增加，人工神经网络对各种状态的预测能力逐步提升，误差也逐渐减小。最终，模型能够较为准确地评估不同动作的价值，并据此做出合理的动作选择。这个过程体现了智能系统从经验中学习、不断优化自身行为的核心机制，也是实现人工智能自主游戏决策的关键所在。

学习活动4

选择合适的方式，利用数据训练模型

1. 参照以下方法，获得用于训练的软件或程序。

方法一：利用人工智能模型生成训练代码。

方法二：参考配套资源中的 train.py 程序。

方法三：运行配套资源中的《游戏训练器》软件。

接下来以配套资源中的《游戏训练器》软件进行介绍。

2. 参照界面中的提示，适当设置参数后单击“开始训练”按钮，训练模型（图 30.5）。

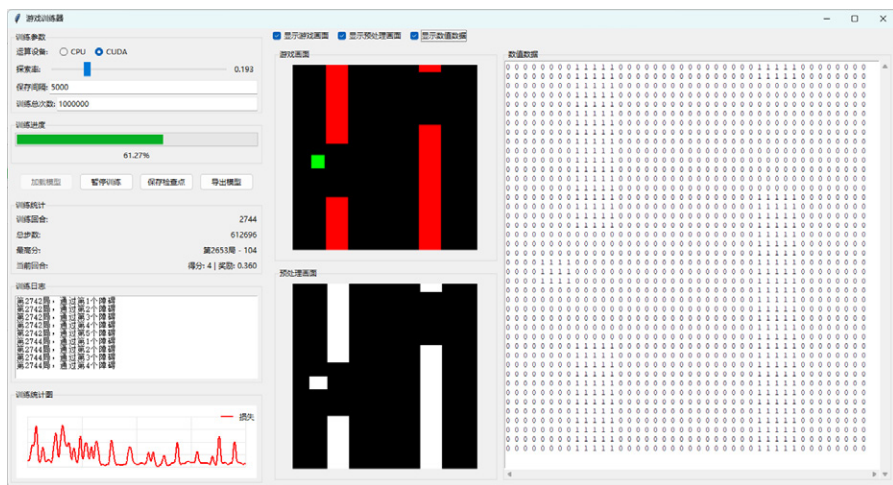


图 30.5 用《游戏训练器》软件训练

训练开始前，可以通过拖动滑块调整探索率。一般来说，初始探索率应设置得较高，以保证智能系统在训练初期能够广泛尝试各种动作，充分收集环境信息。随着训练次数的增加，探索率应逐步降低，使智能系统逐渐转向依赖模型的预测结果。

完整地训练模型需要较长时间。操作时可以使用配套资源中的预训练模型作为基础，调整训练次数，感受训练过程。

在训练过程中，教师应鼓励学生关注训练统计图的变化。训练统计图可辅助理解强化学习的动态过程：智能系统不是一开始就能掌握最优策略，而是需要通过迭代逐步优化策略，逐步形成稳定的行为模式。这种从“盲目尝试”到“精准决策”的转变，是人工智能自主学习能力的体现。

最后，教师可引导学生思考：如果探索率一直为 0 或一直保持为 100%，会对训练结果产生什么影响？通过这样的问题设计，激发学生的探究兴趣，促使他们深入理解“探索”与“利用”之间的平衡关系，以及这一机制在实现有效学习中的关键作用。这不仅有助于提升学生的技术理解力，也有助于培养他们的逻辑思维和问题分析能力。

30.4 调用模型玩游戏

调用模型玩游戏的过程与前面的操作类似。

学习活动5

编程调用模型玩游戏

1. 参考配套资源中的 ai_play.py 程序，或者用人工智能系统生成调用模型的程序代码。

```
class AIPlayer:
    # 标注自身是人工智能玩家
    mode = "ai"
    def __init__(self, model=None):
        # 确定运算设备
        self.device = 'cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu'
        # 加载模型参数
        self.model = torch.load(model, map_location=self.device)
        # 把模型加载到运算设备中
        self.model.to(self.device)
        self.model.eval()

    # 根据当前状态，预测下一个指令
    def predict(self, game_state):
        return self.model.predict(game_state)

if __name__ == "__main__":
    # 初始化游戏和玩家
    game = Game()
    ai_player = AIPlayer('model_best.pth')
    game.set_player(ai_player)
    game.start()
```

2. 适当修改程序，选择自己训练好的模型或使用配套资源中提供的模型，然后运行程序，观察模型自动玩游戏的效果。

教师应引导学生理解：调用模型进行预测是人工智能应用中的一个重要环节，它体现了“训练→保存→部署→应用”的流程。在这个过程中，学生不仅能看到自己训练的模型的实际运行效果，还能直观感受人工智能从数据中学习并做出决策的能力。

教学时，可以结合代码讲解人工智能玩家的工作机制，如加载模型、配置运算设备、预测指令等步骤，帮助学生理解如何调用模型对当前游戏状态进行判断，并输出动作指令。同时，要强调模型预测的局限性——即使训练得再好，人工智能也不是万能的。它依赖于训练数据的质量和训练过程的合理性，有时也会出现“误判”或“卡死”的情况。

教师可组织学生进行对比实验，如让人工智能与人类玩家在同一场景下进行游戏，观察两者的差异。通过分析人工智能失败的案例，引导学生思考：

- 为什么人工智能会在某些情况下出错？
- 它是否具备人类的应变能力或创造性思维？

这些问题可以帮助学生认识到人工智能的优势与局限，培养他们的批判性思维。

拓展与提升

尝试用同样的思路训练模型玩配套资源中的《赛车》游戏（图 30.6）。

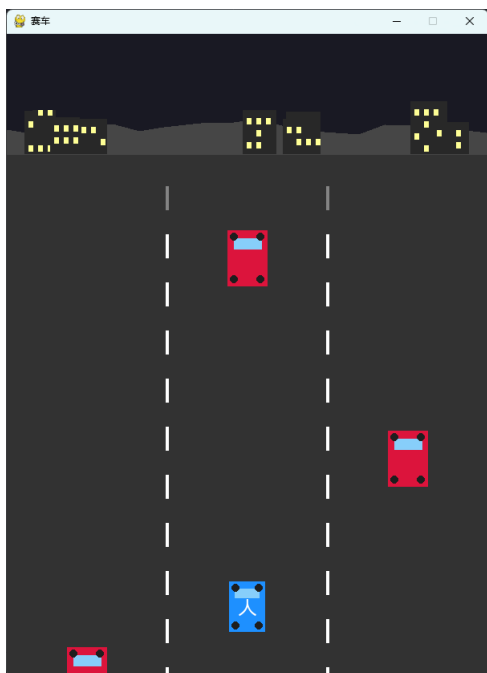


图 30.6 《赛车》游戏

可引导学生仿照课堂介绍的思路，对《赛车》游戏中的状态、动作和奖励机制进行思考与设计。虽然该游戏与课堂案例不同，但其训练模型的核心思想是一致的。

在设计过程中，学生需要特别注意，《赛车》游戏的动作空间不同于《躲避障碍》游戏，它包含三种操作：左移、右移和保持。同时，最左和最右侧车道无法继续同向移动，这些无效动作应被识别并加以处理，以避免影响模型的学习效率。教师可以提示学生在程序中设置判断逻辑，过滤掉无效动作或对其施加轻微惩罚，从而帮助模型更快收敛。

建议学生结合游戏的特点，合理调整状态的描述方式，并尝试不同的奖励规则，例如，如何评价车道变换的有效性、如何鼓励车辆远离障碍物等。通过这一过程，学生不仅能加深对 DQN 训练流程的理解，还能锻炼根据具体任务灵活调整模型和制定规则的能力。

注意提醒学生：通过在游戏中应对一个个挑战，人工智能正在稳步获得更多关键能力。训练人工智能玩游戏并非“玩物丧志”，而是把它作为推动人工智能发展的强大功能引擎和试验场。

附录中关于术语的定义，主要来自《计算机科学技术名词》（第三版），教师可在对应的课堂教学活动中，根据实际需要灵活选择介绍。

人工智能

解释和模拟人类智能、智能行为及其规律的学科。主要任务是建立智能信息处理理论，进而设计可展现近似于人类智能行为的计算机系统。它是 1956 年提出的计算科学的一个分支，但也是人文科学的一门研究对象。——《计算机科学技术名词》

解读：

例如，让手机听懂你的话、汽车实现辅助驾驶，是在模拟人类的看、听、判断的能力。它既涵盖技术层面（如算法设计），也涉及哲学命题（如“机器意识”）。从天气预报到机器人，都是人工智能在帮助人类做“聪明事”，但它的核心目标不是取代人，而是像助手一样放大我们的能力。

机器学习

计算机通过对数据、事实或自身经验的自动分析和综合获取知识的过程。——《计算机科学技术名词》

解读：

例如，想让计算机认识猫，不用告诉它猫具体有什么特征，而是给它“看”成千上万张猫图，让它自己总结规律。

分类

包括学习和预测两个阶段。在学习阶段，分类器从有类别标记的数据中学到一个分类模型；在预测阶段，分类器根据学到的模型对没有类别标记的样本进行类别判断。——《计算机科学技术名词》

解读：

就像教小朋友认水果：先让其看苹果图和香蕉图（学习阶段），学会“圆的是苹果，弯的是香蕉”；再提供新图（预测阶段），请其判断是苹果还是香蕉。

聚类

对没有类别标记的样本集合进行分簇，使得簇内数据比簇间数据更为相似。——《计算机科学技术名词》

解读：

就像整理一堆杂乱无章的玩具：无须预设分类规则，整理的人自行根据玩具的材质、尺寸、功能等特征，将它们归入不同的箱子里。

线性回归

通过拟合自变量与因变量之间的线性关系来建模和预测的统计方法，其目标是找到最优的回归系数，使得预测值与真实值的误差最小。

解读：

就像善于总结规律的教练，从看似杂乱的数据中提炼出一条使总误差最小的直线（如训练时间与成绩的关系），既能解释现有现象（如每天高效训练 2 小时，比赛时用时减少 2 秒），又能预测未知情况（如每天高效训练 3 小时，预计用时减少量）。

监督学习

训练样本的期望输出已知，学习目的是对新样本的输出进行预测，典型任务包括分类和回归。——《计算机科学技术名词》

解读：

就像老师手把手教学生做题。过程是提前给计算机准备好大量“带标准答案的习题”，让它反复练习并总结规律。待计算机掌握规律后，再给它新的任务，它即可自主判断。

无监督学习

训练样本没有标注和期望输出，学习的目的是根据样本间的相似性自行推断其内在结构，然后进行预测。

解读：

就像让人工智能当“美食侦探”：面对菜市场里几百种没贴标签的食材，它能通过观察颜色、气味、形状等特征，自动将大蒜、生姜归为一类，将菠菜、芹菜归为另一类，或发现“西红柿、鸡蛋、面条”这些经常被一起购买的食材组合。

强化学习

一种从环境状态到动作映射的学习，目标是使动作从环境中获得的累积奖赏值最大。——《计算机科学技术名词》

解读：

训练一只小狗做动作：每次做对就奖励零食，做错就不给，慢慢它就学会了听指令。计算机也是这样，通过不断尝试和反馈来学习最佳策略。例如，人工智能通过大量操作尝试玩游戏，记住哪些操作能得分、哪些会扣分，最终变成高手。

人工神经网络

模拟人脑结构的一种非线性系统。由大量人工神经元按某一拓扑结构互联而成。——《计算机科学技术名词》

解读：

日常简称为神经网络，就像一群模仿人脑工作方式的小机器人团队，通过层层协作学习复杂规律。例如，识别照片中的猫时，第一层机器人负责找边缘和线条，第二层拼凑出眼睛和耳朵的形状，最后一层综合所有线索输出“这是猫！”

深度学习

辛顿（Hinton）等提出的一种研究信息的最佳表示及其获取方法的技术，在神经网络或信念网络的情况下是对基于深层结构或网络表示的输入输出间映射进行机器学习的过程。——《计算机科学技术名词》

解读：

就像教由无数个小机器人组成的“超级侦探团”破案，每个案件（如识别诈骗邮件）都会被拆解成多层线索：第一层专门检查标点符号和关键词，第二层分析句子结构和语气，第三层综合上下文判断可疑模式……这样层层递进地分析，让系统能从海量数据中自动提炼出越来越抽象的特征，如最终理解“紧急+转账+陌生链接”的组合大概率是诈骗。

正是这种多层抽丝剥茧的学习方式，使得智能围棋程序能琢磨出厉害的围棋招式，也让语言模型学会写诗和编程。虽然每个小机器人只会简单的计算，但数百层的协作就能产生惊人的智能。

语义网络

用于表示知识和建立认知模型的一种带标号的有向图。图中带标号的节点表示推理对象，如具体事物、抽象概念、状态和局势等；带标号的有向边表示这些对象间的语义关系。——《计算机科学技术名词》

解读：

就像给知识画了一幅概念关系图，而且可以用这张图进行推理。例如，在《西游记》的语义网络里：“孙悟空-[使用]→金箍棒”“金箍棒-[来自]→东海龙宫”……当系统看到“孙悟空从哪借兵器”这个问题时，就会找到“金箍棒→东海龙宫”这条路径。

知识图谱

将海量知识及其相互联系组织在一张大图中，用于知识的管理、

搜索和服务。——《计算机科学技术名词》

解读：

就像一张会自动生长的智能网络，能把所有信息都连接起来。例如，它知道孔子与《论语》的关系，能自动发现“李白爱喝酒→杜甫写诗赞李白→杜甫诗中蕴含酒文化”这样有趣的联系。当你在博物馆看到青铜器时，手机一扫就能告诉你：此鼎为商代祭祀礼器，后演变为香炉……知识图谱不只是信息的集合，更是一种智慧的连接方式。它像一位博学的向导，帮助我们在浩瀚的文化海洋中找到方向，将看似无关的人、事、物串联为有温度的历史叙事，让知识不再遥远，而是触手可及。

语言模型

依据语言样本估计出的关于自然语言句子或词串的概率分布。——《计算机科学技术名词》

解读：

就像一位饱读诗书的“算命先生”，它通过消化海量的文章、对话和书籍，掌握了词语间的“缘分”。遇到“床前明月”时，它能瞬间算出“光”有99.99%的接续概率，而“饼”只有0.01%的可能。本质上，它将人类语言转化为一个巨大的概率游戏。除了生成文本外，还可用于内容自动审核、语言翻译等。

生成模型

统计自然语言处理中常用的一类统计机器学习模型，对随机生成观察数据的过程进行建模。一般包含隐变量，形式上是观察变量和隐

藏变量的联合概率分布，典型的生成模型包括隐马尔可夫模型、概率上下文无关模型等。——《计算机科学技术名词》

解读：

生成模型就像一位拥有无限想象力的“数字艺术家”，它不仅擅长用文字编织故事，而且可以创造出令人惊叹的多维作品：当它学习大量画作后，就能生成全新风格的图像；学习大量音乐后，就能生成各种类型的乐曲；学习海量视频后，就能生成逼真的视频。这类模型的核心“魔法”在于：它们并非简单复制数据，而是捕捉数据背后的隐藏规律，并按照这些规律创造新内容。

扩散模型

一种基于概率论的生成模型，最初源自物理学中的扩散过程理论，如墨水在水中的扩散过程。这一概念被创造性地应用于数据生成任务，特别是图像和声音的合成。它们通过模拟一个从数据分布到简单噪声分布的逐渐“扩散”过程，然后通过学习逆过程来从噪声中重构出高质量的数据样本。

解读：

想象你在沙地上画猫，突然刮来一阵风（加入噪声），图案慢慢变得模糊不清——扩散模型就像个聪明的“修复专家”，它通过观察成千上万次“风沙破坏猫图”的过程，最终学会直接把一堆随机沙粒重新堆砌成猫图。

注意，扩散模型并不是“时光倒流”，它面对一个全是噪声的图，并无法完全还原原图，而是根据文本、图像提示等，生成与文本或图

像相关的新图像。

多模态大模型

可处理和理解文本、图像、音频、数据表格等多种类型的数据输入，并根据任务需求生成多种类型的输出。

解读：

多模态大模型就像一位精通“通感”的翻译，能自由转换文字、图像、声音等各种信息形式——它看到“暴风雨中的灯塔”，“脑”中会立刻浮现对应的画面、海浪声甚至咸湿的海风气息；听到一段欢快的吉他旋律，又能自动生成匹配的歌词和动画。这种打破感官界限的能力，让人工智能可以像人类一样用多种方式“理解”世界。